МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерно-технологическая академия

Н. К. ПОЛУЯНОВИЧ
О. В. КАЧЕЛАЕВ
Д. В. БУРЬКОВ
М. Н. ДУБЯГО
А. Ю. БУДКО

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ В ЭНЕРГОСЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНЫХ ПАКЕТОВ MATLAB И LABVIEW

Учебное пособие

Ростов-на-Дону-Таганрог
Издательство Южного федерального университета
2024

УДК 62-83(075.8)
ББК 34.43я73
П536

Печатается по решению кафедры электротехники и мехатроники

института радиотехнических систем и управления
Южного федерального университета (протокол № 4 от 22.11.24 г.)

Рецензенты:
кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники
и мехатроники института радиотехнических систем и управления,
Южного федерального университета В. А *Костюков*
начальник отдела обучения научно-исследовательского центра супер-ЭВМ
и нейрокомпьютеров, кандидат технических наук, доцент М. Г Левина

Полуянович Н.К.

П536 Управление и планирование энергопотреблением в энергосетях с использованием прикладных пакетов MATLAB и LabView : учебное пособие / Н. К. Полуянович, О. В. Качелаев, Д. В. Бурьков, М. Н. Дубяго, А. Ю. Будко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2024. – 146 с.
ISBN 978-5-9275-4815-6

В учебном пособии приводятся краткие теоретические основы методов управления автономно работающего генератора с включением синхронного генератора на параллельную работу по способу самосинхронизации, а также методы защиты электрооборудования, переходные процессы в электрических системах при различных режимах работы синхронного генератора. Основная цель работы состоит в том, чтобы научить студентов практическому приложению знаний и навыков по отдельным разделам курса "Системы управления энергоснабжением и электрооборудованием", приобретению самостоятельности при решении конкретных технических задач. Предназначено для использования в учебном процессе направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Интеллектуальные электроэнергетические системы и технологии».

УДК 62-83(075.8)
ББК 34.43я73

ISBN 978-5-9275-4815-6

© Южный федеральный университет, 2024
© Полуянович Н. К., Качелаев О. В., Бурьков Д. В.,
Дубяго М. Н., Будко А. Ю., 2024
© Оформление. Макет. Издательство
Южного федерального университета, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ……. 6

ВВЕДЕНИЕ ……... 12

1. РУЧНОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПО СПОСОБУ САМОСИНХРОНИЗАЦИИ (ПРОИЗВОДСТВО ЭЭ) ……... 15

1.1. Теоретический раздел …… 15

1.2. Электрические схемы соединений …… 21

1.3. Указания по проведению эксперимент …… 25

Контрольные вопросы ……... 32

2. РУЧНОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ АВТОНОМНО РАБОТАЮЩЕГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА (ПРОИЗВОДСТВО ЭЭ) ……... 33

2.1. Теоретический раздел …… 33

2.1.1. Внешняя характеристика генератора ……..... 34

2.1.2. Регулировочная характеристика генератора …… 35

2.1.3. Регулирование частоты вращения турбины ……..... 36

2.2. Электрические схемы соединений …… 39

2.3. Указания по проведению эксперимента ……... 44

Контрольные вопросы ……... 49

3. ПРОДОЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА) …… 50

3.1. Теоретический раздел …… 50

3.2. Электрическая схема соединений …… 51

3.3. Указания по проведению эксперимента ……... 55

Контрольные вопросы ……... 59

4. МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ (РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА) ……... 60

4.1. Теоретический раздел …… 60

4.2. Электрические схемы соединения …… 64

4.3. Описание электрической схемы соединений …….. 68

4.4. Указания по проведению эксперимента ……... 68

Контрольные вопросы ……... 72

5. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В ОДНОМАШИННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ) …… 73

5.1. Теоретический раздел …… 73
5.1.1. Особенности работы генератора на сеть …… 73
5.1.2. Включение генератора на параллельную работу с сетью …… 74
5.2. Указания по проведению эксперимента …….. 82
5.2.1. Подключение генератора к сети методом точной синхронизации …… 84
5.2.2. Подключение генератора к сети методом самосинхронизации …….. 86
Контрольные вопросы ……... 88

6. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ СИММЕТРИЧНОМ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, ПИТАЮЩЕЙСЯ ОТ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА (ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ) …….. 89
6.1. Теоретический раздел …… 89
6.1.1. Уравнения переходного процесса синхронной машины …… 89
6.2. Указания по проведению эксперимента ……... 95
Контрольные вопросы ……... 100

7. ПУСК, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА КОМПЬЮТЕРЕ (УПРАВЛЕНИЕ LABVIEW) …….. 101
7.1. Теоретический раздел …… 101
7.2. Описание электрических схем соединений ……. 104
7.3. Указания по проведению эксперимента ……... 105
Контрольные вопросы ……... 111

8. САР И САУ ДЛЯ СГ …… 112
8.1. Теоретическое обоснование …….. 112
8.1.1. Линейные законы управления …… 113
8.1.2. Передаточные функции систем автоматического управления …… 114
8.1.3. Стандартные настройки систем автоматического управления …… 115
8.2. Настройка системы стабилизации частоты синхронного генератора (ССЧГ) на оптимум по модулю (Системы автоматизированного управления) .. 117
8.2.1. Синтез РЧ для настройки ССЧСГ на ОМ …….. 119
8.2.2. Получение переходных характеристик в прикладном программном пакете Simulink …… 120
8.2.3. Построение переходных характеристик в прикладном программном пакете Simulink …… 125
8.2.4. Анализ переходных характеристик и оценка установившихся ошибок системы …… 125
Контрольные вопросы ……... 131
8.3. Настройка системы стабилизации частоты синхронного генератора на симметричный оптимум (Системы автоматизированного управления) …….. 131
8.3.1. Синтез РЧ для настройки ССЧСГ на СО …… 132

8.3.2. Моделирование ССЧСГ с РЧ в системе Simulink 134
8.3.3. Анализ переходных характеристик и оценка установившихся ошибок системы 134
Контрольные вопросы 138

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 139

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 140

ПРИЛОЖЕНИЕ 141

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ***Управляющее воздействие***: задание на изменение режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, реализуемое по команде противоаварийной или режимной автоматики. Уставка: Значение параметра настройки устройства противоаварийной автоматики, определяющее условия его функционирования.

2. ***Устройство противоаварийной автоматики***: отдельное или многофункциональное техническое устройство (аппарат, терминал), выполняющее фиксацию аварийного возмущения, обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, выбор управляющих воздействий, прием и передачу аварийных сигналов и команд противоаварийной автоматики или реализацию управляющих воздействий и обслуживаемое (оперативно и технически) как единое целое.

3. ***Устройства синхронизации:*** это аппараты и функции, которые реализованы в их составе, обеспечивают активацию выключателей с учетом синхронизма, включая синхронизирующие колонки.

4. ***Электроэнергетическая система:*** совокупность электрических станций, электрических сетей и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

5. ***Переключающее устройство противоаварийной автоматики:*** это аппарат, применяемый для осуществления операций при выполнении переключений в цепях противоаварийной автоматизации. Этим аппаратом может быть, например, как ключ или переключатель, так и накладка, тестовый блок или же рубильник, кнопка, виртуальный ключ или накладка в видеокадре автоматизированного рабочего места.

6. ***Противоаварийная автоматика***: совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и параметрами

настройки для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного электроэнергетического режима.

7. ***Релейная защита***: совокупность устройств, предназначенных для автоматического выявления коротких замыканий и других ненормальных режимов работы линий электропередачи и оборудования, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению устойчивости энергосистемы, и действующих на отключение коммутационных аппаратов в целях отключения этих линий электропередачи и оборудования от энергосистемы и/или на формирование предупредительных сигналов.

8. ***Энергетической системой*** обозначается интеграция всех компонентов единой цепи преобразования, распределения и применения различных видов энергии. В состав энергетической системы входят:

- элементы электрификации и теплоснабжения;
- источники энергоресурсов, такие как угольные шахты, предприятия по добыче торфа, нефтяные и газовые месторождения, водохранилища и др.

9. ***Отклонение частоты***: отклонение ее действующего значения от номинального. Значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц.

10. ***Уставка***: значение параметра настройки устройства противоаварийной автоматики, определяющее условия его функционирования.

11. ***Возмущающие воздействия*** – причины, по которым появляются возмущения, например, короткие замыкания (КЗ), обрывы проводов (ХХ), коммутационные переключения (ПП) в электрических сетях.

12. ***Фликер:*** колебания напряжения питания осветительных приборов, яркость и спектральный состав которых изменяются во времени, что приводит к эффекту неустойчивости визуального восприятия

13. ***Колебания напряжения:*** кратковременная доза фликера, измеренная в интервале времени 10 мин, и длительная доза фликера, измеренная в интервале времени 2 ч, в точке передачи электрической энергии. [1]

14. ***Короткое замыкание*** – это любое замыкание между фазами, которое не предусмотрено стандартными условиями работы, а в системах с заземленными нейтралями также включает замыкание одной или нескольких фаз на землю.

15. ***Асинхронный двигатель*** – это электрическая машина переменного тока, у которой частота вращения ротора ниже частоты вращения электро-

магнитного поля статора (разница между этими частотами называется скольжением [1]:

Асинхронные двигатели:

- с короткозамкнутым ротором (беличье колесо);
- с фазовым ротором.

Режимы работы:

- двигательный режим $0 < s < 1$, $n < n1$;
- генераторный режим $s < 0$, $n > n1$.

Преимущества АД с короткозамкнутым ротором:

- нетребовательны к тех. обслуживанию;
- эксплуатация во взрывоопасной зоне (так как отсутствуют щётки, а следовательно – искрение);
- высокий КПД и коэффициент мощности;
- низкая стоимость.

16. ***Синхронный двигатель*** – это электрическая машина переменного тока, у которой ротор вращается с той же частотой, что и электромагнитное поле статора. Он поддерживает постоянную скорость, которая не изменяется со временем при нормальных колебаниях нагрузки, а скольжение составляет 0 %. Однако такая машина имеет сложную конструкцию, что приводит к высокой стоимости [1].

17. ***Синхронный реактивный двигатель*** – это тип двигателя без обмотки возбуждения. В нем используются постоянные магниты. Двигатели такого типа отличаются относительно низкой стоимостью и большей надежностью чем синхронными двигателями. К недостаткам можно отнести невысокий КПД и мощности, а также значительную массу [1].

18. ***Синхронная скорость (n1)*** – частота вращения электромагнитного поля статора:

$$n_1 = \frac{f_1 \cdot 60}{p} \ [min^{-1}],$$

где f_1 – частота питающего напряжения; p – число пар полюсов двигателя.

19. ***Скольжение (s)*** – отношение скольжения скорости к синхронной скорости:

$$S = \frac{n_S}{n_1} = \frac{n_1 - n}{n_1}.$$

20. ***Скорость вращения ротора:***

$$n = n_1 \cdot (1 - S)\,.$$

21. ***Коэффициент мощности:***

$$cos\varphi = P / S,$$

где P – активная мощность; S – полная мощность.

22. ***Номинальный момент двигателя:***

$$M_n[N_m] = \frac{P_n[kW] \cdot 9550}{n_n[rpm]},$$

где P_n – номинальная мощность двигателя; n_n – номинальные обороты двигателя.

23. ***Полная мощность двигателя*** – мощность, которую двигатель потребляет из сети. Она определяется как геометрическая сумма активной и реактивной мощностей:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_1\,,$$

где U_1 – номинальное напряжение, I_1 – номинальный ток; P – активная мощность; Q – реактивная мощность.

24. ***Активная мощность двигателя*** – мощность, связанная с преобразованием электроэнергии в механическую энергию:

$$P = U \cdot I \cdot cos\varphi = I^2 \cdot r = S \cdot cos\varphi\,,$$

где φ – угол сдвига между векторами напряжения и тока; U, I - действующие значения напряжения и тока.

25. **Реактивная мощность двигателя –** мощность, связанная с созданием магнитных полей в обмотках двигателя и покрытием потерь на магнитные поля рассеяния:

$$Q = U \cdot I \cdot sin\varphi = I^2 \cdot x_1\,,$$

где x_l – индуктивное сопротивление; φ – угол сдвига между векторами напряжения и тока; U, I – действующие значения напряжения и тока.

26. ***КПД двигателя –*** отношение номинальной мощности двигателя к активной мощности:

$$\eta = P_n/P\ [\%],$$

27. ***Переменные токи и напряжения:***

$$f = \frac{\omega \cdot \rho}{2\pi},$$

Мгновенные значения тока и напряжения: - значения тока и напряжения, определяемые для произвольного момента времени t.

$$i = I_m sin(\omega t + \varphi_i),\ A,$$
$$u = U_m sin(\omega t + \varphi_u),\ B,$$

где I_m,U_m – амплитудные значения тока и напряжения; φ_i, φ_u – углы сдвига фаз тока и напряжения относительно начала координат.

Действующие значения – это такие значения периодического тока, которые создают тот же тепловой эффект, что и эквивалентный постоянный ток той же величины. Эти значения представляют собой среднеквадратичные значения мгновенных значений тока [1].

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0{,}707\ I_m, A;$$
$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0{,}707\ U_m, B;$$

где I_m, U_m – амплитудные значения тока и напряжения.

28. *Режимы работы двигателей*:

- продолжительный S1;
- кратковременный S2;
- прерывистый S3, S4, S5;
- продолжительный с периодической нагрузкой S6.

29. ***Пульт управления (оператор)*** **–** устройство для ввода параметров.

Типы операторов:

- цифровой;
- интерфейс-оператор;
- оператор с памятью (COMBICARD);
- интерфейсы (CAN; LON; InterBus; PropfiBus; LWL; BUS).

30. ***PLC*** **–** программируемый контроллер.

31. ***Резольвер*** **–** sin-cos-датчик обратной связи для измерения скорости вращения ротора (аналог СКВТ).

32. ***Энкодер*** представляет собой оптический датчик, который измеряет скорость вращения ротора, подсчитывая количество импульсов за определённый промежуток времени. Он применяется в системах обратной связи.

ВВЕДЕНИЕ

Современные электроэнергетические системы, также известные как ЭЭС, являются большими и нелинейными динамическими системами, включающие в себя большое количество учитываемых параметров. Такие системы, как правило, характеризуются как непрерывностью, так и взаимосвязанностью, и высокой скоростью протекания сложных процессов в них. В большей степени это касается аварийных процессов. Особенно применимо к оборудованию, которое развертывается на значительных площадях территорий. Управление работой оборудования и ЭЭС в целом в этих условиях должно обеспечивать своевременные и необходимые для достижения максимальной надежности и эффективности функционирования ЭЭС воздействия и регулирование процессов при всевозможных нормальных, аварийных и послеаварийных режимах их работы. Такое управление возможно только с помощью профессионально и функционально ориентированных специальных средств автоматики ЭЭС.

Задача управления электроснабжением (ЭС) и электрооборудованием является достаточно значимой в электроэнергетике.

Изучение параллельной работы генераторов имеет важное значение для обеспечения автономного электропитания, а также для создания резервных источников или компенсации недостатка мощности в основной сети. Синхронизация работы генераторов предоставляет ряд преимуществ:

– увеличение надежности резервного питания: в случае выхода одной установки из строя, сеть продолжит получать питание от резервного источника при отсутствии основного напряжения;

– продление срока службы оборудования: благодаря поочередной эксплуатации генераторов, снижается нагрузка на каждую установку;

– обеспечение непрерывности энергоснабжения: синхронизация позволяет избежать перебоев в подаче электроэнергии во время аварийных ситуаций или технического обслуживания электростанций.

Исследование защиты линий электропередачи важно по следующим причинам:

– ликвидация повреждений. Повреждения линий электропередач могут стать причиной большого материального ущерба энергетическим предприятиям. Ток, возникающий при коротких замыканиях, обладает большой

тепловой энергией, которая может сжечь провода подводящих линий и разрушить силовое электрооборудование на питающих подстанциях;

– обеспечение качества электроэнергии. От эффективности передачи электроэнергии на расстояние зависит работа единых электроэнергетических систем, охватывающих обширные территории. Качество электроэнергии определяется надёжной и устойчивой работой электропередачи;

– объединение регионов страны в единую национальную энергетическую сеть. Линии электропередачи объединяют регионы страны в единую энергетическую сеть и являются одним из элементов гарантии целостности государства.

Защита линий электропередачи также учитывает условия эксплуатации (климатические и технические) и подключаемое к сети оборудование.

Исследование переходных процессов в электрической системе при подключении синхронного генератора важно по следующим причинам:

– повышение надёжности работы генератора. Периодические включения и выключения генераторов могут сказаться на их надёжности и повлечь за собой необходимость дополнительных технических обслуживаний или ремонта;

– оценка возможных бросков токов и моментов. Они могут привести к высоким динамическим нагрузкам на генератор;

– улучшение качества и сокращение длительности переходного процесса. Это важно для обеспечения номинального режима работы потребителей и элементов электроэнергетической системы в целом;

– определение возможных наибольших и наименьших значений тока. Это необходимо для оценки последствий несимметричных коротких замыканий, которые могут иметь тяжёлые последствия для системы.

Лабораторные работы в данном пособии охватывают три уровня управления:

1. Высший уровень управления, на котором осуществляется решений глобальных задач управления технологическим процессом, а именно планирование функционированием электрического привода (ЭП).

2. Средний уровень. Осуществляет решение локального управления технологическим процессом, а именно распределение движений механизмов электрического привода по степеням подвижности.

3. Нижний уровень. На этом уровне характерно цифровое или цифро-аналоговое управление исполнительными приводами оборудования ЭП.

Изучение автоматизированных систем управления (АСУ) учитывает влияния на процессы, происходящие в исследуемых энергосистемах и электрооборудовании:

- оперативность, качество и беспрерывность контроля электроэнергетическим режимом системы;
- уменьшение времени по ликвидации аварийных технологических нарушений в энергосистеме, вызванных отклонение параметров режима от заданных (номинальных) значений;
- уменьшение времени на топологические трансформации в схеме внешнего питания потребителей.

Цель данного учебного пособия заключается в закреплении и систематизации знаний о системах управления энергоснабжением и электрооборудованием. Оно также направлено на развитие самостоятельной работы студентов с использованием различных источников информации, таких как учебники, справочники, периодические издания и интернет-ресурсы.

Учебно-лабораторный практикум сосредоточен на изучении методов управления в электрических системах. Студенты ознакомятся с основами теории и принципами построения систем автоматического управления (САУ). В рамках практикума будет проведен анализ и синтез линейных, линейных цифровых и нелинейных систем.

Кроме того, акцент будет сделан на настройке систем автоматического регулирования. В качестве примера будет рассмотрена система стабилизации частоты синхронного генератора. Также студенты исследуют схемы управления режимом и включением синхронного генератора, а также переходные процессы в электрических системах, включая ситуации короткого замыкания и запуск дизель-генераторных установок с использованием компьютерных технологий.

1. РУЧНОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПО СПОСОБУ САМОСИНХРОНИЗАЦИИ (ПРОИЗВОДСТВО ЭЭ)

Задачи работы:

- Изучить возможности управления включением синхронного генератора (СГ).
- Собрать исследуемую схему.
- Обеспечить синхронизацию генератора и питающей сети в ручном режиме.
- Провести синхронизацию генератора и питающей сети в автоматическом режиме.
- Снять зависимость тока генератора, напряжения на его шинах, частоты вращения и процент скольжения от времени.

1.1. Теоретический раздел

Энергетическая система представляет собой комплексное объединение всех элементов, образующих единую цепь, ответственную за преобразование, распределение и использование различных видов энергии. В структуру энергетической системы входят:

- элементы, обеспечивающие электрификацию и теплоснабжение;
- источники энергии и ресурсы.

Электроэнергетическая система (ЭЭС) является частью энергетической системы. В ней упор делается на цепочку действий от производства до потребления, в первую очередь, электрической энергии.

Электрическая система, в свою очередь, включает в себя ее электрическую составляющую. В рамках электрической системы выделяются две основные категории элементов:

1. Силовые компоненты, которые отвечают за генерацию, преобразование, передачу и распределение электрического тока.

2. Элементы управления, регулирующие и изменяющие текущее состояние системы.

Режим системы относится к совокупности процессов, определяющих её текущее состояние в строго заданный момент или в течение определённого временного интервала.

Параметры режима – это показатели, характеризующие условия работы системы. Они включают такие величины, как мощности, напряжения, токи, частота и другие.

Параметры всей системы описывают физические свойства и состояния её компонентов, включая сопротивления, проводимости, постоянные времени и коэффициенты трансформации. В электроэнергетической системе выделяют три ключевых режима:

1. **Нормальный установившийся режим,** характеризующийся стабильными значениями параметров, обеспечивающих беспроблемную эксплуатацию системы. Именно для таких условий проектируются системы и определяются их технико-экономические характеристики.

2. **Послеаварийный установившийся режим** наблюдается после отключения отдельных элементов или групп элементов в результате какой-либо аварии.

3. **Переходный режим** может быть как нормальным, так и аварийным, описывающий процесс перехода системы из одного состояния в другое. Эти переходные процессы начинаются с первоначальных возмущений, которые представляют собой отклонения ключевых режимных параметров, таких как токи, напряжения и мощности.

$$E_{\Gamma}E_{\text{С}} = I \cdot Z_{\Sigma}\,. \tag{1}$$

Из этого выражения можно определить толчок уравнительного тока в момент включения:

$$I_{\text{ур}} = \frac{E_{\Gamma}-E_{\text{С}}}{Z_{\Sigma}} = \frac{\Delta E}{Z_{\Sigma}}\,. \tag{2}$$

где $I_{ур}$ – периодическая составляющая тока в момент включения; ΔE – разность синхронизируемых напряжений (ЭДС) в момент включения; Z_{Σ} – суммарное сопротивление между ЭДС синхронизируемого генератора и энергосистемы (генератор замещается сверхпереходным сопротивлением x_d'').

Соответственно амплитудное значение уравнительного тока в момент включения:

$$i''_{\text{ур}} = \frac{\sqrt{2}\cdot 1.8\cdot \Delta E}{Z_{\Sigma}}, \tag{3}$$

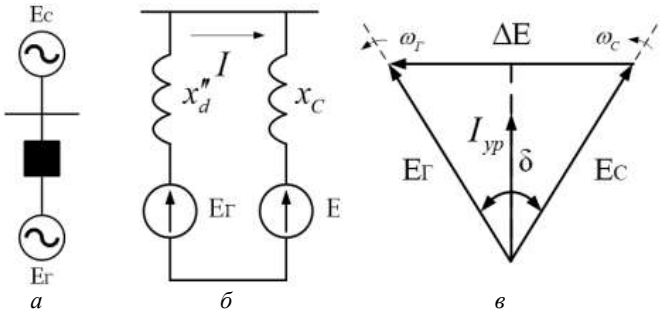


Рис. 1.1. Включение генератора на параллельную работу:
а – схема включения; *б* – схема замещения; *в* – векторная диаграмма

Если ЭДС генератора и напряжение энергосистемы равны по абсолютному значению и в момент включения сдвинуты на угол δ (рис. 1.1, *в*), ток будет равен:

$$I_{ур} = \frac{2E}{Z_{\Sigma}} \cdot \sin\left(\frac{\delta}{2}\right). \tag{4}$$

В общем случае, когда ЭДС генератора и энергосистемы не равны по абсолютному значению, выражение для определения уравнительного тока примет следующий вид:

$$I_{ур} = \frac{\sqrt{E_Г^2 + E_C^2 - 2E_Г E_C \cos(\delta)}}{Z_{\Sigma}}. \tag{5}$$

Разница частот $F_г$ и $F_с$, что встречается в реально действующих сетях, приводит к изменениям угла δ – характеризующего соотношение между ЭДС и разностью ЭДС [2]:

$$\Delta e = e_г e_с = E_г \cdot \sin(\omega_г t) - E_с \cdot \sin(\omega_с t)\,, \tag{6}$$

где $\omega_Г$ и ω_C – угловые скорости вращения ЭДС генератора и энергосистемы соответственно:

$$\omega_Г = 2\pi f_Г \text{ и } \omega_С = 2\pi f_С. \tag{7}$$

При условии $|E_Г| = |E_C| = E$

$$\Delta e = E(\sin(\omega_\Gamma t) - \sin(\omega_C t)) = 2E \cdot \sin\left(\frac{\omega_\Gamma - \omega_C}{2} t\right) \cdot cos\left(\frac{\omega_\Gamma - \omega_C}{2} t\right). \quad (8)$$

График изменения Δe, (рис. 1.2, *а*), показывает колебания, называемые *биениями*, а разность напряжений Δe – *напряжением биения* U_S.

Выражение, описывающее огибающую амплитудных значений Δe, записывается [2]:

$$U_S = 2E \cdot si\,n\left(\frac{\omega_\Gamma - \omega_C}{2} t\right) = 2E \cdot \sin\left(\frac{\omega_S}{2} t\right), \quad (9)$$

где U_S – текущее значение огибающей напряжения биения в каждый момент времени; $\omega_\Gamma - \omega_C = \omega_S$ – разность угловых скоростей синхронизируемых напряжений, или, как говорят, угловая *скорость скольжения*.

U_S биения проходит изменения с амплитудой, равной $2U$. Время полного цикла изменения напряжения биения называется *периодом скольжения* [2]:

$$T_S = \frac{2\pi}{\omega_S} = \frac{1}{f_S}, \quad (10)$$

где ω_S – угловая скорость скольжения, в радианах секунду (рад/с); f_S – частота в герцах (Гц); T_S – в секундах (с).

Чем больше разность частот, тем меньше период биения, как показано на рис. 1.2, *а*, $\omega_S'' > \omega_S'$, $T_S'' < T_S'$.

Согласно (2) и рис. 1.2 выключатель СГ должен срабатывать тогда, когда U_S будет равно нулю (точка 1 на рис. 1.2, *б*). Этот момент называется *моментом оптимума*. Целью данного действия является устранение толчка уравнительного тока при синхронизации [2].

Также следует учитывать, что выключатели обладают временем задержки, известным как время срабатывания. Чтобы активировать выключатель в наиболее подходящий момент, команду на его включение необходимо отправлять заранее. На рис. 1.2, в точке 2, выделен оптимальный момент для срабатывания выключателя с учетом времени $t_{оп}$. Угол опережения, при котором нужно подавать команду на включение СГ, обозначается как $\delta_{оп}$.

Правильный выбор момента активации выключателя позволяет избежать толчков уравнительного тока. Процесс определения времени включения и учета всех необходимых факторов является одним из ключевых аспектов при подключении СГ к совместной работе.

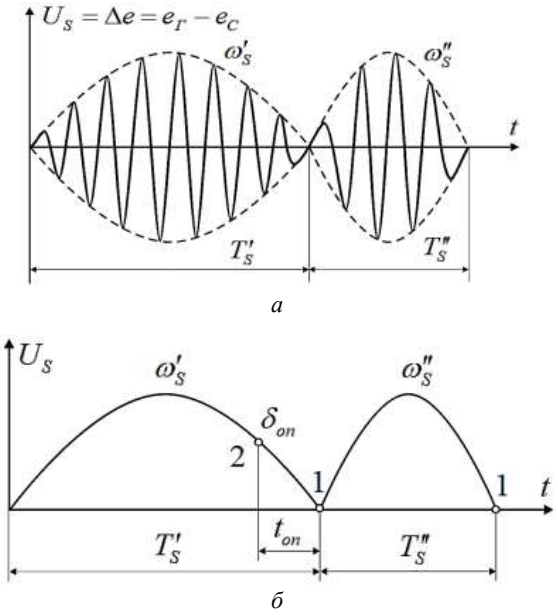


Рис. 1.2. Напряжение биений:
а – изменение мгновенных значений напряжения биений;
б – изменение действующих значений напряжения биений

Для успешной синхронизации генераторов синхронного типа применяются специализированные АУТС (автоматические устройства точной синхронизации).

Основные требования для корректной работы АУТС:

1. Синхронизация напряжений:
- выравнивание ЭДС генератора ($E_г$);
- соответствие напряжению на шинах электростанции (E_c).

2. Частотная синхронизация:
- обеспечение минимальной частоты скольжения;
- поддержание оборотов генератора (n) близких к синхронным.

3. Фазовая синхронизация:
- совпадение фаз ЭДС и напряжений;
- точное включение выключателя в момент фазового совпадения.

Эти три взаимосвязанных компонента обеспечивают точную автоматическую синхронизацию работы генераторного оборудования.

Ключевые элементы системы синхронизации:

1. Автоматический синхронизатор:
- основной компонент всей системы;
- отвечает за формирование управляющих импульсов;
- обеспечивает совпадение фаз при включении в сеть.

2. Вспомогательные устройства:
- уравнитель амплитуд;
- частотный синхронизатор.

Принцип работы строится на том, что в момент срабатывания выключателя автоматический синхронизатор контролирует соответствие фазового положения генератора параметрам электросети. Это достигается благодаря комплексному взаимодействию всех элементов, где центральную роль играет именно автоматический синхронизатор, генерирующий необходимые сигналы управления [2].

Современные автоматические синхронизаторы способны определять момент активации выключателя с учетом постоянного значения $t_{оп}$ в отличие от первых автоматических синхронизаторов.

Для предотвращения появления толков уравнительного тока в момент введения генератора в сеть необходимо точное соблюдение и обеспечение условий точной синхронизации:

1. равенство синхронизируемых напряжений: $U_Г = U_C$;

2. совпадение фаз синхронизируемых напряжений: $\varphi_Г = \varphi_C$;

3. чередование фаз генератора и сети должно быть одинаковым;

4. равенство частот синхронизируемых напряжений: $f_Г = f_C$, т.е. при малом скольжении $s = \dfrac{\omega_S}{\omega_C} = \dfrac{\omega_Г - \omega_C}{\omega_C} = \dfrac{n_1 - n}{n_1}$.

Существуют допуски для отклонений некоторых параметров при синхронизации, поскольку в реальности полной точности условий синхронизации добиться очень сложно. Допустимая разность в частотах – 0,05–0,2 Гц, что соответствует периоду биения T_S = 20÷5 с. Разность напряжений синхронизируемого генератора и сети допускается около 5–10 %.

Преимуществом точной синхронизации является *минимизация токовых толчков*. Однако, этот метод имеет и свои недостатки:
- длительность процесса подстройки;
- риск механических повреждений.

Что касается метода самосинхронизации, его основные достоинства включают:

- ускорение процесса синхронизации;
- простота автоматизации.

Эти преимущества важны в аварийных ситуациях, в случае возникновения в системе значительных колебаний частоты и напряжения. Однако стоит учитывать и его недостаток в виде больших токовых толчков при включении.

Таким образом, выбор между методами синхронизации зависит от конкретных условий эксплуатации и требований к надежности системы.

1.2. Электрические схемы соединений

Для проведения экспериментов используется виртуальная система управления на базе специального программного обеспечения, которая будет контролировать автоматическую синхронизацию. При этом классический стрелочный синхроноскоп останется основным инструментом для выполнения точной ручной синхронизации при включении генератора параллельно с сетью.

Программное обеспечение позволяет гибко настраивать ключевые параметры синхронизации: можно регулировать величину скольжения, устанавливать допустимую разность потенциалов между сетью и генератором, выбирать режим работы – с фиксированным углом или временем опережения. В ходе тестирования система будет автоматически управлять процессом разгона генератора до требуемой частоты, его возбуждением и последующим подключением к электрической сети.

В лабораторных условиях время срабатывания реальных выключателей находится в диапазоне 0,02–0,035 с. Для точной имитации этого процесса система позволяет настраивать временной интервал между командой активации и фактическим включением устройства. Более того, функционал включает возможность корректировки временных параметров и углов упреждения [2].

Электрическая схема соединений блоков, элементов для исследования управления включением синхронного генератора на параллельную работу приведена на рис. 1.3.

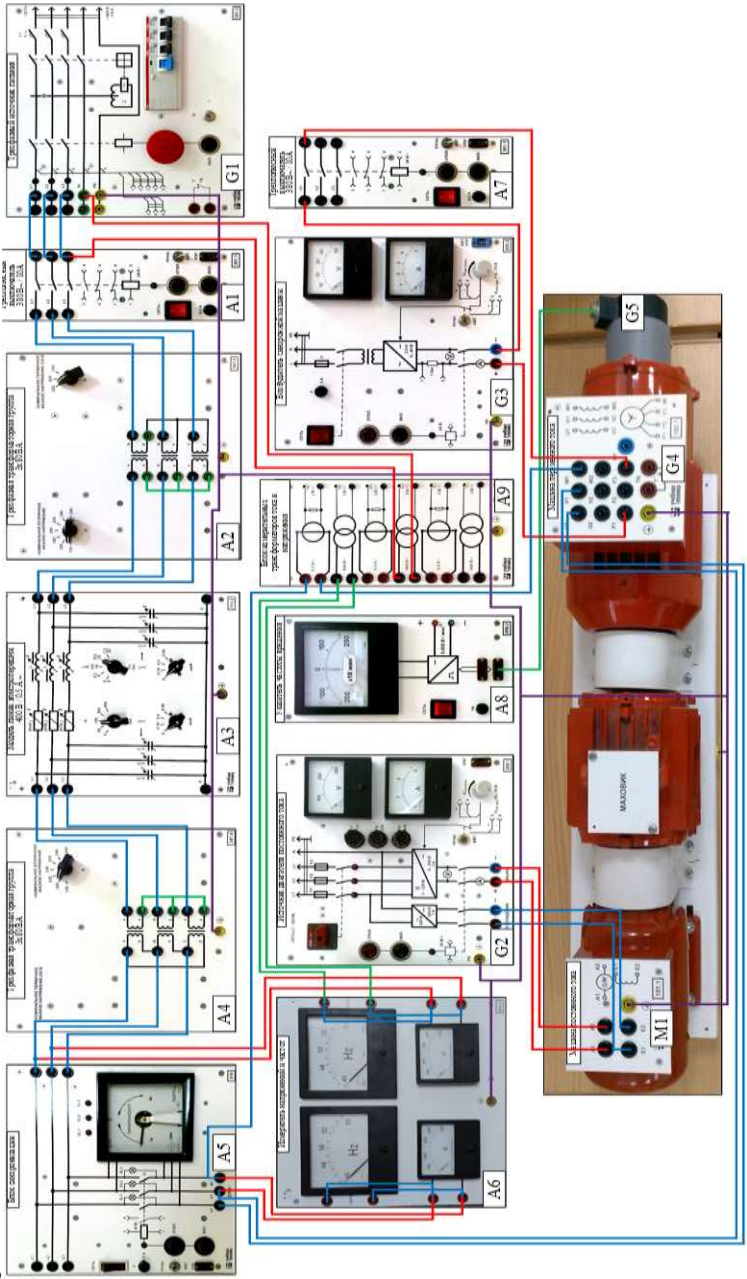


Рис. 1.3. Электрическая схема соединений

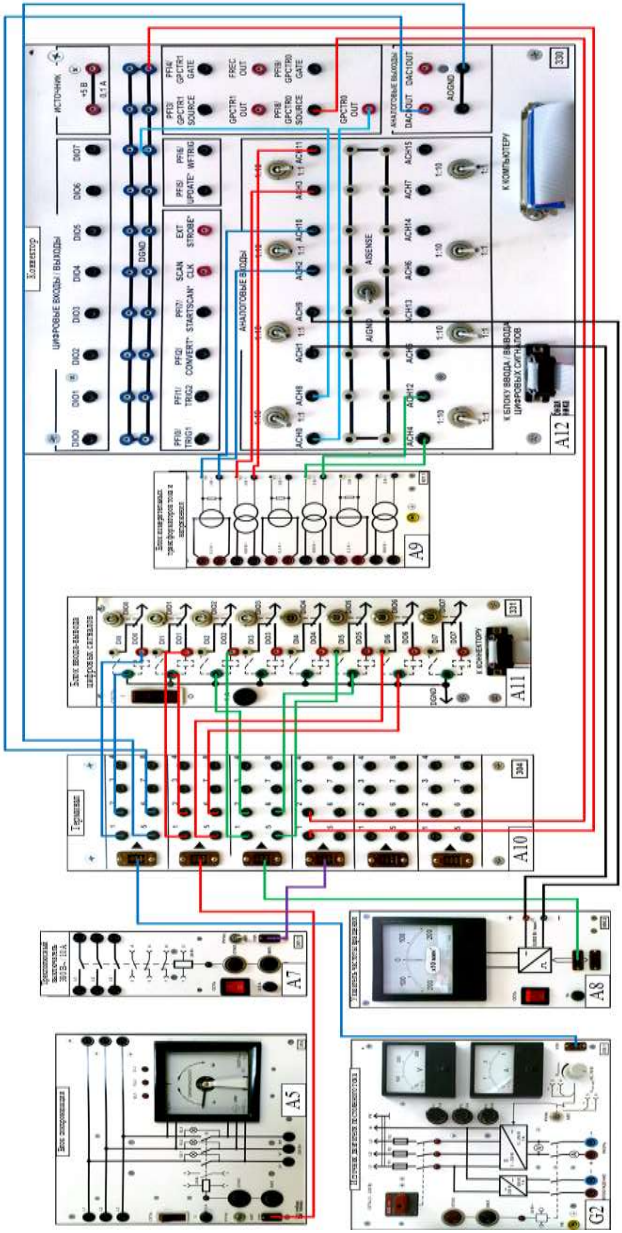


Рис. 1.3. Окончание

Перечень аппаратуры, используемой для выполнения исследования, приведен в табл. 1.

Таблица 1

Перечень аппаратуры

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
A1, A7	Трехполюсный выключатель	301.1	400 В 10 А
A2	Трехфазная трансформаторная группа	347.3	3x80 В А (звезда) / 220, 225, 230 В / 133, 220, 230, 235, 240, 245 В
A3	Модель линии электропередачи	313.2	400 В 3 х 0,5 А
A4	Трехфазная трансформаторная группа	347.4	3x80 В А / 133, 220, 230, 235, 240, 245 В / (треугольник) 220, 225, 230 В
A5	Блок синхронизации	319	400 В; 10 А 3 индикаторные лампы; синхроноскоп
A6	Измеритель напряжений и частот	504.2	2 вольтметра 0...500 В ~ 2 частотомера 45...55 Гц: 220 В ~
A8	Указатель частоты вращения	506.2	2000...0...2000 мин$^{-1}$
A9	Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения	401.1	600 В / 3 В (тр-р напряж.) 0,3 А / 3 В (тр-р тока)
A10	Терминал	304	6 розеток с 8 контактами; 6x8 гнезд
A11	Блок ввода-вывода цифровых сигналов	331	8 входов типа «сухой контакт»; 8 релейных выходов
A12	Коннектор	330	8 аналог, диф. входов; 2 аналог, выхода; 8 цифр, входов выходов
A13	Персональный компьютер	550	IBM совместимый, Windows XP, монитор, мышь, клавиатура плата сбора информации ' PCI 6024E
G1	Трехфазный источник питания	201.2	400 В -; 16 А
G2	Источник питания двигателя постоянного тока	206.1	Цепь якоря 0...250 В -; 3 А Цепь возбуждения 200 В -; 1 А

Окончание табл. 1

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
G3	Возбудитель Синхронной машины	209.2	0...40 В 3,5 А
G4	Машина переменного тока	102.1	100 Вт /~ 230 В / 1500 мин$^{-1}$
G5	Преобразователь угловых перемещений	104	6 вых. каналов /2500 импульсов за оборот
Ml	Машина постоянного тока	101.2	90 Вт / 220 В / 0,56 А (якорь) 2х110 В / 0,25 А (возбуждение)

1.3. Указания по проведению эксперимента

Собираем электрическую схему соединений и устанавливаем параметры ее элементов. Выполняем подготовительные операции.

Внешний вид собранного лабораторного стенда представлен на рис. 1.4.

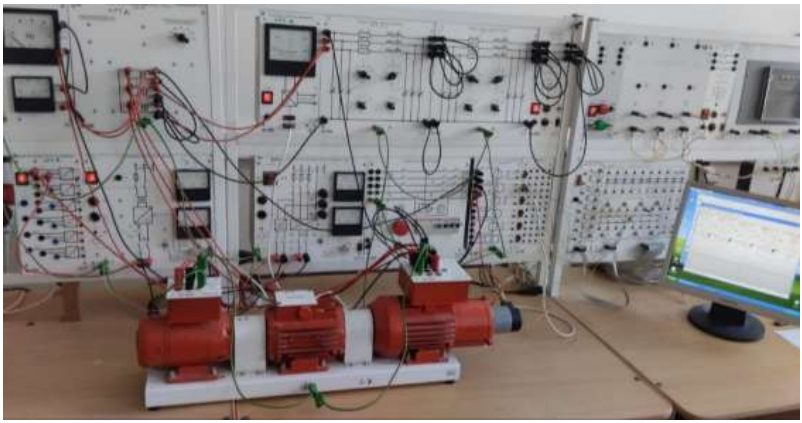


Рис. 1.4. Внешний вид установки управления включением СГ

Порядок подготовки к проведению лабораторной работы приведен в табл. 2.

Таблица 2

Порядок подготовки к лабораторной работе

№	Название шага	Описание шага
1	Проверка отключения устройств	Убедитесь, что все элементы, участвующие в сборке экспериментального стенда, полностью отключены от электрической сети
2	Сборка схемы	Соберите электрическую схему, предназначенную для подключения системы тепловой зашиты машины переменного тока
3	Подключение заземления	Соедините гнезда защитного заземления всех экспериментальных устройств с гнездом «PE» источника питания G1
4	Подключение питания	Подключите вилки питания устройств, работающих от сети 220 В. к сетевым шнуркам, которые должны быть присоединены к розеткам удлинителя
5	Сборка аппаратуры	Соедините аппаратуру в соответствии с разработанной электрической схемой
6	Настройка трансформаторных групп	Установите переключатели номинальных фазных напряжений для трехфазных трансформаторных групп A2 и A4 на значения 220 В и 230 В соответственно
7	Параметры линии электропередачи	Убедитесь, что параметры линии электропередачи A3 установлены следующим образом: сопротивление (R) = 50 Ом, индуктивность (L/RL) = 0,9 Гн/24 Ом, ёмкости (C1 и C2) = 0 мкФ

Подготовка схемы для эксперимента по самосинхронизации генератора с электрической системой в ручном режиме включает несколько ключевых шагов.

1. **Настройка переключателей**: Установить ручной режим работы для выключателей A1 и A7, а также блоков G2 и G3 (положение переключателя «РУЧН.»). Делителей напряжения для блока коннектор A12 перевести в режим «1:1». Переключите тумблер, отвечающий за выбор режима работы общей точки аналоговых входов, на «AIGND». Для блока A11, предназначенного для ввода-вывода цифровых сигналов, установите тумблеры: для контактов DIO0–DIO3 в положение «выход» (тумблер вниз), а для DIO4–DIO7 – в положение «вход» (тумблер вверх).

2. **Включение оборудования**: Подключить к сети блоки A1, A7 (выключатели), указатель частоты вращения A8, источник G2, блока синхронизации A5, возбудителя G3.

3. **Проверка источника G1**: Включите источник G1. Индикация включения представлена 3 светодиодами.

4. **Запуск программного обеспечения**: Подготовьте персональный компьютер A13 и запустите приложение «Самосинхронизация». После успешного запуска на экране появится окно программы, аналогичное изображению на рис. 1.6, но без графиков.

5. **Включение генератора**: Включить выключатели A1 и A7.

Перед проведением самосинхронизации необходимо удостовериться:

- в корректности сборки электрической схемы;
- правильности подключения фаз генератора к сети;
- выставить напряжение возбудителя G3 так, чтобы $U_Г = U_{C;}$
- запустить сбор данных в ручном режиме, нажав для этого виртуальную кнопку «Запустить» ▶ или выбрав соответствующий пункт в меню «Действия».

Ход выполнения эксперимента в ручном режиме приведен в табл. 3.

Таблица 3

Ход выполнения эксперимента

№	Название шага	Описание шага
1	Активация источника G2	Нажмите кнопку «ВКЛ.» для включения источника G2
2	Настройка частоты вращения	- Поворачивайте регулировочную рукоятку источника G2, чтобы установить частоту вращения двигателя M1 (генератора G4) на 1500 об/мин. Используйте указатель A8 и виртуальный графопостроитель для контроля частоты вращения
3	Включение возбудителя	Активируйте возбудитель G3, нажав кнопку «ВКЛ.»
4	Настройка линейного напряжения	- Регулируйте настройку на возбудителе G3, чтобы установить линейное напряжение между фазами генератора G4. равное линейному напряжению сети. - Сравните напряжения и частоты генератора и сети с помощью измерителя A6.
5	Обеспечение условий синхронизации	- Проверьте, что условия синхронизации соответствуют данным, указанным в табл. 5. - После этого нужное напряжение на возбудителе G3 будет установлено, и можно переходить к процедуре самосинхронизации

Окончание табл. 3

№	Название шага	Описание шага
6	Снятие возбуждения	Отключите возбуждение генератора, отключив выключатель А7
7	Подключение к электрической системе	Соедините генератор с приемной электрической системой, нажав кнопку «ВКЛ» блока синхронизации А5
8	Возбуждение генератора	Активируйте генератор, нажав кнопку «ВКЛ.» выключателя А7. При правильном выполнении всех шагов генератор должен успешно синхронизироваться с сетью

Отключить задействованные в эксперименте блоки и устройства от сети по завершению эксперимента.

Пример получаемых графиков приведен на рис. 1.5.

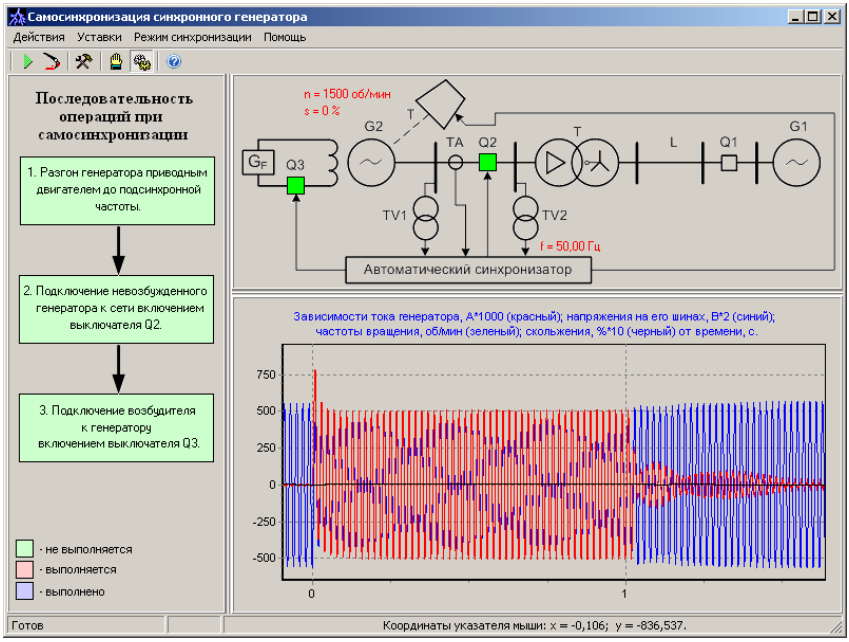


Рис. 1.5. Пример получаемых зависимостей тока генератора, напряжения на его шинах, частоты вращения и процент скольжения

Процедура остановки силового агрегата начинается с завершения регистрации информации. Для этого нажмите кнопку "Остановить" через

всплывающее меню "Действия" или воспользуйтесь соответствующей экранной клавишей.

Последующее отключение оборудования выполняется поэтапно:

- Первым делом произведите отсоединение генератора от электросети нажатием клавиши «ОТКЛ.», расположенной на модуле A5.
- Следующий этап – снятие возбуждения. На автоматическом выключателе A7 (трехполюсного типа) нажмите «ОТКЛ.», удостоверившись в полном прекращении возбуждения генератора G4.
- Выполнить плавный поворот регулятора источника G2 до конечного положения влево, после чего деактивируйте его нажатием «ОТКЛ.».

Для проведения автоматического эксперимента по самосинхронизации необходимо настроить схему, сохраняя при этом активное состояние возбудителя G3, чье выходное напряжение уже отрегулировано до требуемого значения [3].

Автоматическая синхронизация

1. **Переключение режимов**: режим работы блока A5, G2 и A7 (синхронизатор, выключатель, источник питания) установить, как «АВТ.».

2. **Включение блока ввода-вывода**: подключить питание «СЕТЬ» на блоке ввода-вывода цифровых сигналов.

3. **Выбор автоматического режима**: на экране компьютера нажмите соответствующую виртуальную кнопку для активации автоматического режима синхронизации генератора.

4. **Настройка параметров**: установите параметры управления процессом самосинхронизации, нажав виртуальную кнопку. Вы можете оставить значения параметров по умолчанию.

Начать проведение автоматической самосинхронизации.

- Необходимо запустить генератор при помощи соответствующей виртуальной кнопки. Генератор отключится от сети и остановится через некоторое время.

Провести анализ полученных результатов после завершения эксперимента.

- После нажатия на виртуальную кнопку программы «Отобразить записанный процесс»  , в окне ПО появятся записанные зависимости режимных параметров от времени.

• Отключить источник трехфазного напряжения G1 и выключатели «СЕТЬ» блоков A1, A5, A7, A8, A11, G2, G3 [3].

Рекомендации по работе с графопотроителем приведены в табл. 4.

Таблица 4

Скрытые возможности и особенности программы

№	Возможность	Описание
1	Визуализация координат	Для повышения удобства пользователей на экране отображаются текущие координаты указателя мыши. Это позволяет быстро определять значения величин на графиках
2	Индикация состояния выключателей	На экране отображаются статусы выключателя A7, а также выключателя блока A5. Последний из них отвечает за процесс синхронизации. Эта информация помогает пользователям следить за состоянием блоков
3	Отображение процесса самосинхронизации	На экране отображаются текущие координаты указателя мыши, что значительно упрощает процесс определения значений величин на графиках. Это улучшает взаимодействие пользователей с интерфейсом и способствует более точному анализу данных
4	Масштабирование осциллограмм	Масштабирование графиков осуществляется нажатием и удерживанием левой кнопки мыши на графике. С помощью манипулятора можно перемещаться по графику в горизонтальном или вертикальном направлении. Чтобы вернуться к исходному масштабу, нужно просто переместить мышь справа налево и снизу вверх
5	Перемещение графиков	Перемещение графиков осциллограмм возможно путем нажатия и удержания правой кнопки мыши на нужном элементе. Одновременно с этим можно сдвигать мышь в желаемом направлении, таким образом меняя положение графика относительно координатных осей
6	Запись процессов	Программа ведет запись процессов в циклический буфер, параметры которого можно настраивать на вкладке «Запись процессов» в меню управления
7	Подключение генератора	Генератор подключается к сети в момент, который примерно соответствует t = 0, согласно графику записанных осциллограмм

Таблица 5

Условия выполнения синхронизации

Условие	Средство контроля	Критерий выполнения условия	Критерий не выполнения условия	Рекомендации по выполнению условия
Равенство напряжений синхронного генератора и сети	Вольтметры со стороны синхронного генератора и сети	Напряжения со стороны синхронного генератора и сети равны	Напряжения со стороны синхронного генератора и сети неравны	Регулировать напряжения возбуждения синхронного генератора до момента выравнивания напряжений со стороны синхронного генератора и сети
Одинаковый порядок чередования фаз напряжений синхронного генератора и сети	Лампы в разрывах фаз	Лампы в фазах периодически одновременно загораются и гаснут (частоты напряжений не равны); горят (напряжения в противофазе); не горят (напряжения синфазные)	Лампы в фазах периодически неодновременно загораются и гаснут, создавая эффект “кругового огня”	Переключить любые две фазы синхронного генератора
Равенство частот синхронного генератора и сети	Синхроноскоп	Стрелка синхроноскопа неподвижна.	Стрелка синхроноскопа вращается	Регулировать частоту вращения синхронного генератора
Синфазность напряжений синхронного генератора и сети	Синхроноскоп	Стрелка синхроноскопа располагается вертикально напротив риски	Стрелка синхроноскопа отклонена от вертикального положения	Регулировать частоту вращения синхронного генератора

Контрольные вопросы

1. Для чего необходима параллельная работа генератора?
2. Чему равен уравнительный ток при включении возбужденного генератора на параллельную работу?
3. Какой вид графиков для напряжения биения?
4. Что называется периодом скольжения и как он определяется?
5. Что такое момент оптимума при включении возбужденного генератора на параллельную работу?
6. Что такое время опережения и угол опережения?
7. Требования для включения генератора на параллельную работу.
8. Достоинства и недостатки методов синхронизации.

2. РУЧНОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ АВТОНОМНО РАБОТАЮЩЕГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА (ПРОИЗВОДСТВО ЭЭ)

Задачи работы:

- Изучить способы управления режимом для автономно работающего СГ.
- Собрать исследуемую схему.
- Снять зависимости тока, напряжения, частоты вращения, активной мощности генератора от времени в ручном и автоматическом режиме управления.

2.1. Теоретический раздел

В регионах, удаленных от централизованного электроснабжения, а также в комплексах резервного питания, ключевую роль играют синхронные генераторы. Особый интерес представляет их работа при подключении к мощной энергосистеме.

При таком параллельном подключении наблюдается интересный эффект: параметры напряжения и частоты сохраняют стабильность независимо от режима эксплуатации генератора. Примечательно, что манипуляции с током возбуждения отражаются исключительно на реактивной составляющей мощности, не влияя на системное напряжение. В свою очередь, вариации скорости вращения турбины воздействуют только на активную мощность, оставляя неизменной частоту энергосистемы.

Такие уникальные характеристики делают синхронные генераторы незаменимыми элементами современных систем электроснабжения, особенно в контексте обеспечения бесперебойного питания.

Математическая формула (11) позволяет рассчитать напряжение на клеммах неявнополюсного синхронного генератора, при этом можно пренебречь влиянием активного сопротивления статорной обмотки ввиду его малой значимости [2].

$$\dot{U} = \dot{E} - \dot{I} \cdot x_d, \tag{11}$$

где $\dot{E}$ – ЭДС синхронного генератора, пропорциональная току возбуждения (току ротора); $\dot{I}$ – ток статора (ток нагрузки); x_d – синхронное индуктивное сопротивление.

2.1.1. Внешняя характеристика генератора

Внешними характеристиками синхронного генератора называют зависимость напряжения на зажимах генератора от тока нагрузки (рис. 2.1) при неизменном токе возбуждения, частоте и $\cos\varphi$, т.е.

$$U = f(I), \text{ при } n = const,\ i_f = const \text{ и } \cos\varphi = const. \qquad (12)$$

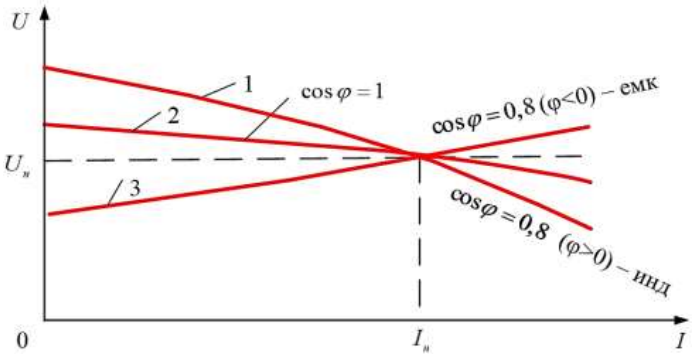


Рис. 2.1 Внешняя характеристика генератора

Снимают внешние характеристики при значениях $\cos\varphi = 1$ – активной, $\cos\varphi = 0{,}8$ ($\varphi > 0$) – индуктивной и $\cos\varphi = 0{,}8$ ($\varphi < 0$) – емкостной нагрузке.

Вид внешних характеристик синхронного генератора объясняется характером действия реакции якоря (рис. 2.1).

1. При активной ($\varphi = 0$) и активно-индуктивной нагрузке ($\varphi > 0$) с увеличением тока нагрузки напряжение СГ уменьшается. Это связано с размагничивающим действием реакции якоря.

2. При активно-ёмкостной нагрузке ($\varphi < 0$) напряжение увеличиваться, что объясняется намагничивающим действием реакции якоря.

В электротехнике реакция якоря описывает взаимодействие между магнитным полем статора и полем возбуждения ротора. Этот эффект возникает из-за взаимодействия магнитных потоков, создаваемых обмоткой ротора и обмоткой статора. В отсутствие нагрузки магнитный поток ротора является единственным источником магнитного поля машины. Однако при подключении нагрузки к синхронному генератору магнитный поток статора начинает играть более существенную роль.

В местностях, удаленных от централизованного электроснабжения, ключевую роль в обеспечении энергией играют синхронные генераторы (СГ). Кроме того, эти устройства широко применяются как резервные источники питания в системах, требующих непрерывного электроснабжения.

Особый интерес представляет режим работы СГ параллельно с мощной энергосистемой. В таких условиях стабильность напряжения и частоты сохраняется независимо от эксплуатационных параметров генератора. Любые манипуляции с током возбуждения отражаются исключительно на реактивной составляющей мощности, не влияя на системное напряжение. При этом колебания скорости вращения турбогенератора могут модулировать активную мощность, оставляя неизменной частоту энергосистемы.

При пренебрежении малозначительным активным сопротивлением статорной обмотки, существует определенная математическая формула, позволяющая рассчитать напряжение на клеммах генератора неявнополюсного типа. При этом важно отметить, что характеристики подключаемой нагрузки, включая ее тип и величину, оказывают существенное влияние на выходные параметры напряжения в автономных синхронных генераторных установках [2].

2.1.2. Регулировочная характеристика генератора

Регулировочная характеристика – зависимость тока возбуждения от тока нагрузки при неизменных значениях напряжения на зажимах генератора, скорости вращения и cosφ, т.е.:

$$i_f = f(I) \text{ при } U = const, \cos\varphi = const \text{ и } n = const. \quad (13)$$

Характеристика, показывающая, как следует изменить ток возбуждения СГ для поддержания постоянного напряжения при изменении тока нагрузки.

Вид регулировочных характеристик показан на рис. 2.2.

Характер реакции якоря напрямую влияет на форму регулировочных характеристик.

Когда ток отстает от напряжения при индуктивной нагрузке (кривая 1, рис. 2.2), возникает необходимость существенного повышения тока возбуждения i_f по мере роста тока нагрузки I, поскольку реакция якоря оказывает размагничивающее воздействие.

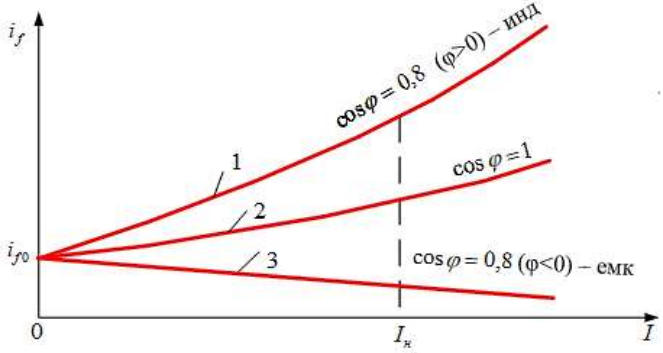


Рис. 2.2. Регулировочная характеристика генератора

В случае активной нагрузки (кривая 2) увеличение i_f требуется менее значительное из-за более слабого размагничивающего эффекта реакции якоря. В ситуации, когда ток опережает напряжение (рис. 2.2, кривая 3), реакция якоря генератора становится намагничивающей. Требуется снижать i_f при возрастании тока нагрузки *I* [2].

2.1.3. Регулирование частоты вращения турбины

Отклонение частоты между мощностью, вырабатываемой турбиной, и нагрузкой генератора допускается в диапазоне 50 ± (0,1–0,2) Гц.

В электрических системах баланс частоты достигается через управление подачей энергоносителей – будь то вода или пар – к турбинам, что напрямую влияет на производимую мощность. Стабильность частоты в автономных электросетях поддерживается именно таким методом, что существенно снижает риск частотных колебаний.

Наглядным примером служит взаимодействие генератора и двигателя в единой системе, где их частоты синхронизированы. Существует прямая зависимость между мощностью и частотой: когда генерируемая мощность (Рг) не достигает номинального значения (Рн), происходит падение частоты системы. И наоборот – превышение генерируемой мощности над номинальной приводит к увеличению частоты. Данный принцип универсален для любых электрических систем с подобной конфигурацией.

Для эффективного управления частотой в энергосистеме ключевую роль играют первичные двигатели – тепловые и гидравлические турбины. Их характеристики и особенности систем регулирования напрямую определяют динамику изменения мощности.

Турбины, приводящие в движение генераторы, контролируют объем энергии, поступающей в сеть, причем в стационарных режимах работы именно они задают возможные вариации генерируемой мощности. Следовательно, глубокое понимание принципов работы первичных двигателей является необходимым условием для успешного контроля частоты в энергосистеме [2].

На рис. 2.3, приведены различные зависимости мощности от частоты. Среди них выделяется характеристика турбины без регулирования, которая отображается вертикальной прямой с неизменной мощностью Pm1. Система включает три различные нагрузочные кривые, имеющие следующее соотношение: $P_Н3 < P_Н1 < P_Н2$.

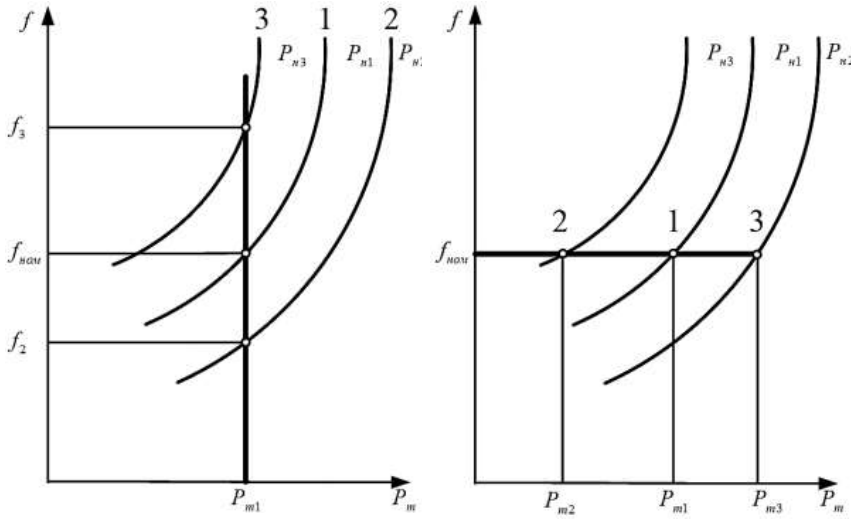
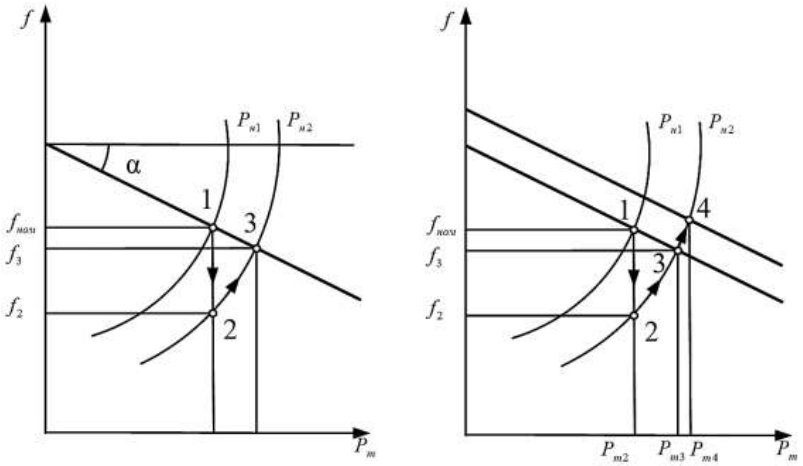


Рис. 2.3. Характеристики регуляторов скорости турбины:
а – нерегулируемая турбина;
б – астатическая характеристика.



в *г*

Рис. 2.3. Окончание:
в – статическая характеристика;
г – вторичное регулирование частоты (АРЧ)

При плавном изменении режимов работы системы особое значение имеют функции Рн(f) и Q(f), демонстрирующие, как меняются активная и реактивная мощности при колебаниях частоты. Номинальный режим работы достигается в точке, где линия постоянной мощности турбины пересекается с характеристикой первой нагрузки. Именно в этой точке частота достигает своего нормального значения.

Такое представление позволяет наглядно оценить взаимодействие турбины и различных типов нагрузок в энергосистеме при разных режимах работы.

Падение частоты в системе напрямую зависит от уровня нагрузки, которая увеличивается от Рн1 до Рн2. Снижение частоты от номинального значения до f_2 происходит при увеличении нагрузки и отображается в точке пересечения характеристик при Рн2. Первичные регуляторы частоты – автоматические регуляторы, стабилизирующие частоты и изменяющие объем энергоносителя, проходящего через турбину [2].

Регуляторы скорости турбины могут иметь астатическую или статическую (рис. 2.3, *б* и *в*) характеристику. При изменении электрической нагрузки под действием регулятора скорости либо восстановится номинальная частота, либо установится некоторая новая частота, близкая к $f_{ном}$. В первом случае,

когда после изменения нагрузки и окончания переходного процесса регулятор восстанавливает номинальную частоту, регулирование называется астатическим (рис. 2.3, *б*). Если при изменении нагрузки и окончания переходного процесса устанавливается новая, отличная от номинальной частота, то такое регулирование называется статическим (рис. 2.3, *в*).

Астатическая характеристика для реальных регуляторов труднодостижима.

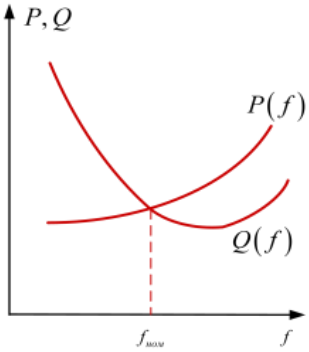


Рис. 2.4. Статические характеристики нагрузки по частоте

Вторичное регулирование необходимо для реализации астатического регулирования. Оно может проводится как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Статическая характеристика турбины смещается параллельно до момента достижения частотой номинального значения (рис. 2.3, *г*) как результат вторичного регулирования [2].

2.2. Электрические схемы соединений

В эксперименте производится моделирование автономной ЭС. На рис. 2.5 приведена упрощенная схема, где G1 – генератор, T – первичный двигатель, BR – датчик оборотов, Q1 – автоматический выключатель.

С помощью ПО поочередно выполняются следующие действия:

- разгон генератора;
- возбуждение генератора;
- подключение нагрузки.

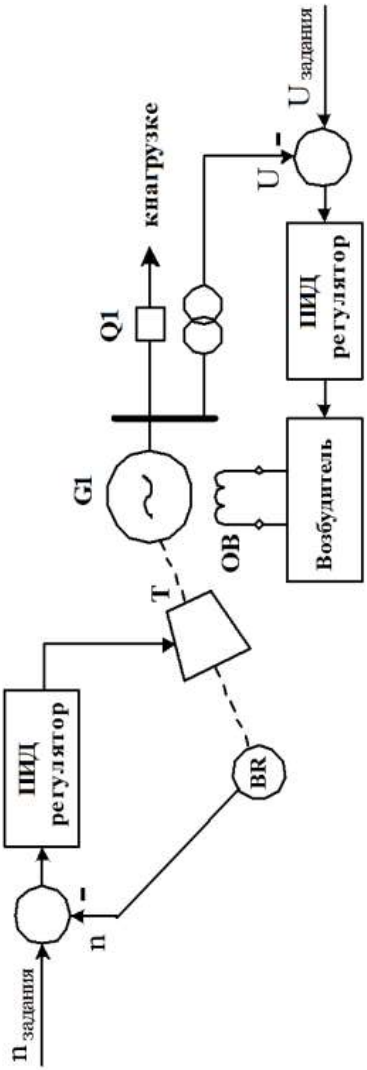


Рис. 2.5. Автономная электрическая система

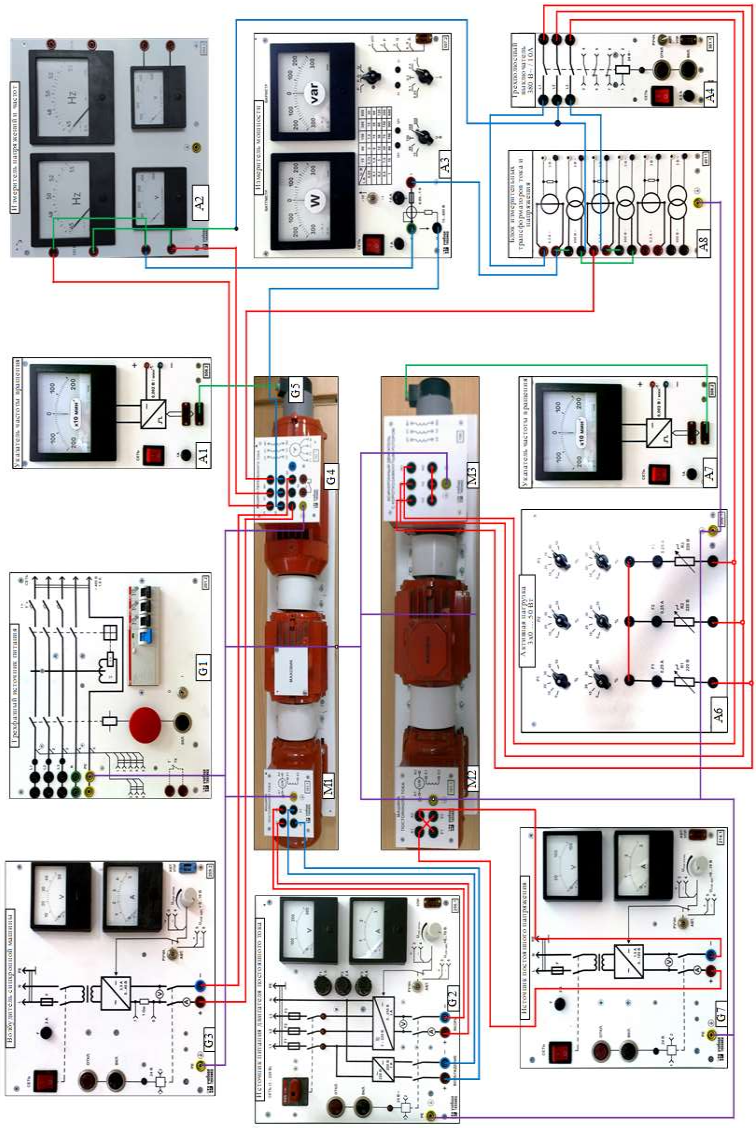


Рис. 2.6. Электрическая схема соединений

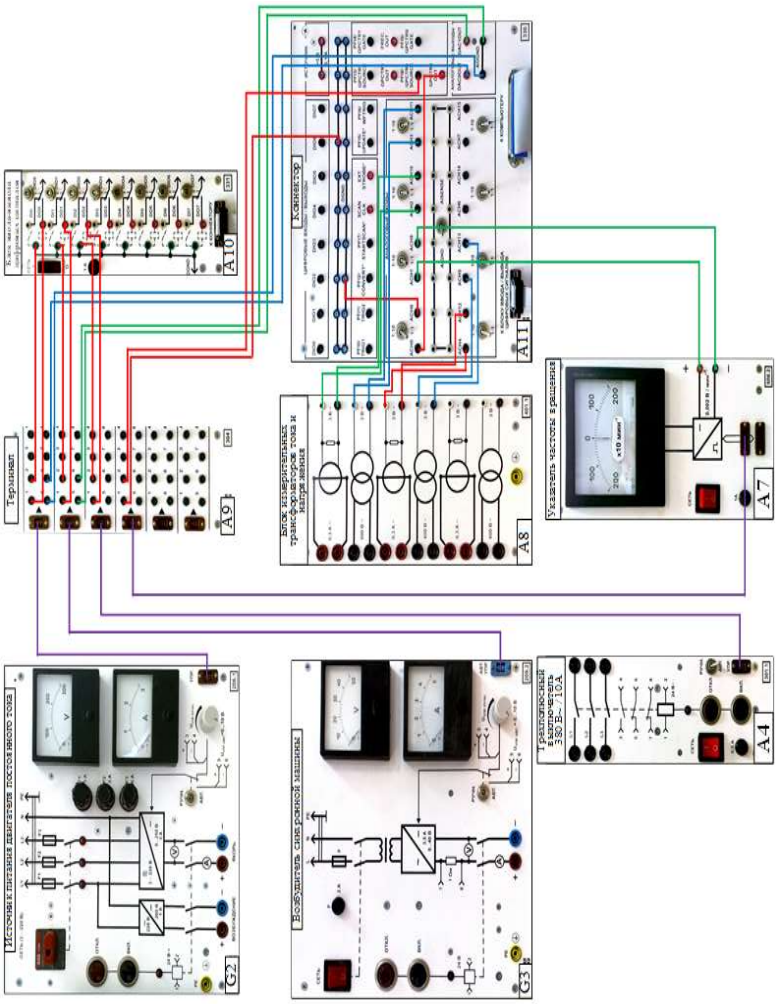


Рис. 2.6. Окончание

Функции ПО: регулирование частоты вращения СГ и поддержание напряжения на его выводах.

Электрическая схема соединений блоков, элементов для исследования управления режимом автономно работающего синхронного генератора приведена на рис. 2.6.

Перечень аппаратуры, используемой для выполнения исследования приведен в табл. 6.

Таблица 6

Перечень аппаратуры

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
A1.A7	Указатель частоты вращения	506.2	2000...0...2000 мин$^{-1}$
A2	Измеритель напряжений и частот	504.2	2 вольтметра 0...500 В ~ 2 частотомера 45...55 Гц: 220 В ~
A3	Измеритель мощностей	507.2	15; 60; 150; 300; 600 В, 0.05; 0,1; 0,2; 0.5 А
A4	Трехполюсный выключатель	301.1	400 В 10 А
A6	Активная нагрузка	306.1	220/380 В; 50Гц; 3х0...50 Вт
A8	Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения	401.1	600 В / 3 В (тр-р напряж.) 0,3 А / 3 В (тр-р тока)
A9	Терминал	304	6 розеток с 8 контактами; 6х8 гнезд
A10	Блок ввода-вывода цифровых сигналов	331	8 входов типа «сухой контакт»; 8 релейных выходов
A11	Коннектор	330	8 аналог, диф. входов; 2 аналог, выхода; 8 цифр. входов/выходов
A12	Персональный компьютер	550	IBM совместимый, Windows XP, плата сбора информации PCI 6024E
G1	Трехфазный источник питания	201.2	400 В 16 А
G2	Источник питания двигателя постоянного тока	206.1	Цепь якоря 0.. .250 В –; 3 А Цепь возбуждения 200 В –; 1 А

Окончание табл. 6

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
G3	Возбудитель синхронной машины	209.2	0…40 В –; 3,5 А
G4	Машина переменного тока	102.1	100 Вт / ~ 230 В 1500 мин$^{-1}$
G5,G6	Преобразователь угловых перемещений	104	6 вых. каналов / 2500 импульсов за оборот
G7	Источник постоянного напряжений	214.1	0...125 В 3 А
M1, M2	Машина постоянного тока	101.2	90 Вт / 220 В / 0,56 А (якорь) 2x110 В / 0,25 А (возбуждение)
M3	Асинхронный двигатель	106	120 Вт/380 В

2.3. Указания по проведению эксперимента

Собираем электрическую схему соединений и устанавливаем параметры ее элементов. Выполняем подготовительные операции.

Внешний вид собранного лабораторного стенда представлен на рис. 2.7.

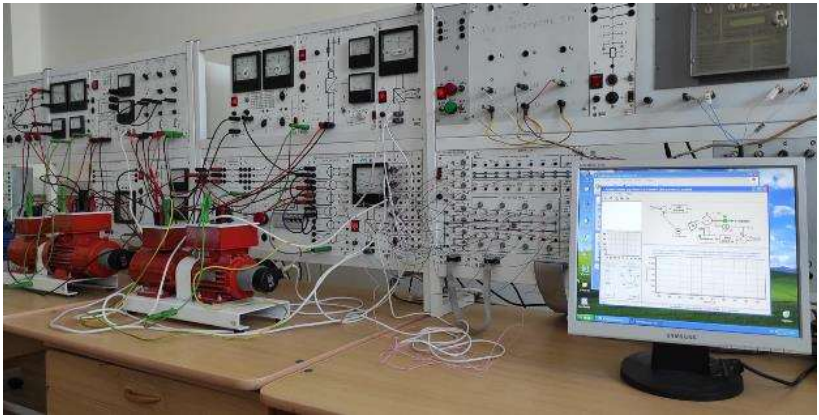


Рис. 2.7. Внешний вид установки управления режимом СГ

Порядок подготовки к проведению лабораторной работы приведен в табл. 7.

Таблица 7

Порядок подготовки к лабораторной работе

№	Название шага	Описание шага
1	Проверка отключения устройств	Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте. отключены от сети электропитания
2	Сборка схемы	Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока
3	Подключение заземлений	Соедините гнезда защитного заземления устройств, используемых в эксперименте, с гнездом «PE» источника G1
4	Подключение питания	Соедините вилки питания 220 В устройств, используемых в эксперименте, сетевыми шнурами с розетками удлинителя
5	Сборка аппаратуры	Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений
6	Параметры активной нагрузки	Мощности фаз активной нагрузки A6 установите равными 10 % от 50 Вт

Подготовка аппаратуры к проведению эксперимента в ручном режиме приведена в табл. 8.

Таблица 8

Подготовка аппаратуры

№	Описание действий
1	Установите переключатели режимов работы трехполюсного выключателя A4, источника G2 для питания двигателя постоянного тока, источника постоянного напряжения G7 и возбудителя G3 синхронной машины в положение «РУЧН.». Настройте тумблеры делителей напряжения на коннекторе A11 в режим «1:1». Переключите тумблер выбора режима работы общей точки аналоговых входов на коннекторе A11 на «AIGND». Для блока A10 ввода-вывода цифровых сигналов установите тумблеры: для DIOO…DI03 в положение «выход» (вниз), а для DI04…DI07 – в положение «вход» (вверх)
2	Активируйте выключатели «СЕТЬ» для трехполюсного выключателя A4, источника G2, возбудителя G3, указателей A1 и A7 частоты вращения, источника G7 и измерителя мощностей A3
3	Подготовьте персональный компьютер A12 к работе и запустите программу «Автоматическое управление – 1». На экране появится окно программы, аналогичное изображению на рис. 2.8, за исключением графиков
4	Включите источник G1 и убедитесь, что светодиоды сигнализируют о наличии напряжения на его выходе

Окончание табл. 8

№	Описание действий
5	Активируйте возбудитель G3 синхронной машины, нажав кнопку «ВКЛ.» на его передней панели. Отрегулируйте ток обмотки возбуждения генератора, установив его на 2А с помощью регулировочной рукоятки
6	Запустите процесс сбора данных в ручном режиме, нажав виртуальную кнопку «Запустить» или выбрав соответствующий пункт в меню «Действия»

Настройка источников питания G2 и G7 производится по шагам, приведённым в табл. 9.

Таблица 9

Настройка источников питания

№	Название шага	Описание шага
1	Подготовка источников	Для начата настройки поверните регулировочные рукоятки источников G2 и G7 до упора влево. После этого включите оба источника, нажав кнопки «ВКЛ.» на передних панелях устройств
2	Настройка частоты вращения генератора	Для настройки частоты вращения генератора, используйте виртуальные приборы программы, чтобы отследить изменения параметров схемы. Затем поверните регулировочную рукоятку источника G2 по часовой стрелке, чтобы установить частоту вращения генератора на уровне примерно 1500 об/мин. После этого включите выключатель A4, нажав соответствующую кнопку на его передней панели. Важно убедиться, что нагрузочный силовой агрегат начал вращение, и обратить внимание на изменения параметров режима работы схемы
3	Изменение режимных параметров	Начните с регулировки мощности фаз активной нагрузки A6. Затем настройте напряжение источника питания G2, который предназначен для двигателя постоянного тока. Далее, вращая регулировочную рукоятку источника G7, откорректируйте ток возбуждения генератора и противодействующий момент на валу нагрузочного агрегата. Важно внимательно следить за изменениями режимных параметров схемы на протяжении всего процесса настройки

Эксперимент в ручном режиме завершен.

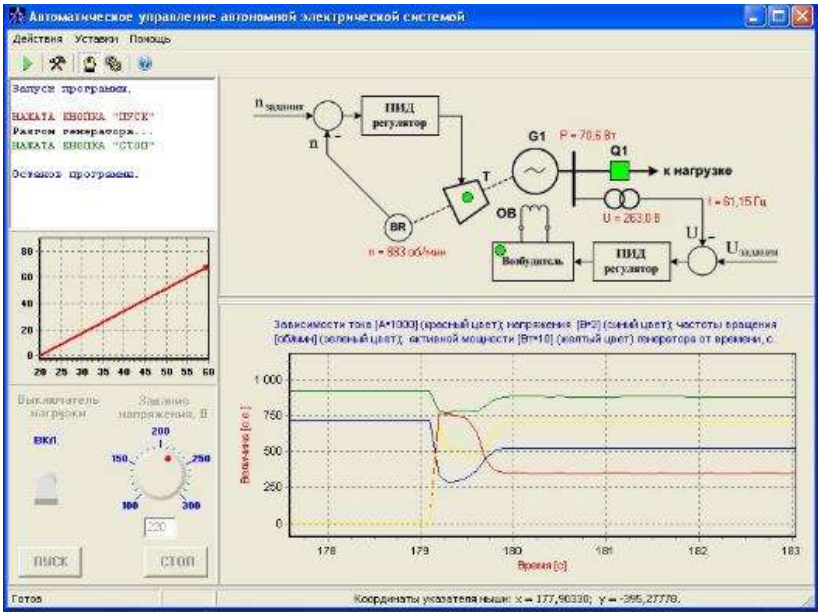


Рис. 2.8. Пример получаемых зависимостей тока, напряжения, частоты вращения, активной мощности генератора от времени в ручном режиме управления

Нажатием соответствующей кнопки остановить запись информации программой.

- Рукоятки регулирования для блоков G2 и G3 привести в крайне положение, до упора вращая против часовой стрелки. Отключите блоки G2, G3, и A4.

Готовим аппаратуру к проведению эксперимента в автоматическом режиме.

- Переключатель режима работы источника G2, возбудителя G3 и трехполюсного выключателя A4 установите в положение «АВТ.».
- Включите выключатель «СЕТЬ» блока A10 ввода-вывода цифровых сигналов.
- Выберите автоматический режим работы программы, нажав для этого соответствующую виртуальную кнопку на экране компьютера.
- Задайте уставки управления (кнопкой), используемые программой. Например, оставьте уставки, заданные по умолчанию.

• Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» ▶. Нажмите виртуальную кнопку «ПУСК». После завершения разгона и возбуждения генератора включите виртуальный выключатель. Изменяйте частотную характеристику задания (путем «перетаскивания» мышкой белой точки на соответствующем графике), мощности фаз активной нагрузки А6, противодействующий момент на валу нагрузочного агрегата (вращением регулировочной рукоятки источника G7), задание напряжения на шинах генератора (с помощью виртуальной регулировочной рукоятки). Наблюдайте изменение режимных параметров схемы.

• При «аварийной» остановке генератора остановите программу и запустите вновь (кнопкой «Остановить» ⏸ и «Запустить» ▶ соответственно).

• По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключатели «СЕТЬ» блоков G2, G3, G7, A1, A3, A4, A7, A10. Закройте программу «Автоматическое управление - 1».

Примеры получаемых графиков представлены на рис. 2.9 [3].

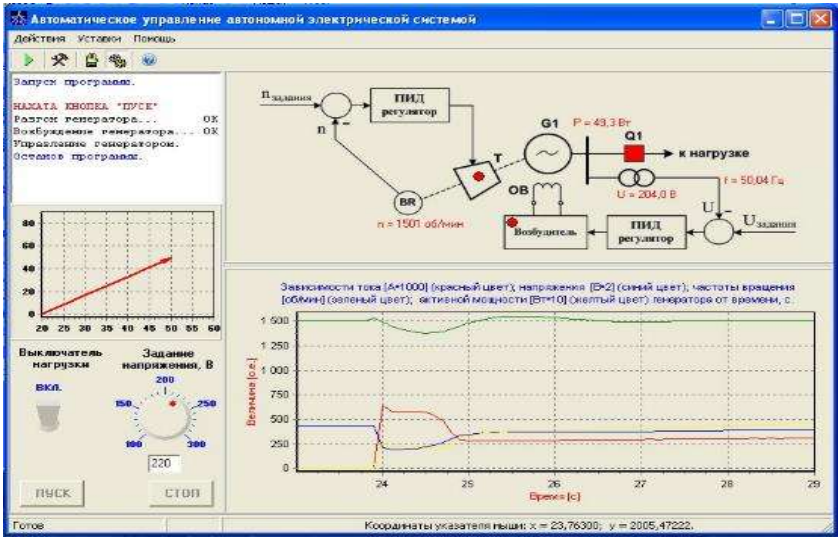


Рис. 2.9. Пример получаемых зависимостей тока, напряжения, частоты вращения, активной мощности генератора от времени в автоматическом режиме управления

При использовании программы рекомендуется учитывать доступные функциональные возможности, приведённые в табл. 10.

Таблица 10

Функциональные возможности программы

№	Возможность	Описание возможности
1	Определение значений величин	На экране отображаются текущие координаты указателя мыши, что облегчает процесс считывания значений с графиков
2	Масштабирование осциллограмм	–Чтобы изменить масштаб осциллограммы, необходимо нажать левую кнопку мыши на графике и. не отпуская её. перемещать курсор вправо или вверх. –Для возврата к исходному масштабу выполните обратное действие: переместите курсор влево и вниз
3	Перемещение графика	Для сдвига осциллограмм относительно осей координат нажмите правую кнопку мыши на нужном объекте п удерживайте её, одновременно перемещая курсор в нужном направлении

Эти функции помогут вам более эффективно работать с графиками и анализировать данные.

Контрольные вопросы

1. Что такое внешняя характеристика синхронного генератора?
2. Чем объясняется увеличение (уменьшение) напряжения при увеличении тока на выходе генератора при активно-ёмкостной (активно-индуктивной) нагрузке?
3. Как можно стабилизировать выходное напряжение автономного синхронного генератора?
4. Что такое реакция якоря?
5. Что такое регулировочная характеристика синхронного генератора?
6. Чем объясняется увеличение (уменьшение) тока возбуждения при увеличении тока на выходе генератора при активно-ёмкостной (активно-индуктивной) нагрузке?
7. К чему приводит нарушение баланса по активной мощности?
8. Каково негативное влияние изменения частоты?
9. Что такое статические характеристики нагрузки по частоте?
10. Как осуществляется регулирование частоты вращения турбины?

3. ПРОДОЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА)

Задачи работы:

- Исследовать работу дифференциальной защиты линии электропередачи.
- Собрать исследуемую схему.
- Снять графики тока при:
  - КЗ в зоне действия защиты;
  - КЗ вне зоны действия защиты;
  - КЗ через дугу в зоне действия защиты.

3.1. Теоретический раздел

Принцип функционирования продольных дифференциальных защит (ДЗ) основан на сравнении величины и фазы токов на начальном и конечном участках защищаемой линии. Это позволяет точно определить место короткого замыкания и быстро отключить его, минимизируя последствия для всей системы. (рис. 3.1) [2].

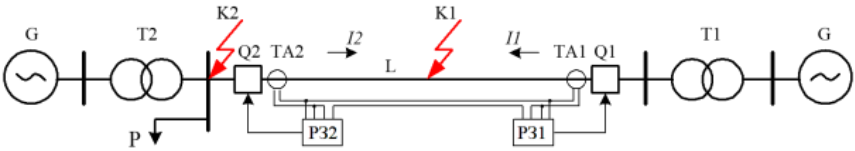


Рис. 3.1. Система электроснабжения
с продольной дифференциальной защиты ЛЭП

Как следует из рис. 3.1, при внешнем КЗ в точке К2 одинаковое направление имеют как ток I1, так и I2. Сравнение величин I1 и I2 позволяет определить местоположение КЗ.

Для реализации защиты по концам линии вторичные обмотки ТТ (ТА1, ТА2) с одинаковым коэффициентом трансформации соединяют и подключают к диф. реле. Это делается для того, чтобы при внешних КЗ ток в реле был равен разности токов в начале и конце линии, а при КЗ на линии – их сумме [2].

В данном исследовании моделируется линия электропередачи с двусторонним источником питания. На концах этой линии размещены выключатели и трансформаторы тока. Эксперимент предоставляет возможность создавать короткие замыкания как на защищаемой линии, так и за ее пределами. На линии можно воспроизводить металлические короткие замыкания, а также КЗ через дополнительное сопротивление, имитирующее дугу.

С помощью ПО выполняется моделирование продольной ДЗ линии. Программа учитывает погрешности ТТ. При срабатывании ДЗ одновременно отключаются выключатели Q1 и Q2 [2].

Введение торможения повышает эффективность защиты и позволяет реализовать требуемую селективность в случае КЗ через дугу.

3.2. Электрическая схема соединений

Электрическая схема соединений представляет собой замкнутую кольцевую сеть, выполненную в однофазном исполнении. Сеть питается от блока источника G1 при помощи 2-х однофазных трансформаторов из трехфазной трансформаторной группы A1. Защищаемая линия состоит из двух последовательно соединенных фаз модели ЛЭП A3.

Для обеспечения безопасности при КЗ на линии используются блоки выключателей A2 и A4. Линейный реактор A6 используется для ограничения токов КЗ, а также фазы модели ЛЭП A5. Активная нагрузка блока A8 подключена к сети вблизи одного из концов линии.

Параллельно активной нагрузке включается выключатель A7, выполняющий функцию моделирования КЗ. Выключатель A9 в середине защищаемой линии также служит для моделирования КЗ и соединен с перемычкой, имитирующей КЗ через дугу. В качестве такого резистора используется закоротка на третьей фазе блока A8.

В цепях выключателей A2 и A4 установлены трансформаторы тока блок A10, предназначенные для измерения тока и напряжения. Вторичные обмотки этих трансформаторов подключены к аналоговым входам коннектора A13, который соединен гибким шлейфом с платой ввода/вывода PCI6024E персонального компьютера A14.

Розетки «УПР.» трехполюсных выключателей А2 и А4 подключены к розеткам терминала А11 с помощью гибких кабелей. Эти гнезда соединены с блоком А12, который отвечает за ввод-вывод цифровых сигналов в соответствии с электрической схемой соединений [2].

Электрическая схема подключения блоков и элементов, предназначенных для исследования продольной дифференциальной защиты линии электропередачи, представлена на рис. 3.2.

Перечень аппаратуры, используемой для выполнения исследования приведен в табл. 11.

Таблица 11

Перечень аппаратуры

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
G1	Трехфазный источник питания	201.2	400 В ~; 16 А
А1	Трехфазная трансформаторная группа	347.1	3 х 80 В А; 230 (звезда) / 242, 235, 230, 126, 220, 133,127 В
А2, А4, А7, А9	Трехполюсный выключатель	301	400 В ~; 10 А
А3, А5	Модель линии электропередачи	313.2	400 В 3 х 0,5 А
А6	Линейный реактор	314.2	220/380 В; 50 Гц; 0,3 А; 0,5 Гн/10 Ом
А8	Активная нагрузка	306.1	220/380 В; 50Гц; 3х0...50 Вт
А10	Блок измерительных трансформаторов тока н напряжения	401.1	600 В / 3 В (тр-р напряж.) 0,3 А / 3 В (тр-р тока)
А11	Терминал	304	6 розеток с 8 контактами; 6х8 гнезд
А12	Блок ввода/вывода цифровых сигналов	331	8 входов типа «сухой контакт»; 8 релейных выходов
А13	Коннектор	330	8 аналог, диф. входов; 2 аналог, выхода; 8 цифр, входов выходов
А14	Персональный компьютер	310	IBM совместимый, Windows 7, монитор, мышь, клавиатура, плата сбора информации PCI6024E

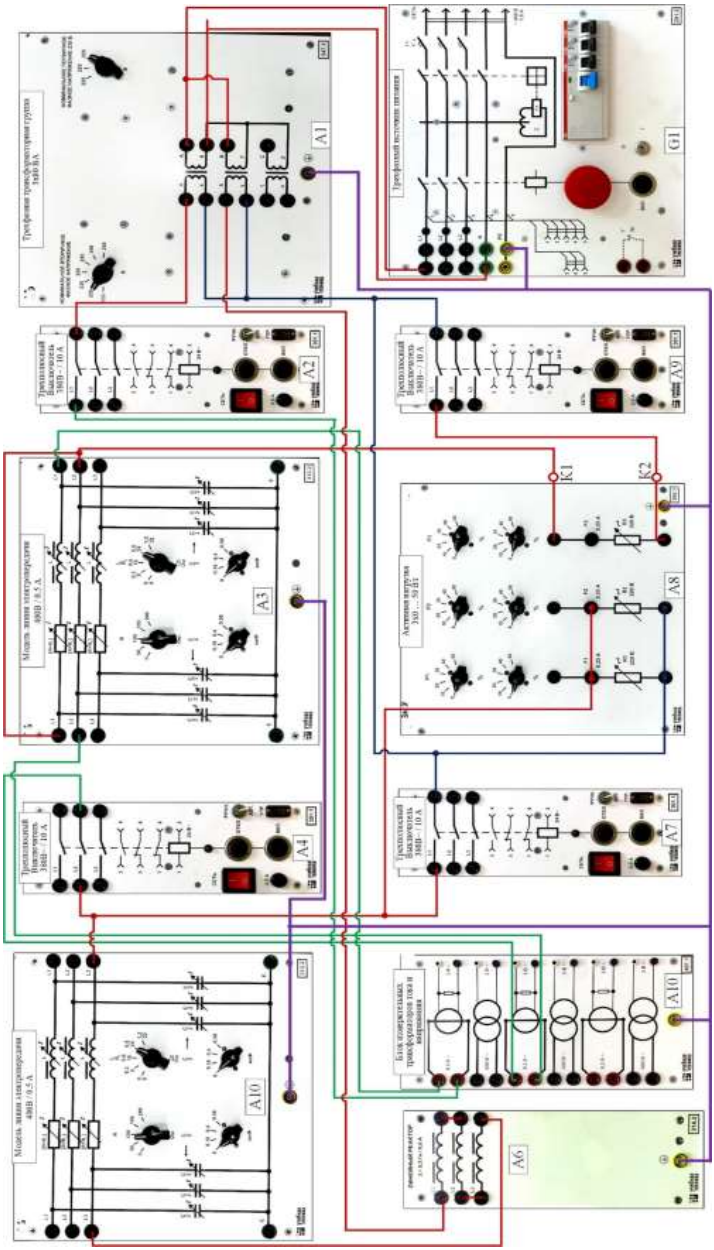


Рис. 3.2. Электрическая схема соединений

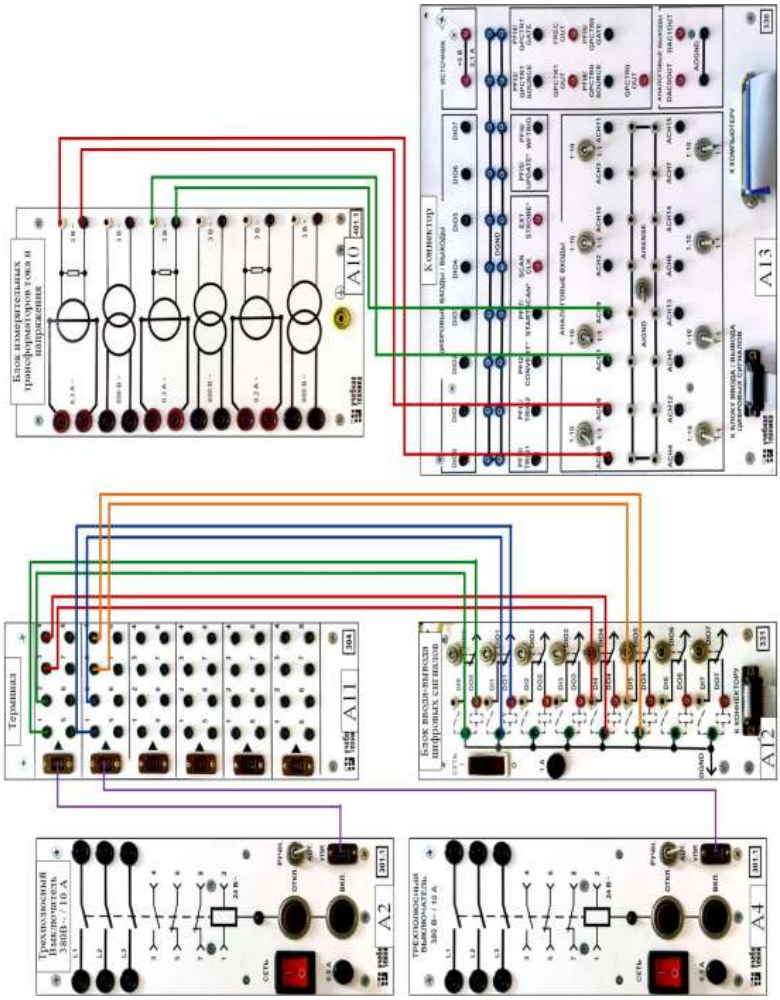


Рис. 3.2. Окончание

3.3. Указания по проведению эксперимента

Собираем электрическую схему соединений и устанавливаем параметры ее элементов. Выполняем подготовительные операции.

Внешний вид собранного лабораторного стенда представлен на рис. 3.3.

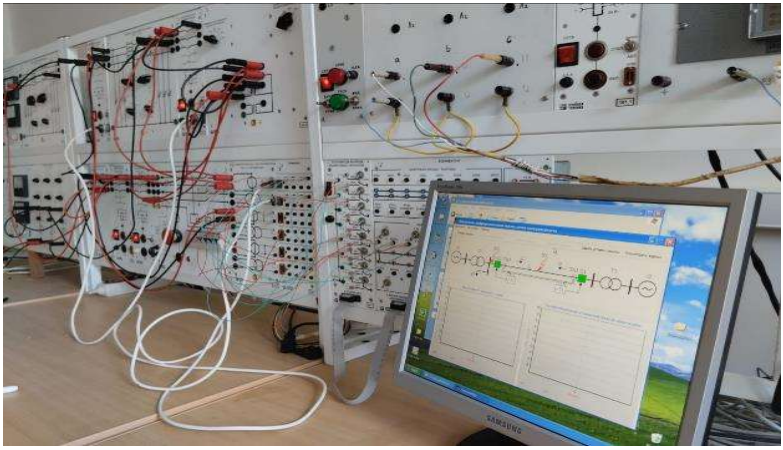


Рис. 3.3. Внешний вид продольной дифференциальной защиты линии электропередачи

Таблица 12

Порядок подготовки к лабораторной работе

№	Действие	Описание шага
1	Проверка отсутствия подключения блоков к сети	Проверить блоки, используемые в данной работе на предмет отсутствия подключения к электрической сети в целях безопасности
2	Сборка схемы тепловой защиты	Провести сборку схемы тепловой защиты для используемой в данной работе машины переменного тока
3	Сборка схемы заземления	Соединить гнезда заземления (обозначены на блоке желтым цветом) на используемых в эксперименте блоках, с соответствующим гнездом на лицевой панели прибора G1 данное гнездо имеет желтый цвет и маркировано «PE»

Окончание табл. 12

№	Действие	Описание шага
4	Подключение питания	Подключить к электрической сети используемые блоки, требующие подачи питания от сети 220 В. Подключение нужно проводить при помощи сетевых шнуров и, при необходимости, розеток-удлинителей
5	Сборка электрической схемы	Собрать лабораторный стенд согласно приведенным электрическим схемам. Соединение соответствующих гнезд производить специальными проводами. Не использовать поврежденные провода или блоки
6	Установка параметров блоков	Задать необходимые начальные условия проведения эксперимента. $U_{ном}$ для ТТГ (блок А1) задать равным 127/240 В. Параметры для блоков ЛЭП (А3 и А5) задать равными: - R= 150 Ом, - L/R_1 = 0,9/24 Гн Ом, - С1-С2=0 мкФ. Мощность в блоке активной нагрузки (А6) выставить 100 % от 50 Вт в фазах, используемых как активная нагрузка, и 40 % от 50 Вт в третьей фазе.
7	Выставление переключателей	В данном эксперименте в ручном режиме управления должны находятся блоки: - А2, А8, А9 – трехполюсный выключатель. В автоматическом режиме: - А4 – трехполюсный выключатель.
8	Моделирование замыкания	Соедините клеммы К1 и К2 между собой

Необходимо привести используемые блоки в рабочее состояние:

- Активируйте источник G1. О наличии напряжения на выходе должны сигнализировать загоревшиеся светодиоды.
- Включите выключатель «СЕТЬ» для блоков А2, А4, А7, А9 и блока А11, отвечающего за цифровые сигналы.
- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А14, зайдите в нужный каталог и запустите приложение «Продольная дифзащита.exe». При его запуске откроется окно, аналогичное тому, что изображено на рис 3.4, за исключением графиков.
- Установите уставки защиты, нажав на соответствующую виртуальную кнопку. Например, используйте значения, заданные по умолчанию.

- Включение записи и последующий ввод защиты выполняется нажатием на соответствующие кнопки. Включение выключателя А9 производит моделирование КЗ в К1. После срабатывания защиты провести анализ полученных графиков. Примеры графиков приведены на рис. 3.4.

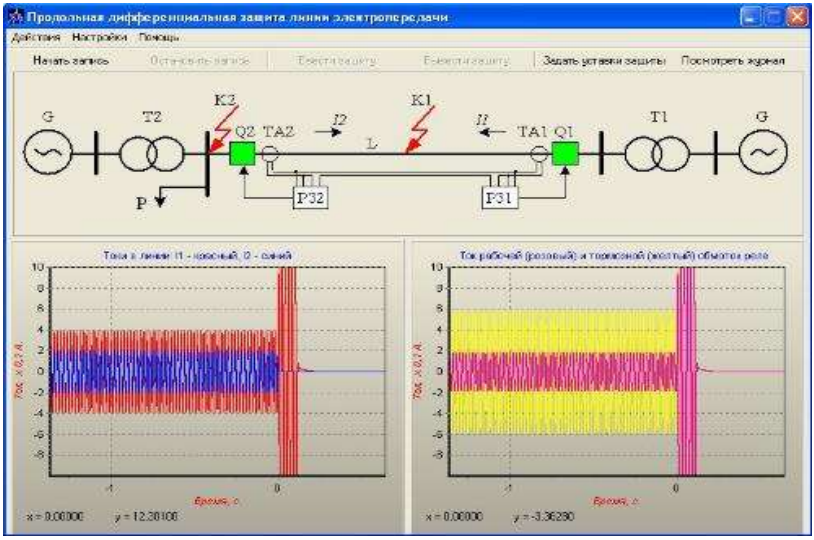


Рис. 3.4. Графики тока при КЗ
в зоне действия защиты

- При помощи выключателя А7 снова провести эксперимент, моделируя при этом КЗ вне зоны действия защиты. Примеры получаемых графиков приведены на рис. 3.5.

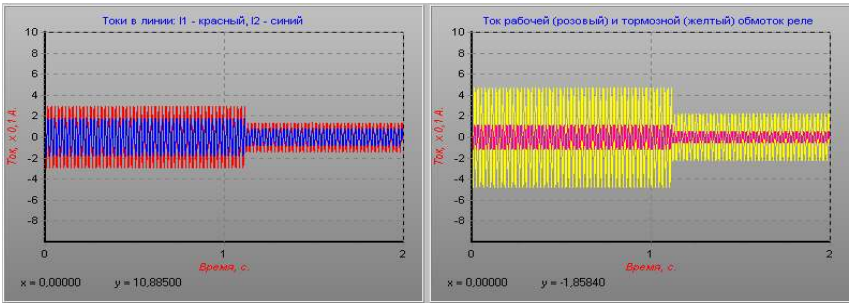


Рис. 3.5. Графики тока при КЗ
вне зоны действия защиты

• Отключите источник питания G1, разомкните клеммы К1 и К2, тем самым сымитировав КЗ через дугу.

• Вновь включите источник G1 и проведите несколько экспериментов. Убедитесь, что при данных параметрах схемы реле без торможения не может обеспечить правильную работу защиты.

• Введите торможение (в окне задания уставок защиты). Проведите эксперименты и убедитесь, что защита теперь работает правильно. Примеры получаемых графиков приведены на рис. 3.6.

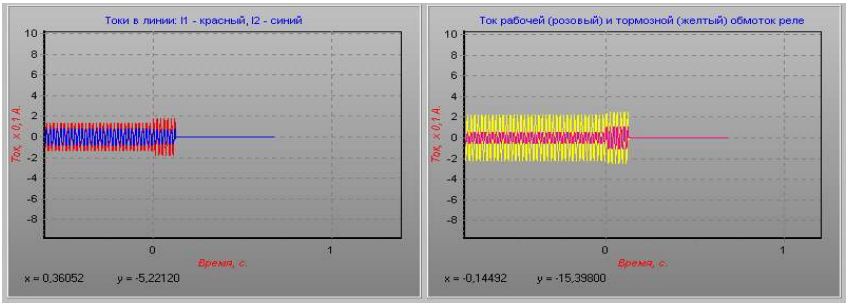


Рис. 3.6. Графики тока при КЗ через дугу
в зоне действия защиты

При работе с данной программой важно учитывать её функциональные возможности (см. табл. 13).

Таблица 13

Функциональные возможности программы

№	Описание действий
1	Чтобы изменить масштаб осциллограмм, щелкните левой кнопкой мыши на графике и, не отпуская её, перемещайте курсор в горизонтальном и вертикальном направлениях. Для возврата к исходному масштабу выполните обратное движение курсора
2	Для перемещения графика осциллограмм по осям координат используйте правую кнопку мыши, удерживая ей, и перемещайте курсор в нужную сторону
3	Для удобного считывания значений с графиков на экране отображаются текущие координаты курсора
4	Также на экране можно наблюдать состояние выключателей А2 и А4
5	Рекомендуется определять точные временные значения по осциллограмме, а не по журналу работы защитного оборудования

Окончание табл. 13

№	Описание действий
6	Установки токов необходимо задавать в виде амплитудных значений
7	Если результаты эксперимента выглядят неправдоподобно, рекомендуется повторить его
8	Запись электромагнитных процессов осуществляется в циклическом буфере. Параметры буфера, включая его общую длину и длину «эпилога» (время записи после важного события, например, срабатывания сигнализации), можно настроить в разделе «Настройки»
9	Погрешность трансформаторов тока можно задать в меню «Настройки -> Погрешность трансформаторов тока»
10	Дифференциальная защита работает как защита мгновенного действия. Однако среди установок зашиты присутствует установка времени задержки, которая необходима для повышения наглядности результатов экспериментов н настройки защиты на случай коммутационных помех

Контрольные вопросы

1. Что означает термин "релейная защита" (РЗ)?
2. Принцип действия ДЗ линии.
3. Для чего применяется дифференциальная защита?
4. Почему дифференциальная защита не реагирует на токи нагрузки, токи внешних коротких замыканий и токи синхронных качаний?
5. В каком режиме работы защищаемого объекта ток небаланса будет иметь максимальное значение?
6. Что такое селективность действия защиты?
7. Что такое чувствительность защиты?
8. Каким видом селективности обладает изучаемая в этой работе защита?
9. В чем заключается наибольшая трудность при выполнении таких защит для линий электропередач?
10. К чему может привести обрыв в токовой цепи трансформатора тока, используемого в дифференциальной защите?
11. Каково быстродействие изучаемой в работе защиты?

4. МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ (РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА)

Задачи работы:

- Исследовать работу максимальной токовой защиты асинхронного двигателя.
- Собрать исследуемую схему.
- Снять графики токов и частоты вращения:
  - после КЗ;
  - при перегрузке АД.

4.1. Теоретический раздел

Для обеспечения надежной работы ЭП и технологического оборудования в схемах релейно-контакторного типа предусмотрены разнообразные виды защиты. Эти меры направлены на создание безопасных условий эксплуатации и предотвращение ошибок, которые могут совершать операторы. Ключевыми компонентами являются блокировочные связи, обеспечивающие последовательность действий при управлении одним или несколькими ЭП и технологическим оборудованием.

Следует также подчеркнуть важность контроля состояния и режима функционирования отдельных узлов ЭП. Этот контроль осуществляется с использованием сигнализации, а также измерительных и регистрирующих устройств.

К основным функциям защиты узла относятся:

1. Отключение двигателя от источника электрической энергии.

2. Остановка рабочего элемента производственной установки.

Аварийные ситуации в электрических цепях, питающих двигатели, могут проявляться в различных формах. К ним относятся короткие замыкания, временные и длительные перегрузки по току, перебои в электроснабжении, а также недопустимое снижение напряжения.

Аварийные режимы, которые могут возникать в механической части ЭП, включают следующие ситуации:

1. Превышение допустимого момента в механической передаче, что может привести к заклиниванию механизма.

2. Расцепление рабочего органа (РО) с валом двигателя.

3. Превышение предельно допустимой скорости как для двигателя, так и для РО.

4. Выход РО за границы допустимых перемещений.

Наибольшую опасность представляет собой расцепление рабочего органа с валом двигателя в пассажирских подъемно-транспортных установках, таких как лифты, канатные дороги и эскалаторы. В этих случаях может произойти столкновение рабочего органа с неподвижной преградой на высокой скорости. Для предотвращения этого аварийного режима следует устанавливать тормозную систему непосредственно на рабочем органе.

При работе ЭП могут возникать короткие замыкания в электрических цепях, как между проводами, так и на корпус устройства. Также существует вероятность того, что ток в силовых цепях превысит допустимые нормы. Это может происходить по нескольким причинам, таким как остановка исполнительного механизма, обрыв одной из фаз питания или резкое снижение тока возбуждения в двигателях постоянного тока.

Чтобы предотвратить негативные последствия от токов, превышающих допустимые значения (избыточных токов), необходимо устанавливать устройства максимальной токовой защиты. Эти устройства могут быть реализованы различными способами, включая использование плавких предохранителей, реле для ограничения тока или автоматических выключателей.

Плавкие предохранители, обозначаемые как FU, устанавливаются в каждую фазу электросети, питающей электродвигатель. Они располагаются между выключателем QF, который контролирует подачу напряжения, и контактами линейного контактора КМ. Кроме того, плавкие предохранители могут также использоваться для защиты управляющих цепей.

При выборе плавкой вставки для защиты силовой части ЭП необходимо учитывать два основных параметра: ток и степень тяжести пуска. Важно, чтобы процесс запуска электродвигателя завершился до того момента, как плавкая вставка успеет расплавиться под воздействием пускового тока. Для обеспечения надежной работы вставок величина пускового тока не должна превышать 50 % от тока, приводящего к плавлению вставки в течение времени пуска.

Электродвигатели можно классифицировать по характеру пуска на два типа:

1. **Двигатели с легким пуском:**

- Примеры: вентиляторы, насосы, металлорежущие станки.
- Пусковой процесс завершается в пределах 3–5 с.

2. **Двигатели с тяжелым пуском:**

- Примеры: подъемные краны, центрифуги, шаровые мельницы.
- Время пуска превышает 10 с, а также двигатели, которые запускаются более 15 раз в час.

В эту категорию также попадают двигатели с менее жестким режимом пуска, но критической важностью для которых является отсутствие ложного срабатывания плавкой вставки во время запуска.

Выбор номинального тока плавкой вставки, позволяющего избежать ложного срабатывания при пуске, основывается на следующем уравнении:

$$I_{\text{ПВС}} \geq {}^{I_{\text{П}}}\!/_{k_{\text{П}}},$$

где $I_п$ – пусковой ток двигателя, А; k – коэффициент, определяемый условиями пуска и равный для двигателей с легким пуском 2,5, а для двигателей с тяжелым пуском 1,6–2.

Реле максимального тока находят свое основное применение в ЭП, работающих при средней и высокой мощности. Эти устройства классифицируются на два основных типа в зависимости от метода измерения: первичное и вторичное.

1. **Первичное реле:**

- Подключается непосредственно к аппарату с помощью своих выводов.
- Используется преимущественно в сетях с напряжением до 1000 В.

2. **Вторичное реле:**

- Подключается через трансформатор тока, что позволяет измерять вторичный ток, пропорциональный первичному, но имеющий значительно меньшую величину.
- Применяется в высоковольтных сетях.

Реле КА1 и КА2 (рис. 4.1) размещаются в фазах или в полюсах для двигателей переменного и постоянного тока соответственно. При этом размыкающие контакты этих реле интегрированы в цепь катушки контактора КМ. Контакты КА1 и КА2 размыкаются при появлении токов, превышающих установленные параметры [2].

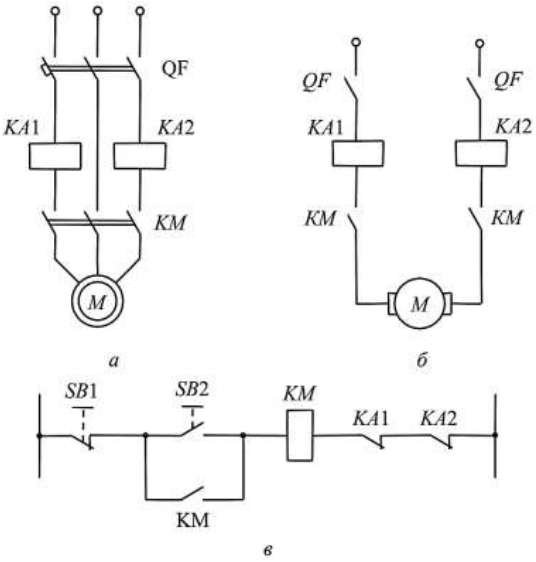


Рис. 4.1. Схемы включения реле максимального тока для защиты:
а – асинхронного двигателя; *б* – двигателя постоянного тока;
в – контактов реле в цепи управления

На рис. 4.2, *а, б* приведена схема включения максимального токового реле через трансформатор тока и цепь управления.

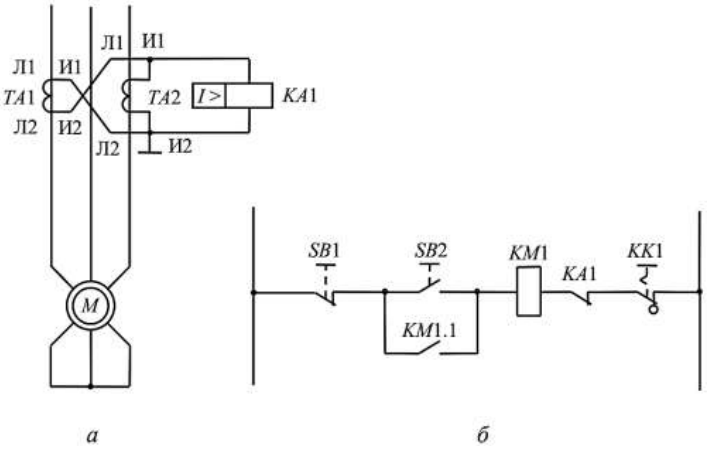


Рис. 4.2. Схемы включения реле максимального тока через трансформатор тока:
а – силовая цепь; *б* – контактов реле в цепи управления

Установки реле, которые предназначены для ограничения максимального тока, должны быть выбраны с особой тщательностью, чтобы предотвратить отключение электродвигателей в момент их запуска или в ходе других переходных процессов, когда токи в силовых цепях могут значительно превышать нормальные значения.

Наиболее важной мерой защиты электродвигателей является защита от коротких замыканий (КЗ) между фазами. Для этого используется токовая отсечка. Ее настройка производится для исключения срабатывания на номинальные токи большого значения (пусковые, самозапуск).

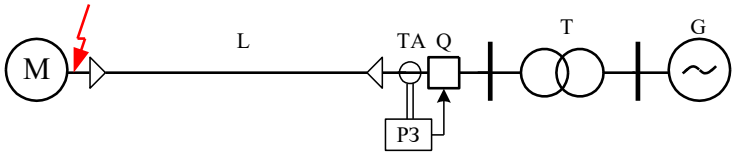


Рис. 4.3. Схема системы электроснабжения с МТЗ АД

На рис. 4.3 приведена упрощенная схема лабораторного стенда для моделирования работы асинхронного двигателя (АД). АД, обозначенный М, питается посредством КЛ (кабельной линии) L от источника G. На приводной механизм, подключенный к двигателю, воздействуют перегрузки. Моделирование приводного механизма осуществляется при помощи ДПТ [2].

Для анализа системы защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок используется ПО.

В ходе эксперимента предусмотрены следующие возможности:

- Проведение опытов по созданию короткого замыкания на электродвигателе.
- Оценка настройки защитных механизмов для исключения срабатывания при пусковых токах и токах самозапуска.
- Моделирование перегрузки двигателя, вызванной увеличением момента сопротивления приводного механизма.

4.2. Электрические схемы соединения

Электрическая схема соединений блоков, элементов для исследования максимальной токовой защиты асинхронного двигателя приведена на рис. 4.4.

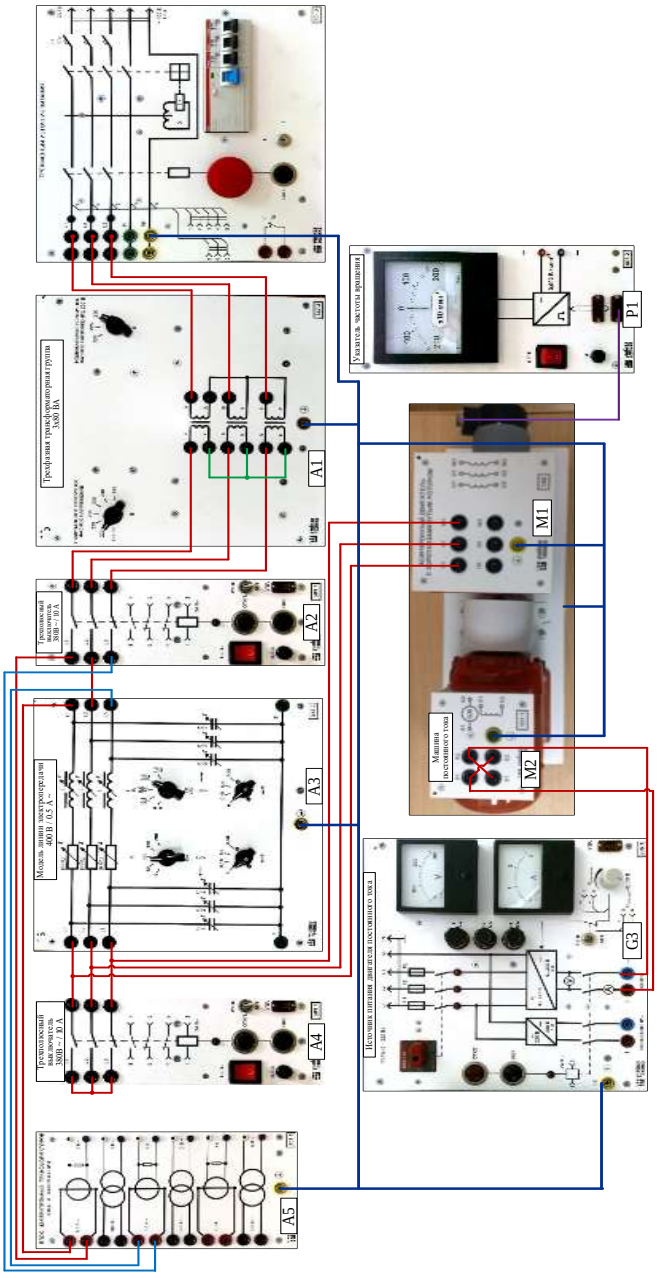


Рис. 4.4. Электрическая схема соединений

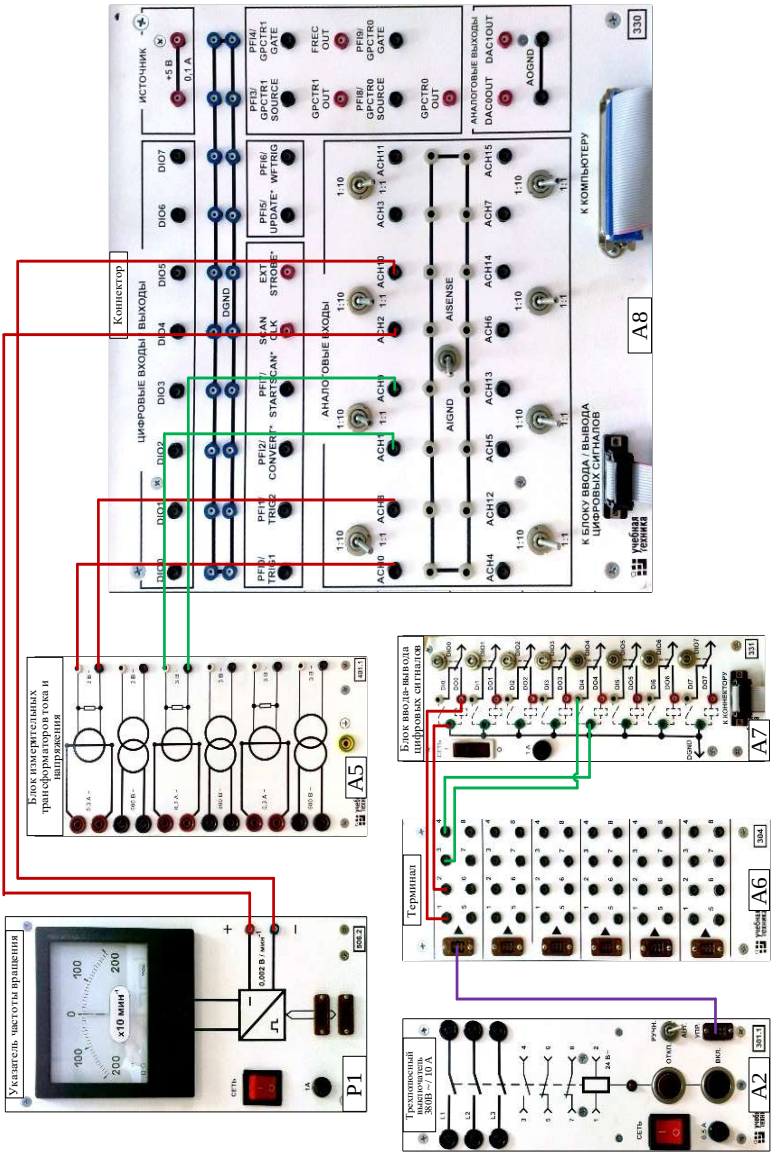


Рис. 4.4. Окончание

Перечень аппаратуры, используемой для выполнения исследования, приведен в табл. 14.

Таблица 14

Перечень аппаратуры

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
G1	Трехфазный источник питания	201.2	400 В 16 А
G2	Преобразователь угловых перемещений	104	6 выходных сигналов
G3	Источник питания двигателя постоянного тока	206.1	0...250 В ~; 5 А (якорь) 200 В ~; 1 А (возбуждение)
A1	Трехфазная трансформаторная группа	347.1	3 х 80 В А; 230 (звезда) / 242, 235, 230. 126. 220. 133. 127 В
A2, A4	Трехполюсный выключатель	301	400 В ~; 10 А
A3	Модель линии электропередачи	313.2	400 В ~; 3 х 0,5 А
A5	Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения	401.1	600 В / 3 В (тр-р напряж.) 0,3 А / 3 В (тр-р тока)
A6	Терминал	304	6 розеток с 8 контактами; 6х8 гнезд
A7	Блок ввода вывода цифровых сигналов	331	8 входов типа «сухой контакт»; 8 релейных выходов
A8	Коннектор	330	8 аналог. диф. входов; 2 аналог, выхода: 8 цифр, входов выходов
A9	Персональный компьютер	310	IBM совместимый, Windows 7, монитор, мышь, клавиатура, плата сбора информации PCI 6024E
M1	Машина переменного тока	102.1	120 Вт, 380/220В, 1360 об мин
M2	Машина постоянного тока	101.1	90 Вт; 220 В 0,76 А (якорь) 220 В; 0.2А (возбуждение)
P1	Указатель частоты вращения	506.2	0...2000 мин$^{-1}$

4.3. Описание электрической схемы соединений

Переменный ток в асинхронном двигателе используется для питания машины, подключенной к трехфазному источнику G1. Система питания состоит из нескольких последовательно соединенных ключевых компонентов:

1. Трехфазная трансформаторная группа (A1).
2. Трехполюсный выключатель (A2).
3. Линия электропередачи (A3).

После выключателя A2 измерительные трансформаторы фиксируют токи в фазах A и C. Токи в фазах A и C фиксируются при помощи измерительных ТТ A5 после выключателя A2. Для моделирования КЗ используется трехполюсный выключатель A4.

В качестве ЭМ тормоза используется машина постоянного тока с параллельным возбуждением. Она расположена на одном валу с АД. Питается машина от блока источника G3 через регулируемый выход «Якорь».

Вторичные обмотки ТТ блока A5 соединены с аналоговыми входами коннектора A8.

4.4. Указания по проведению эксперимента

Собираем электрическую схему соединений и устанавливаем параметры ее элементов. Выполняем подготовительные операции.

Внешний вид собранного лабораторного стенда представлен на рис. 4.5.

Ход подготовки к выполнению лабораторной работы приведена в табл. 15.

Таблица 15

Ход подготовки к лабораторной работе

№	Название шага	Описание шага
1	Проверка отключения устройств	Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания
2	Сборка схемы	Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (гнезда ТК источника G1)
3	Подключение заземлений	Соедините гнезда защитного заземления устройств, используемых в эксперименте, с гнездом «PE» источника G1

Окончание табл. 15

№	Название шага	Описание шага
4	Подключение питания	Соедините вилки питания 220 В устройств, используемых в эксперименте, сетевыми шнурами с розетками удлинителя
5	Сборка аппаратуры	Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений
6	Параметры используемых приборов	Переключатель режима работы трехполюсного выключателя А2 в положение «АВТ.», а выключатель А4 - в положение «РУЧН.»
6	Параметры используемых приборов	Выберите мощность активной нагрузки А6, например 100 % от 50 Вт в фазах, используемых как активная нагрузка и 40 % от 50 Вт в третьей фазе.
7	Подача питания	Включите источник питания G1. Наличие напряжения на выходе должно подтверждаться световыми индикаторами
8	Включение блоков	Активируйте выключатели «СЕТЬ» для А2 и А4, блока А7 для ввода-вывода цифровых сигналов, указателя частоты вращения P1 и источника G3
9	Запуск компьютера	Подготовьте персональный компьютер А9 к работе, перейдите в нужный каталог и запустите программу «МТЗ двигателя.exe». После запуска приложения откроется окно, аналогичное тому, что показано на рис. 4.7, за исключением графиков
10	Подготовка ПО	Установите параметры защиты, нажав на соответствующую виртуальную кнопку и выбрав предустановленные значения

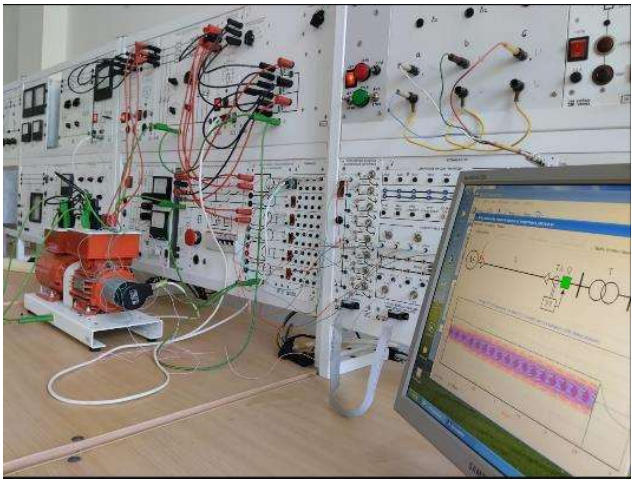


Рис. 4.5. Внешний вид МТЗ АД

Выполнение эксперимента по моделированию КЗ защищаемой линии:

1. Нажатием на соответствующие кнопки начать запись данных и ввести защиту. После запуска двигателя, смоделировать КЗ, включением А4.

2. После отключения выключателя А2 в результате работы защиты провести анализ осциллограмм токов и изменения частоты вращения асинхронного двигателя. Примеры полученных графиков можно увидеть на рис. 4.6.

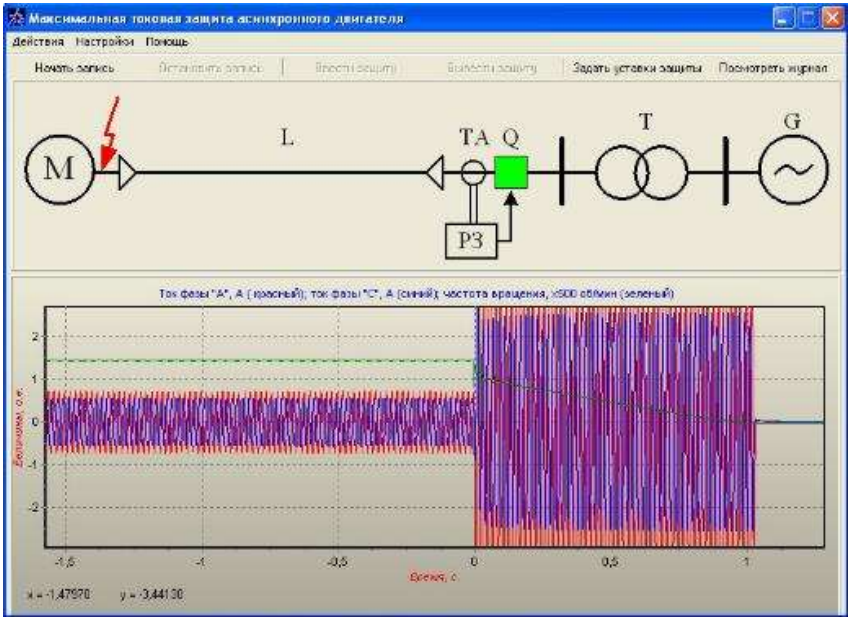


Рис. 4.6. Графики токов и частоты вращения после КЗ

- Начать новый эксперимент. Начать запись, ввести защиту. Установить напряжение на выходе блока G3, равное 40 В путем вращения регулировочной рукоятки.
- Провести моделирование перегрузки АД нажатием кнопки «ВКЛ» блока источника G3 Примеры получаемых графиков представлены на рис. 4.7.

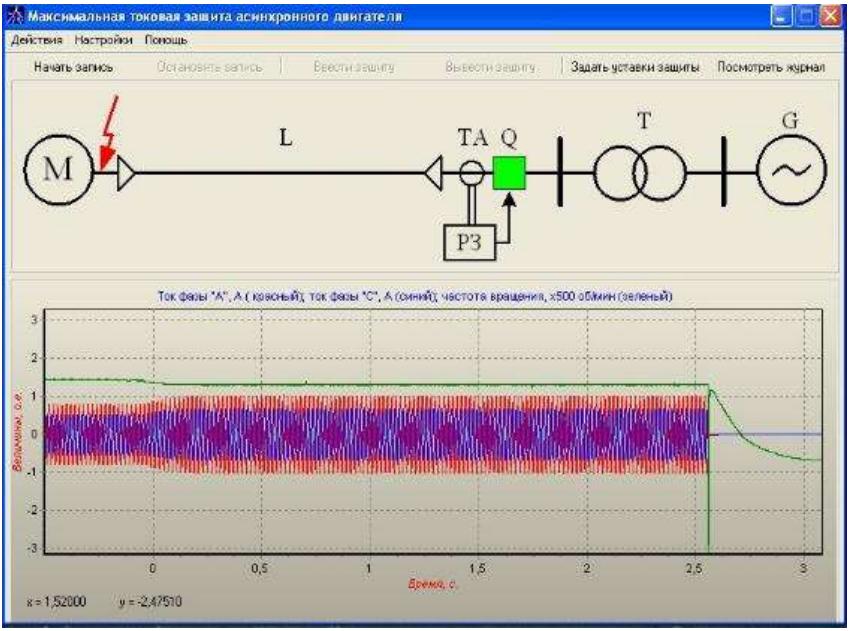


Рис. 4.7. Графики токов и частоты вращения при перегрузке АД

- Последовательно отключить выключатель A2 и источник G3. Регулировочную рукоятку провернуть против часовой стрелки до упора. Провести анализ графиков тока и частоты АД, записанных программой.

При использовании программы рекомендуется учитывать ее функциональные возможности:

- В окне программы отображается состояние выключателя A2.
- В меню «Настройки» можно настроить интервал записи эпилога (запись данных после события). Например, если ожидается срабатывание защиты через две секунды после начала короткого замыкания, можно установить общую длину буфера на 5 с. Это позволит зафиксировать предаварийный режим, состояние короткого замыкания и ситуацию после отключения повреждения. Длину эпилога можно задать в диапазоне от 0,5 до 1 с для более точной записи.
- После завершения всех экспериментов отключите источник питания G1 и выключите «СЕТЬ» для блоков A2, A4, P1 и G3.

Контрольные вопросы

1. С помощью каких устройств осуществляется защита электрической части ЭП; механической части ЭП?
2. Какие виды защит может обеспечивать автоматический выключатель и за счет чего?
3. Что такое нулевая защита? Как она реализуется?
4. Как выбираются плавкие предохранители для защиты цепей ЭП?
5. Назовите блокировки, применяемые в схемах управления ЭП.
6. Чем опасно исчезновение тока возбуждения в ЭП с двигателями постоянного тока и синхронными двигателями?
7. Для чего нужны сигнализации в схемах управления и как они реализуются?
8. С какой целю применяется тепловое реле в схемах защиты двигателей?
9. С какой целю применяется реле максимального тока в схемах защиты двигателей? Способы их включения.
10. С какой цель применяется реле минимального напряжения в схемах защиты двигателей?

5. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В ОДНОМАШИННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ)

Задачи работы:

- Исследовать переходный процесс в электрической системе при подключении СГ в сеть.
- Собрать исследуемую схему.
- Подключить генератор к сети методом:
  - точной синхронизации;
  - самосинхронизации.
- Снять графики токов фаз генератора при различном подключении СГ в сеть.

5.1. Теоретический раздел

5.1.1. Особенности работы генератора на сеть

В общую сеть электроснабжения нередко подключают некоторое количество СГ. При этом данные генераторы включаются в параллельную работу. Такое применение СГ позволяет, несмотря на ограниченные возможности самого генератора, оказывать положительное влияние на энергосеть, увеличивая мощность, поступающую от станции. Также к преимуществам использования параллельной работы СГ можно отнести как повышение надежности всей системы энергоснабжения, так и снижение сложности технического обслуживания электротехнического оборудования.

Помимо описанного выше для того чтобы как производство, так и распределение ЭЭ становилось более эффективным, проводят объединение электростанций в энергосистемы, обладающие большой мощностью. Логично, что для любого СГ, который либо включается в работу в энергосистему или размещается на электростанции, будет иметь соответствующий характер работы, а именно – работа с сетью, имеющей большую мощность. На фоне мощностей энергосети, собственная мощность, вырабатываемая генератором будет невелика.

Из этого следует, что в таком случае СГ взаимодействует с сетью, обладающей бесконечной мощностью. Значит, что постоянными, т.е. не зависящими от той нагрузки, что создается самим генератором, параметрами являются U_C и F_C – напряжение и частота сети соответственно [2].

5.1.2. Включение генератора на параллельную работу с сетью

Для предотвращения срабатывания защиты или выхода из строя как двигателя, так и генератора, требуется минимизировать бросок тока при включении генератора в сеть.

Ток в момент подключения генератора к сети будет равен нулю, если удастся обеспечить равенство мгновенных значений напряжений сети U_C и генератора $U_Г$:

$$U_{C\max} \sin(\omega_C t - \alpha_C) = U_{Г\max} \sin(\omega_Г t - \alpha_Г). \quad (14)$$

На практике выполнение условия (14) сводится к выполнению трех равенств:

1. значений напряжений сети и генератора $U_{Cmax} = U_{Гmax}$ или $U_C = U_Г$;
2. частот $\omega_C = \omega_Г$ или $f_C = f_Г$;
3. их начальных фаз $\alpha_C = \alpha_Г$ (совпадение по фазе векторов $\dot{U}_C$ и $\dot{U}_Г$).

Кроме того, для трехфазных генераторов нужно согласовать порядок чередования фаз.

Синхронизация – набор действий, необходимых для подключения генератора к электрической сети. Существует два основных подхода к синхронизации: точный и самосинхронизирующийся. Точный метод акцентирует внимание на значимости точной настройки частоты, величины и фазы напряжения синхронизируемого генератора.

Процедура точной синхронизации стартует с вращения ротора генератора, которое выполняется турбиной, после чего происходит возбуждение генератора. Прежде чем подключить генератор к сети, требуется выполнить определенные условия. Настройка как частоты, так и напряжения может производиться:

- в ручном режиме работниками предприятия (ручная синхронизация);
- с использованием автоматизированных систем (автоматическая синхронизация).

При подключении активированного генератора к электрической сети возникает балансировочный ток. Его размер и свойства зависят от точного соблюдения требований синхронизации. Этот балансировочный ток вызывает колебания мощности:

- активная мощность передается на турбину,
- реактивная мощность воспринимается исключительно самим генератором [2].

В случае $E''_{dc} = E''_{dг} = E''_d$ величина уравнительного тока равна:

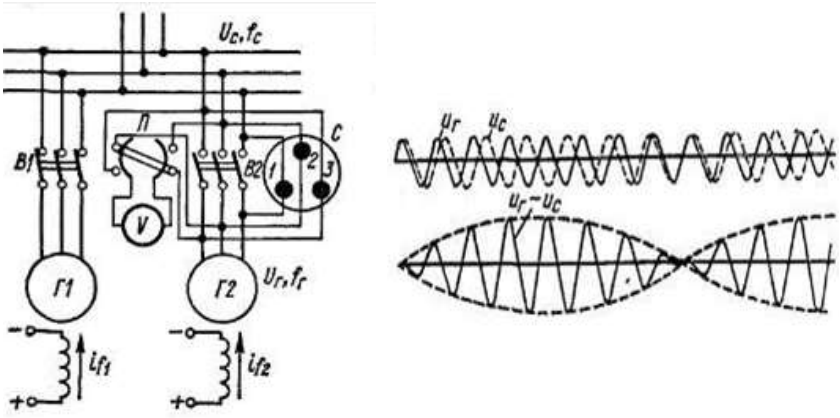
$$i_{\text{уд}} = \frac{\sqrt{2} * 1{,}8 * E''_d}{x''_{dг} + x_{св} + x''_{dc}} \sin\frac{\delta}{2}, \qquad (15)$$

где $E''_{dг}$ и E''_{dc} – продольные э.д.с. синхронизируемого генератора эквивалентного генератора энергосистемы за сверхпереходным индуктивным сопротивлением $x''_{dг}$ и x''_{dc} по продольной оси; $x_{\text{св}}$ – эквивалентное индуктивное сопротивление связи; δ – угол сдвига фаз между $E''_{dг}$ и E''_{dc}.

Практически при синхронизации генератора сначала устанавливают номинальную частоту вращения ротора, что обеспечивает приближенное равенство частот $f_{\text{С}} \approx f_{\text{Г}}$, а затем, регулируя ток возбуждения, добиваются равенства напряжения $U_C = U_{\text{Г}}$. Совпадение по фазе векторов напряжений сети и генератора ($\alpha_C = \alpha_{\text{Г}}$) контролируется специальными приборами – ламповым и стрелочными синхроноскопами.

Ламповые синхроноскопы применяют для синхронизации генераторов малой мощности, поэтому обычно их используют в лабораторной практике. Этот прибор представляет собой три лампы, включенные между фазами генератора и сети (рис. 5.1, *а*). На каждую лампу действует напряжение $\Delta U = U_C - U_{\text{Г}}$, которое при $f_C \neq f_{\text{Г}}$ изменяется с частотой $\Delta f = f_C - f_{\text{Г}}$, называемой частотой биений (рис. 5.1, *б*). В этом случае лампы мигают. При $f_C \approx f_{\text{Г}}$ разность ΔU изменяется медленно, вследствие чего лампы постепенно загораются и погасают.

Подключение генератора к электрической сети осуществляется в момент, когда разность напряжений (ΔU) на короткое время приближается к нулю, что обычно происходит в середине периода погасания ламп. Это позволяет обеспечить совпадение фаз векторов напряжений генератора (U̇_Г) и сети (U̇_С).



а *б*

Рис. 5.1. Схема подключения синхронного генератора к сети с помощью лампового синхроноскопа (*а*) и кривые изменения напряжений UC и UГ перед включением генератора (*б*)

Для более точного определения этого критического момента часто используется нулевой вольтметр, который имеет расширенную шкалу в области нуля. После подключения генератора к сети синхронизация частоты его вращения, то есть достижение условия n2 = n1, происходит автоматически.

Синхронизация генераторов большой мощности:

1. **Стрелочные синхроноскопы**:

- При несоответствии частот ($f_C \neq f_Г$) стрелка вращается с частотой, пропорциональной разности частот $f_C - f_Г$, в ту или иную сторону, в зависимости от того, какая частота больше.
- Когда частоты становятся равными ($f_C = f_Г$), стрелка устанавливается на нулевом значении, что сигнализирует о необходимости подключения генератора.

2. **Автоматизация на электростанциях**:

- На современных электростанциях используют автоматические системы для синхронизации генераторов, что минимизирует необходимость в ручном управлении со стороны обслуживающего персонала.
- Аварийные условия.

В ситуациях, когда напряжение и частота в сети могут значительно колебаться, процесс подключения генератора с использованием точной

синхронизации может занять продолжительное время или сопровождаться значительным углом расхождения между векторами напряжения генератора и сети.

Таким образом, правильная синхронизация и подключение генераторов к сети являются критически важными для стабильной работы электрических систем.

Процесс самосинхронизации генератора включает следующие этапы:

1. Начальная фаза:

- Генератор подключается к сети без предварительного возбуждения.
- Обмотка возбуждения соединяется с активным сопротивлением.
- Этот метод популярен из-за простоты реализации.

2. Разгонная фаза:

- Происходит ускорение ротора почти до синхронной скорости.
- Допустимое отклонение составляет не более 2 %.
- Разгон обеспечивается двумя факторами:
  - вращающим моментом первичного двигателя;
  - асинхронным моментом от токов в демпферной обмотке.

3. Завершающий этап:

- В обмотку возбуждения подается постоянный ток.
- Происходит втягивание ротора в синхронный режим.
- Достигается полная синхронизация с сетью.

Данная последовательность действий представляет собой эффективный способ включения генератора в работу.

Ключевые преимущества самосинхронизации в работе генераторов:

1. Упрощенное подключение к сети:

- Отсутствует необходимость в точном соблюдении синхронизации.
- Допускаются отклонения в скорости вращения от синхронной частоты.
- Исключается потребность в настройке напряжения.

2. Особенности процесса:

- Генератор включается в невозбужденном состоянии.
- Начальное напряжение равно нулю.
- Процедура подгонки напряжения становится неактуальной.

3. Технические нюансы:

- В момент запуска происходит резкий всплеск тока.
- Требуется контроль величины пускового тока.
- Необходимо соблюдение допустимых пределов токовой нагрузки

Данный метод значительно оптимизирует процесс включения генератора, несмотря на необходимость мониторинга пусковых токов. Ключевые достоинства метода самосинхронизации:

- Простота и надежность оборудования.
- Отсутствие сложных устройств регулировки.
- Высокая скорость процесса включения.
- Эффективность при нестабильной частоте сети.

Преимущества особенно заметны в критических ситуациях, когда происходят колебания сетевой частоты относительно стандартных 50 Гц. Технология не требует точного согласования параметров, что существенно упрощает конструкцию. Благодаря исключению приборов для тонкой настройки частоты вращения и напряжения генератора, вся система становится более надежной и менее подверженной сбоям [2].

При самосинхронизации возникает большой уравнительный ток в момент включения генератора в сеть. Максимальное амплитудное значение этого тока определяется формулой (16):

$$i_{\text{уд}} = \frac{k_{\text{уд}}\sqrt{2}E''_{dc}}{x''_{d\text{г}}+x_c+Ex''_{dc}}, \qquad (16)$$

где E''_{dc} – продольная э.д.с. эквивалентного генератора энергосистемы за сверхпереходным индуктивном сопротивлением x''_{dc}; $x_{\text{С}}$ – эквивалентное индуктивное сопротивление сети, через которое генератор связан с энергосистемой; $x''_{d\text{г}}$ и x''_{dc} – сверхпереходные индуктивные сопротивления подключаемого и эквивалентного генераторов по продольной оси; $k_{\text{уд}}$ – коэффициент, учитывающий наличие апериодической составляющей тока, обычно $k_{уд}$ = 1,8 – 1,95.

Электрическая схема соединений блоков, элементов для исследования переходного процесса в одномашинной электрической системе представлена на рис. 5.2.

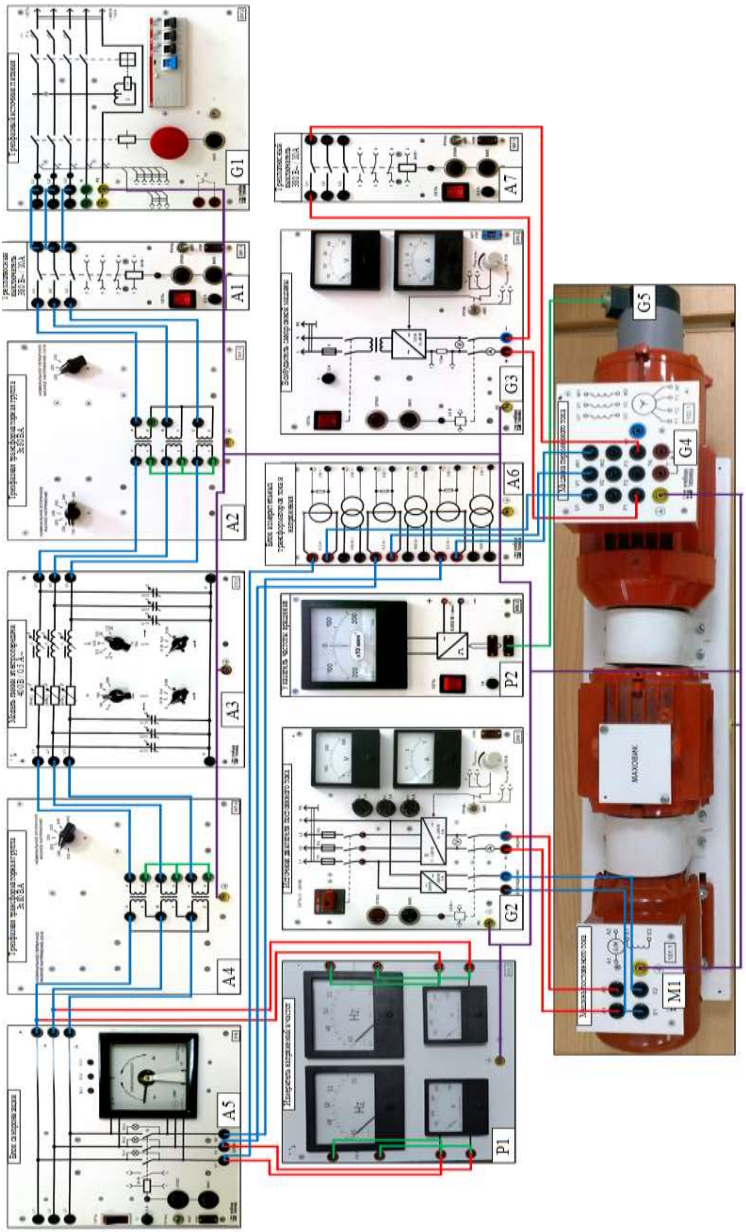


Рис. 5.2. Электрическая схема соединений

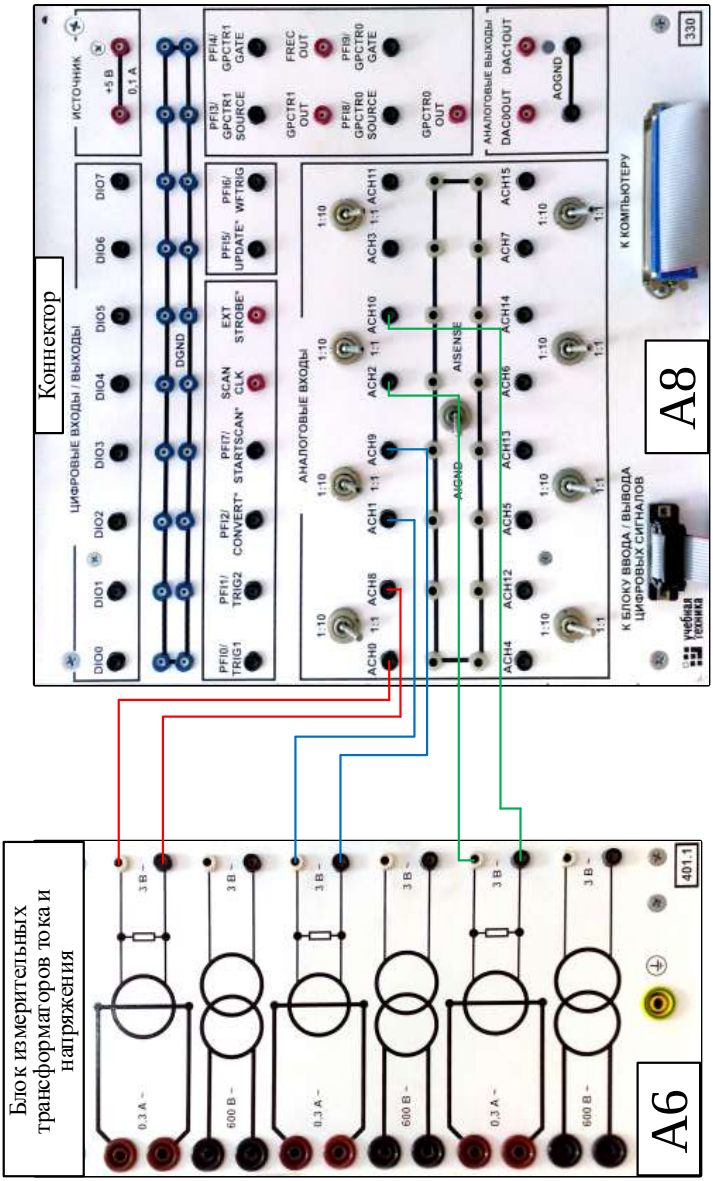


Рис. 5.2. Окончание

Перечень аппаратуры, используемой для выполнения исследования приведен в табл. 16.

Таблица 16

Перечень аппаратуры

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
A1; A7	Трехполюсный выключатель	301.1	400 В 10 А
A2	Трехфазная трансформаторная группа	347.1	3 × 80 В·А; 230 (звезда) /242, 235,230, 126, 220, 133, 127 В
A3	Модель линии электропередачи	313.2	400 В~ 3 × 0,5 А
A4	Трехфазная трансформаторная группа	347.2	3 × 80 В·А; 242, 235, 230, 126, 220, 133, 127/230 В (треугольник)
A5	Блок синхронизации	319	400 В~; 10 А 3 индикаторные лампы; синхроноскоп
A6	Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения	401.1	600 В / 3 В (тр-р напряж.) 0,3 А / 3 В (тр-р тока)
A8	Коннектор	330	8 аналог, диф. входов: 2 аналог, выхода; 8 цифр, входов/выходов
A9	Персональный компьютер	550	Windows XP, плата сбора информации PCI 6024E
G1	Трехфазный источник питания	201.2	400 В~; 16 А
G2	Источник питания двигателя постоянного тока	206.1	Цепь якоря 0...250В-;3 А Цепь возбуждения 200 В –; 1 А
G3	Возбудитель синхронной машины	209.2	0...40В–; 3,5 А
G4	Машина переменного тока	102.1	100Вт/~230В / 1500 мин$^{-1}$
G5	Преобразователь угловых перемещений	104	6 вых. каналов / 2500 импульсов за оборот
Ml	Машина постоянного тока	101.2	90 Вт / 220 В / 0,56 А (якорь) / 2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
P1	Измеритель напряжений и частот	504.2	2 вольтметра 0…500 В ~ 2 частотомера 45…55 Гц; 220 В ~
P2	Указатель частоты вращения	506.2	2000…0…2000 мин$^{-1}$

5.2. Указания по проведению эксперимента

Провести сборку электрической схемы. Задать параметры для ее элементов. Выполнить необходимые действия по подготовке.

Внешний вид собранного лабораторного стенда представлен на рис. 5.3.

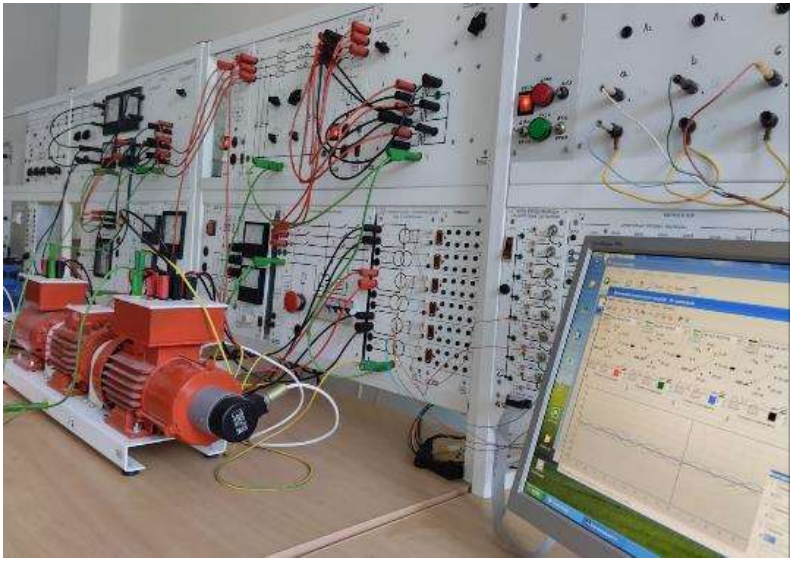


Рис. 5.3. Внешний вид одномашинной электрической системы

Ход подготовки оборудования к проведению лабораторной работы приведен в табл. 17.

Таблица 17

Ход подготовки оборудования

№	Действие	Описание шага
1	Проверка отсутствия подключения блоков к сети	Проверить блоки, используемые в данной работе на предмет отсутствия подключения к электрической сети в целях безопасности
2	Сборка схемы тепловой защиты	Провести сборку схемы тепловой защиты для используемой **Е** данной работе машины переменного тока

Окончание табл. 17

№	Действие	Описание шага
3	Сборка схемы заземления	Соединить гнезда заземления (обозначены на блоке желтым цветом) на используемых в эксперименте блоках, с соответствующим гнездом на лицевой панели прибора G1 данное гнездо имеет желтый цвет и манкировано «PE»
4	Подключение питания	Подключить к электрической сети используемые блоки, требующие подачи питания от сети 220 В. Подключение нужно проводить при помощи сетевых шнуров и, при необходимости, розеток-удлинителей.
5	Сборка электрической схемы	Собрать лабораторный стенд согласно приведенным электрическим схемам. Соединение соответствующих гнезд производить специальными проводами. Не использовать поврежденные провода или блоки.
6	Установка параметров блоков	Задать необходимые начальные условия проведения эксперимента. Uф для ТТГ (блоки А2 н А4) задать равным 220 В. Параметры для блока ЛЭП (А3) задать равными: • R = 0 Ом, • L/R1 = 0,9 Гн/ 24 Ом, • C1-C2=0 мкФ
7	Выставление переключателей	В данном эксперименте в ручном режиме управления должны находятся блоки: • A1 н A7 - трехполюсные выключатели • G2 - источник шатания ДПТ • G3 - возбудитель синхронной машины В блоке «Коннектор» (А8) делители напряжения выставить в режим «один к десяти» (1:10), выбор режима работы общей точки для аналоговых входов в блоке А8 необходимо установить в положение «AIGND». ' Провернуть регулировочные рукоятки против часовой стрелки блоков G2 и G3

Необходимо привести используемые блоки в рабочее состояние.

• Включите выключатели «СЕТЬ» трехполюсных выключателей А1 и А7, источника G2 питания двигателя постоянного тока, возбудителя G3 синхронной машины, указателя Р2 частоты вращения, блока А5 синхронизации.

• Включите автоматические выключатели и устройство защитного отключения источника G1. Включите ключ-выключатель источника G1.

- Включите источник G1 нажатием на кнопку «ВКЛ» на его передней панели. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать светящиеся светодиоды. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А9 и запустите программу «Многоканальный осциллограф». При запуске ПО отобразится окно программы, аналогичное приведенному на рис. 5.5, за исключением построенных графиков.
- Нажмите кнопки «ВКЛ» включения сканирования используемых каналов виртуального осциллографа.
- Выберите сканирование каналов АСН0-АСН8. АСН1-АСН9. АСН2-АСН10. Отобразите панель цифровых индикаторов нажатием на виртуальную кнопку «123». Настройте панель на регистрацию действующих значений сигналов. Выберите подходящие множители (0,1).
- Включите выключатели А1 и А7 нажатием на кнопки «ВКЛ.» на их передних панелях.

5.2.1. Подключение генератора к сети методом точной синхронизации

Для включения генератора G4 в электрическую сеть с применением метода точной синхронизации необходимо выполнить следующую последовательность действий, приведенную в табл. 18.

Таблица 18

Последовательность действий метода точной синхронизации

№	Действие	Блок	Описание действия
1	Включение источника питания	G2	Нажать кнопку «ВКЛ» на лицевой панели прибора
2	Установка частоты вращения двигателя Ml (генератор G4)	G2	При помощи вращения рукоятки регулировки задать частоту вращения равную 1500^{-1} мни
3	Включение возбудителя	G3	Нажать кнопку «ВКЛ» на лицевой панели прибора
4	Установка равенства напряжении н частот для генератора и электрической сети	G3	При помощи вращения рукоятки регулировки задать линейное напряжение генератора равное электрической сети. Контроль равенства напряжений и частот необходимо производить при помощи стрелочных указателей блока PL

Окончание табл. 18

№	Действие	Блок	Описание действия
5	Обеспечение условии синхронизации		При помощи приведенной таблицы 19 обеспечить условия синхронизации
6	Соединение генератора с сетью	А3	Отслеживая показания синхроскопа А3, в момент, когда стрелка-указатель установится в стабильное вертикальное положение, необходимо нажать кнопку «ВКЛ» на лицевой панели синхроскопа
7	Остановить запись данных	А9	Нажать виртуальную кнопку в окне программы «Многоканальный осциллограф» Кнопка «Остановить» имеет вид
8	Вывести на экран ПК записанный процесс	А9	Нажать виртуальную кнопку в окне программы «Многоканальный осциллограф». Кнопка имеет вид
9	Анализ полученных данных	А9	Применяя возможности по работе с полущенными зависимостями, в программе «Многоканальный осциллограф» рассмотреть временные зависимости токов фаз генератора

Примеры получаемых графиков приведены на рис. 5.4.

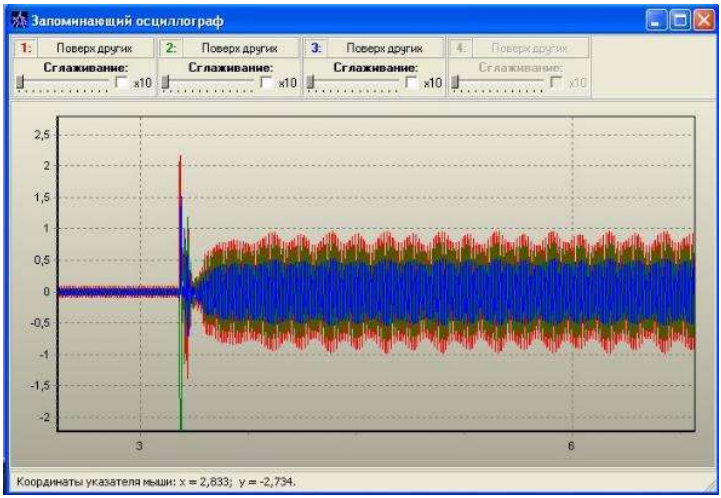


Рис. 5.4. Графики тока фаз генератора
при проведении точной синхронизации

Для анализа влияния момента подключения генератора к сети можно производить включение при различных положениях стрелки синхроноскопа А5.

Остановите силовой агрегат, выполнив следующие действия:

– отключите генератор G4 от сети, нажав кнопку «ОТКЛ» блока синхронизации А5;

– вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3 против часовой стрелки до упора, снимите возбуждение с генератора G4. Отключите возбудитель G3 нажатием на кнопку «ОТКЛ.»;

– вращая регулировочную рукоятку источника G2 против часовой стрелки до упора, остановите силовой агрегат. Отключите источник G2 нажатием на кнопку «ОТКЛ.»;

– закройте окно запоминающего осциллографа и возобновите сканирование, нажав на виртуальную кнопку «Запустить» ►.

5.2.2. Подключение генератора к сети методом самосинхронизации

- Активируйте выключатель А7, нажав на кнопку «ОТКЛ.».
- Подключите генератор G4 к электрической сети, используя метод самосинхронизации.
- Для этого выполните следующие шаги:

– включите источник G2, нажав кнопку «ВКЛ», расположенную на передней панели устройства.

– поверните регулировочную рукоятку источника G2, чтобы установить частоту вращения двигателя Ml (генератора G4) на уровне 1500 об/мин.

– соедините генератор в невозбужденном состоянии с сетью, нажав кнопку «ВКЛ.» на блоке А5 синхронизации.

– активируйте возбудитель G3, нажав на кнопку «ВКЛ.».

– настройте выходное напряжение возбудителя G3, повернув его регулировочную рукоятку до значения 20 В.

– возбудите генератор, нажав кнопку «ВКЛ.» на трехполюсном выключателе А7.

- Завершите процесс сканирования данных в программе «Многоканальный осциллограф», нажав на виртуальную] кнопку «Остановить».

• Для отображения записанного процесса нажмите на соответствующую виртуальную кнопку. Примеры полученных графиков можно увидеть на рис. 5.5.

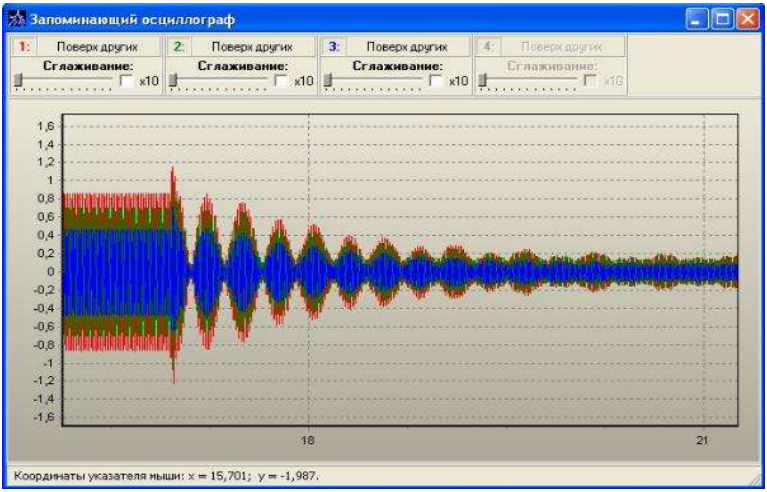


Рис. 5.5. Графики тока фаз генератора при проведении самосинхронизации

• Провести анализ полученных зависимостей токов фаз генератора от времени при помощи ПО.

• Отключите источник G1 и выключатели «СЕТЬ» блоков A1, A5, A7, P2, G2, G3 после завершения эксперимента.

Таблица 19

Условия выполнения синхронизации

Условие	Средство контроля	Критерий выполнения условия	Критерий не выполнения условия	Рекомендации по выполнению условия
Равенство напряжений синхронного генератора н сети	Вольтметры со стороны синхронного генератора н сети	Напряжения со стороны синхронного генератора и сети равны	Напряжения со стороны синхронного генератора н сети неравны	Регулировать напряжения возбуждения синхронного генератора до момента выравнивания напряжений со стороны синхронного генератора и сети

Окончание табл. 19

Условие	Средство контроля	Критерий выполнения условия	Критерий не выполнения условия	Рекомендации по выполнению условия
Одинаковый порядок чередования фаз напряжении синхронного генератора и сети	Лампы в разрывах фаз	Лампы в фазах периодически одновременно загораются и гаснут (частоты напряжений не равны): горят (напряжения в противофазе): не горят (напряжения синфазные)	Лампы в фазах периодически неодновременно загораются и не гаснут создавая эффект «кругового огня»	Переключить любые две фазы синхронного генератора
Равенство частот синхронного генератора и сети	Синхроноскоп	Стрелка синхроноскопа неподвижна.	Стрелка синхроноскопа вращается	Регулировать частоту вращения синхронного генератора
Синфазность напряжений синхронного генератора и сети	Синхроноскоп	Стрелка синхроноскопа располагается вертикально напротив риски	Стрелка синхроноскопа отклонена от вертикального положения	Регулировать частоту вращения синхронного генератора

Контрольные вопросы

1. Дайте определение синхронизации синхронного генератора с сетью.

2. Назовите основные условия, при которых возможен процесс синхронизации генератора с сетью.

3. Какие существуют методы синхронизации синхронного генератора и электрической сети?

4. Какие приборы применяют при точной синхронизации синхронного генератора и электрической сети?

5. Напишите уравнения для ударного тока, возникающего в процессе точной синхронизации синхронного генератора и электрической сети.

6. Объясните методику самосинхронизации синхронного генератора.

7. Напишите уравнения для ударного тока, возникающего в процессе самосинхронизации синхронного генератора и электрической сети.

8. Объясните работу различных видов синхроноскопов.

6. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ СИММЕТРИЧНОМ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, ПИТАЮЩЕЙСЯ ОТ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА (ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ)

Задачи работы:

- Исследовать переходный процесс при симметричном КЗ в электрической сети, питающейся от СГ.
- Собрать исследуемую схему.
- Снять значения фазного напряжения, тока возбуждения:
  - без регулирования возбуждением,
  - с регулированием возбуждением.

6.1. Теоретический раздел

Под переходными процессами понимают процессы перехода от одного установившегося режима работы электрической цепи (обычно периодического) к другому (обычно также периодическому), чем-либо отличающемуся от предыдущего, например, амплитудой, фазой, формой или частотой.

Периодическими являются режимы синусоидального и постоянного тока, а также режим отсутствия тока в ветвях цепи.

6.1.1. Уравнения переходного процесса синхронной машины

При помощи дифференциальных уравнений (17) можно описать переходный процесс в синхронной машине. При это нужно учесть некоторые допущения:

1. Ненасыщенность магнитной системы.
2. Отсутствие магнитных потерь.
3. Гармоники намагничивающей силы и индукции в воздушном зазоре.
4. Эквивалентная замена демпферных обмоток.
5. Симметрия обмоток.

Дифференциальные уравнения равновесия ЭДС и падений напряжений синхронной машины с учётом активных сопротивлений могут быть представлены аналогично выражениям (17):

$$\begin{cases} U_A = -\frac{d\psi_A}{dt} - ri_A; \\ U_B = -\frac{d\psi_B}{dt} - ri_B; \\ U_C = -\frac{d\psi_C}{dt} - ri_C; \\ U_f = -\frac{d\psi_{Af}}{dt} - ri_f; \end{cases} \quad (17)$$

где ψ_A, ψ_B, ψ_C, ψ_f – результирующие потокосцепления обмоток статора и обмотки возбуждения.

Знак «–» перед производной ψ поставлен в соответствии с правилом Ленца. Потокосцепление любой обмотки определяется либо произведением магнитного потока на число витков, либо произведением тока, создающего магнитный поток, на индуктивность.

Связывая потокосцепление с токами обмоток через индуктивность L и взаимную индуктивность M, получим:

$$\begin{cases} \psi_A = L_A i_A + M_{AB} i_B + M_{AC} i_C + M_{Af} i_f; \\ \psi_B = L_B i_B + M_{BA} i_A + M_{BC} i_C + M_{Bf} i_f; \\ \psi_C = L_C i_C + M_{CB} i_B + M_{CA} i_A + M_{Cf} i_f; \\ \psi_f = L_f i_f + M_{fA} i_{BA} + M_{fB} i_B + M_{fC} i_C. \end{cases} \quad (18)$$

Обозначим через A, B и C направление магнитных осей фазных обмоток статора, а через d и q – обмоток ротора, через γ – угол между магнитной осью фазы A и продольной осью ротора d, через ω – угловую скорость ротора. Коэффициенты взаимоиндукции между обмоткой возбуждения и обмотками фаз A, B и C выражаются формулами:

$$\begin{cases} M_{Af} = M_{fA} = M_d \cos\gamma\,; \\ M_{Bf} = M_{fB} = M_d \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right); \\ M_{Cf} = M_{fC} = M_d \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) = M_d \cos\left(\gamma - \frac{4\pi}{3}\right). \end{cases} \quad (19)$$

Здесь M_d– максимальное значение коэффициентов взаимоиндукции при совпадении оси *d* с магнитными осями статорных обмоток.

Для упрощения систем (16) и (17) прибегают к замене координатной системы A, B, C новой координатной системой d, q, 0, жёстко связанной с ротором. Фазные величины напряжений, токов и потокосцеплений выражаются как проекции соответствующих обобщённых векторов на магнитные оси обмоток фаз статора (рис. 6.1). При этом связь между проекциями

обобщённого вектора на координатные оси систем A, B, C и d, q, 0 может быть выражена так:

$$\begin{cases} U_A = U_{dA} + U_{qA} = U_d \cos\alpha + U_q \sin\alpha\,; \\ U_B = U_{dB} + U_{qB} = U_d \cos(\alpha - 120) + U_q \sin(\alpha - 120); \\ U_C = U_{dC} + U_{qC} = U_d \cos(\alpha - 240) + U_q \sin(\alpha - 240), \end{cases} \quad (20)$$

где $\alpha = \omega t + \alpha_0$.

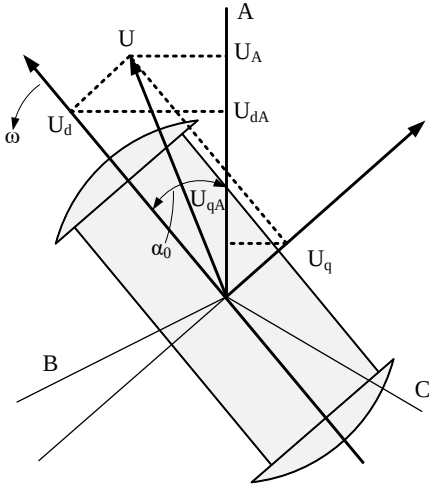


Рис. 6.1. Связь координатных систем *A, B, C* и *d, q, 0*

В соответствии с (19) выразим ток, напряжение и потокосцепление фазы *A*:

$$i_A = i_d \cos\alpha + i_q \sin\alpha + i_0;$$
$$U_A = U_d \cos\alpha + U_q \sin\alpha + U_0;$$
$$\psi_A = \psi_d \cos\alpha + \psi_q \sin\alpha + \psi_0.$$

Подставляя эти выражения в (14), получим:

$$\begin{cases} U_d = -\frac{d\psi_d}{dt} - \psi_q \frac{d\alpha}{dt} - r i_d; \\ U_q = -\frac{d\psi_q}{dt} - \psi_d \frac{d\alpha}{dt} - r i_q; \\ U_q = -\frac{d\psi_0}{dt} - r i_0, \end{cases} \quad (21)$$

где $\psi_0 = L_0, I_0 = x_0 I_0$, x_0 – индуктивное сопротивление нулевой последовательности машины.

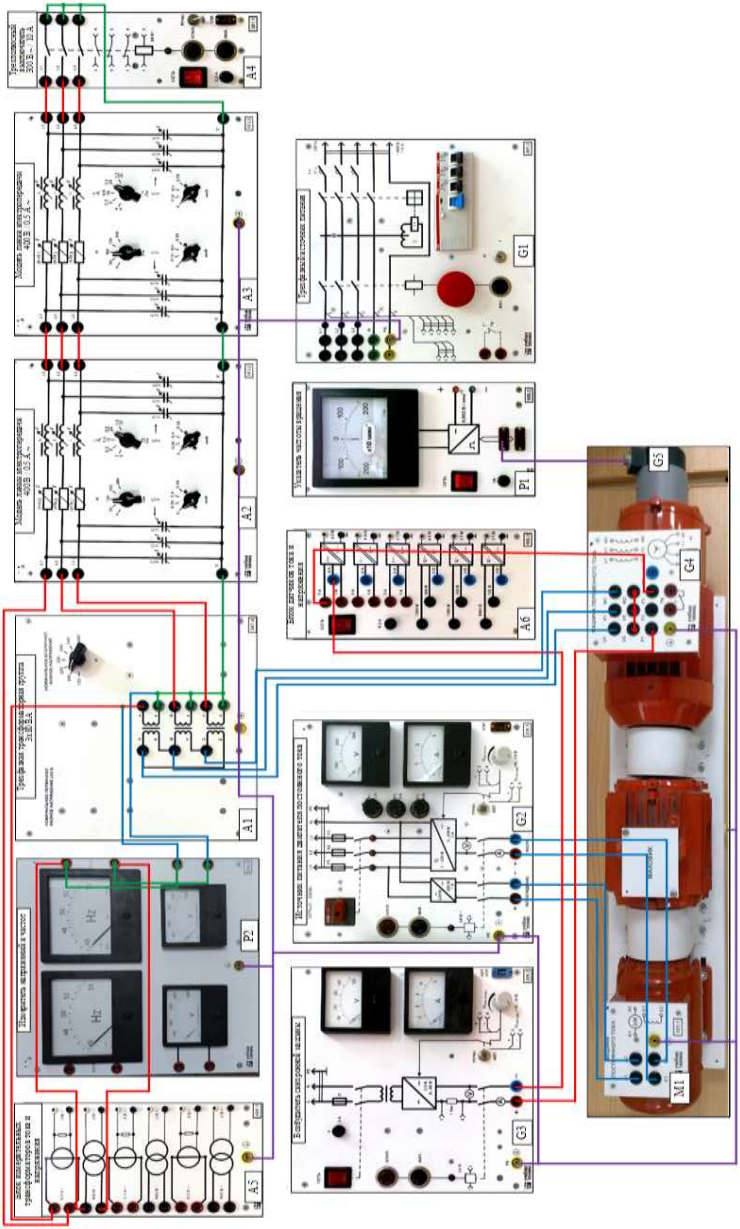


Рис. 6.2. Электрическая схема соединения

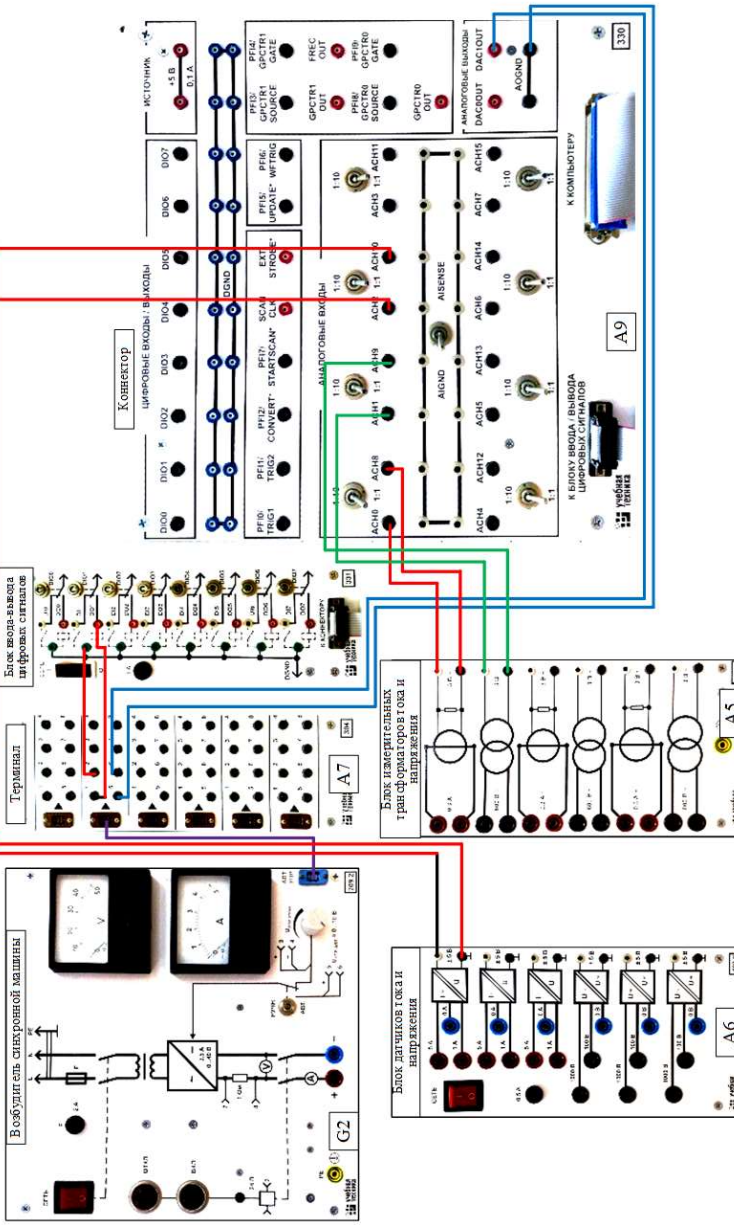


Рис. 6.2. Окончание

Аналогично производится запись выражения для других. Система уравнений получается при переходе к новым переменным в координатах d, q, 0.

Электрическая схема соединений блоков, элементов для исследования переходного процесса при симметричном коротком замыкании в электрической сети приведена на рис. 6.2.

Перечень аппаратуры, используемой для выполнения исследования, приведен в табл. 20.

Таблица 20

Перечень аппаратуры для исследования

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
A1	Трехфазная трансформаторная группа	347.2	3 × 80 В·А; 242, 235, 230,126,220,133, 127 / 230 В (треугольник)
А 2, А3	Модель линии электропередачи	313.2	400 В ~ 3×0,5 А 0...L5 Гн/0...50 Ом 0...2×0,45 мкФ 0...250 Ом
A4	Трехполюсный выключатель	301.1	400 ~ В; 10 А
A5	Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения	401.1	3 трансформатора напряжения 600/3 В; 3 трансформатора тока 0,3 А/3 В
A6	Блок датчиков тока и напряжения	402.3	3 измерительных преобразователя «ток - напряжение» (5 АТ А)/5 В; 3 измерительных преобразователя «напряжение - напряжение» (1000 В/100 В)/5 В
A7	Терминал	304	6 розеток с 8 контактами; 6×8 гнезд
AS	Блок ввода-вывода цифровых сигналов	331	8 входов типа «сухой контакт»; 8 релейных выходов
A9	Коннектор	330	8 аналог. даф. входов; 2 аналог, выхода: 8 Цифр. входов/выходов
A10	Персональный компьютер	550	IBM совместимый, Windows XP, монитор, мышь, клавиатура, плата сбора информации PCI6024E
G1	Трехфазный источник питания	201.2	400 В ~; 16 А

Окончание табл. 20

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
G2	Источник питания двигателя постоянного тока	206.1	Цепь якоря 0...250 В –; 3 А Цепь возбуждения 200 В –; 1 А
G3	Возбудитель синхронной машины	209.2	0...40В –; 3,5 А
G4	Машина переменного тока	102.1	100 Вт / – 230 В /1500 мин$^{-1}$
G5	Преобразователь угловых перемещений	104	6 канатов / 2500 импульсов за оборот
Ml	Машина постоянного тока	101.2	90 Вт / 220 В / 0,56 А (якорь) / 2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
PI	Указатель частоты вращения	506.2	2000...0...2000 мин-^{1}
P2	Измеритель напряжений и частот	504.2	2 вольтметра 0… 500 В~ 2 частотомера 45…55 Гц; 220В~

6.2. Указания по проведению эксперимента

Собираем электрическую схему соединений и устанавливаем параметры ее элементов. Выполняем подготовительные операции.

Внешний вид собранного лабораторного стенда представлен на рис. 6.3.

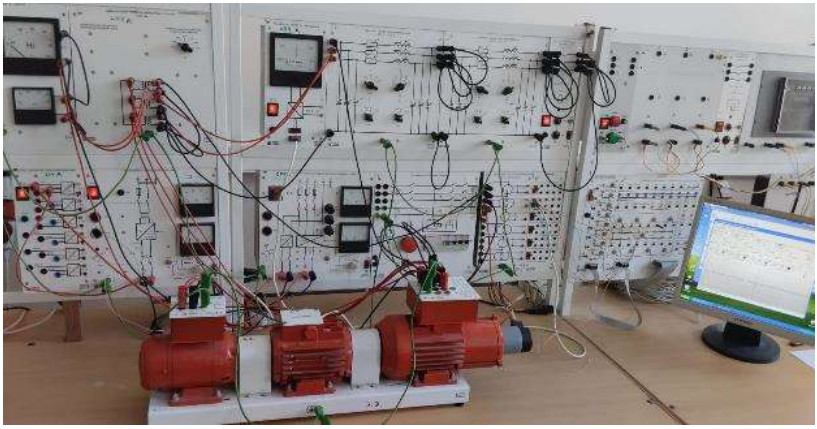


Рис. 6.3. Внешний вид электрической сети, питающейся от синхронного генератора

Ход подготовки к проведению лабораторной работы приведен в табл. 21.

Таблица 21

Подготовка к проведению лабораторной работы

№	Действие	Описание шага
1	Проверка отсутствия подключения блоков к сети	Проверить блоки, используемые в данной работе на предмет отсутствия подключения к электрической сети в целях безопасности
2	Сборка схемы тепловой защиты	Провести сборку схемы тепловой защиты для используемой в данной работе машины переменного тока
3	Сборка схемы заземления	Соединить гнезда заземления (обозначены на блоке желтым цветом) на используемых в эксперименте блоках, с соответствующим гнездом на лицевой панели прибора G1 данное гнездо имеет желтый цвет и маркировано «PE»
4	Подключение питания	Подключить к электрической сети используемые блоки, требующие подачи питания от сети 220 В. Подключение нужно проводить при помощи сетевых шнуров и, при необходимости, розеток-удлинителей.
5	Сборка электрической схемы	Собрать лабораторный стенд согласно приведенным электрическим схемам. Соединение соответствующих гнезд производить специальными проводами. Не использовать поврежденные провода или блоки.
6	Установка параметров блоков	Задать необходимые начальные условия проведения эксперимента. Uф для ТТЛ (блоки А1) задать равным 220 В. Параметры для блоков ЛЭП (А2 и А3) задать равными: • R= 0 Ом, • L/R_1 =1,2 /32 Ги-$^{1'}$ Ом, • С1-С2=0 мкФ
7	Выставление переключателей	В данном эксперименте в ручном режиме управления должны находится блоки: • А4 - трехполюсный выключатель • G2 - источник питания ДПТ • G3 - возбудитель синхронной машины

Необходимо привести используемые блоки в рабочее состояние. Порядок действий приведен в табл. 22.

Таблица 22

Порядок действий по приведению блоков в рабочее состояние

№	Действие	Описание шага
1	Подключение блоков к сети	Для блока источника G1: Включить АВ и У30 Для блоков А4, А6, PI, G2, G3: Включить выключатели «СЕТЬ»
2	Приведение параметров блоков в начальное положение	Для блоков G2 п G3: повернуть против часовой стрелки до упора регулировочные рукоятки
3	Настройка «Многоканального осциллографа»	В отображенном на экране ПК окне программы нажать кнопки «ВКЛ.» включения сканирования 1–3 каналов
4	Включение блоков	Необходимо нажать кнопку «ВКЛ.» для блоков: • Источник G1; • ИП ДПТ G2, при этом необходимо обеспечить скорость вращения электромашинного агрегата 1500 об/мин вращением его регулировочной рукоятки; • Возбудитель G3, обеспечить напряжение, контролируемое вольтметром блока Р2, равное 220 В вращением его регулировочной рукоятки.
5	Моделирование КЗ	• Нажать кнопку «ВКЛ» трехполюсного выключателя А4. • Спустя примерно 3 сек. отключить выключатель А5 • Повторить эксперимент несколько раз. • Остановить сканирование в программе «Многоканальный осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить» • Отобразить записанный процесс нажатием на виртуальную кнопку

Пример получаемых графиков приведен на рис. 6.4.

После срабатывания защиты необходимо:

- Провести анализ полученных зависимостей Iкз, Iвозб и Uф. Необходимо установить момент появления КЗ относительно Uф, Iуд, ударный коэффициент и постоянную времени затухания апериодической составляющей тока КЗ.
- Путем изменения расположения точки КЗ и настройкой параметров модели рассмотреть и изучить влияния расстояния от точки КЗ до генератора.

- Регулятор блока G3 и G2 вращать против часовой стрелки до упора.
- Отключить возбуждение G3 и источник G2.
- Перевести в автоматический режим работы блок G3.

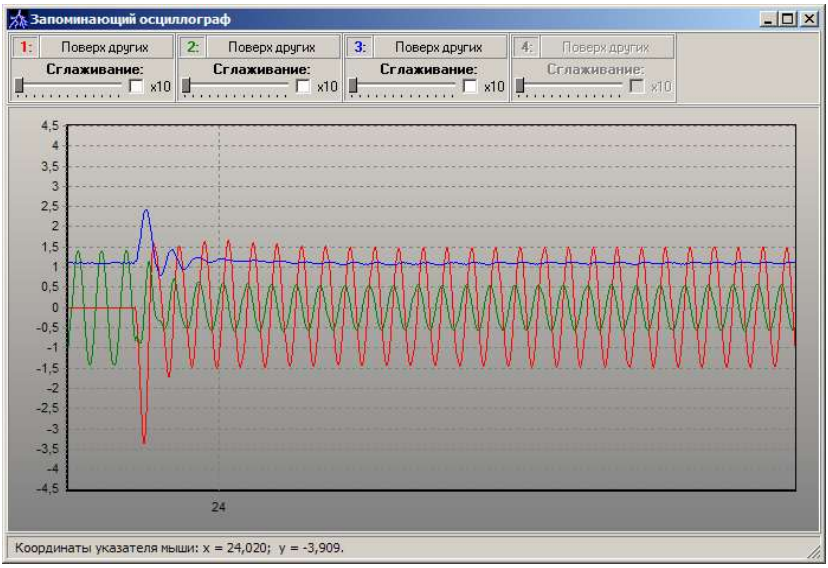


Рис. 6.4. Пример снимаемого фазного напряжения,
тока возбуждения без регулирования возбуждением

- Настроить «Многоканальный осциллограф» для управления возбудителем, следуя этим шагам:

– в окне ПО, на вкладке «Параметры» открыть «Цифровые входы-выходы» и задать DIO1 как второй выход;

– во вкладке «Регуляторы» для второго канала задать: тип – действующее значение, пределы уставки – от 0 (min) до 300 (max), пределы выхода – от 0 (min) до 10 (max), коэффициент преобразования – 200;

– закрыть окно.

– нажать на виртуальную кнопку «ПИД-регуляторы»;

– установить параметры второго регулятора: Кп = 1, Ки = 3, Кд = 0,07, $К_{об}$ = 3,25, с заданием на уровне 220 ед. (В).

- Включить источник G2 нажатием кнопки «ВКЛ.» на лицевой панели. Установить скорость вращения электрической машины равную 1500 об/мин путем вращения рукоятки регулирования.

• Нажмите виртуальную кнопку «Цифровые входы-выходы» . Включите возбудитель G3 нажатием на виртуальный выключатель-ползунок DIO1.

• Запустите управление выходным напряжением генератора, нажав на виртуальную кнопку «ВКЛ.» *второго* регулятора. Дождитесь возбуждения генератора G4 и появления напряжения в контролируемой точке сети.

• Выполнить моделирование КЗ включением выключателя А4 (кнопка «ВКЛ»). Отключить выключатель А5 нажатием на кнопку «ОТКЛ» на его передней панели через 1–3 с после КЗ. Остановите сканирование данных нажатием на соответствующую кнопку .

• Отобразите записанный процесс нажатием на виртуальную кнопку .

Пример получаемых графиков приведен на рис. 6.5.

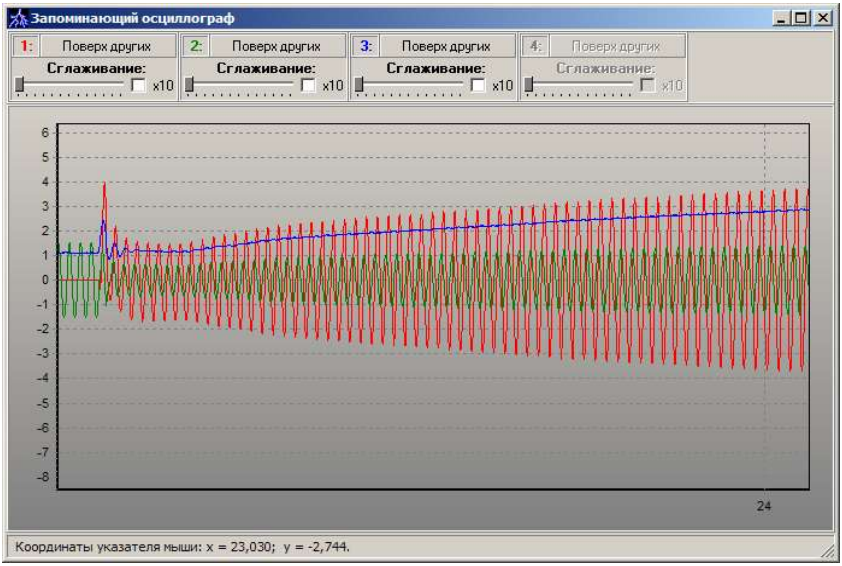


Рис. 6.5. Пример снимаемого фазного напряжения, тока возбуждения с регулированием возбуждением

• Провести анализ полученных зависимостей Iкз, Iвозб и Uф. Необходимо установить момент появления КЗ относительно Uф, Iуд, ударный коэффициент и постоянную времени затухания апериодической составляющей тока КЗ.

- Рассмотреть и проанализировать влияние изменения параметров возбуждения на характер ПП.
- Отключите источник G1 и блоков, используемых в эксперименте.

Контрольные вопросы

1. Допущения при решении дифференциальных уравнений, описывающих переходный процесс в синхронной машине.
2. Возможности программы «Многоканальный осциллограф».
3. Как связаны потокосцепление с токами обмоток?
4. Для чего нужна замена координатной системы *A, B, C* новой координатной системой *d*, *q*, *0*.
5. Выразите ток, напряжение и потокосцепление фазы *B*.
6. Выразите ток, напряжение и потокосцепление фазы *C*.
7. Влияние регулирования возбуждения на характер переходного процесса.
8. Как влияет изменение положения точки КЗ на ток короткого замыкания?
9. Как влияет изменение параметров модели на ток короткого замыкания?

7. ПУСК, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА КОМПЬЮТЕРЕ (УПРАВЛЕНИЕ LABVIEW)

Задачи работы:

- Исследовать процесс пуска и управления ДПТ при помощи программы управления в LabView.
- Собрать исследуемую схему.
- Снять зависимости:
  - изменения частоты вращения ДПТ от напряжения якоря;
  - изменения тока обмотки возбуждения ДПТ от напряжения якоря;
  - изменения тока якоря ДПТ от напряжения якоря.

7.1. Теоретический раздел

Рассмотрим влияние переходных процессов на работу ЭПа (ЭП).

Установившимся режимом работы ЭП, при котором ЭП работает с постоянной скоростью. Динамический момент будет равен нулю. Действительно, при ω = const

$$\frac{d\omega}{dt} = \varepsilon = 0, M_{\text{дин}} = J\frac{d\omega}{dt} = 0.$$

Уравнение движения ЭП примет вид:

$$M_\delta = M_c.$$

Переход ЭП из одного установившегося режима называется переходным. Также в таких процессах наблюдаются значительные потери, вызванные увеличением токов.

Переходные процессы (ПП) возникают из-за наличия инерции, которая в ЭП проявляется в трех формах:

1. Механическая инерция движущихся частей.

2. Электромагнитная инерция индуктивных цепей.

3. Тепловая инерция компонентов, температура которых изменяется в ходе работы.

Механическая инерция снижает быстродействие ЭП. Поэтому в системах с высокой динамикой используют двигатели с меньшим диаметром ротора или устанавливают два двигателя, работающих на половину мощности.

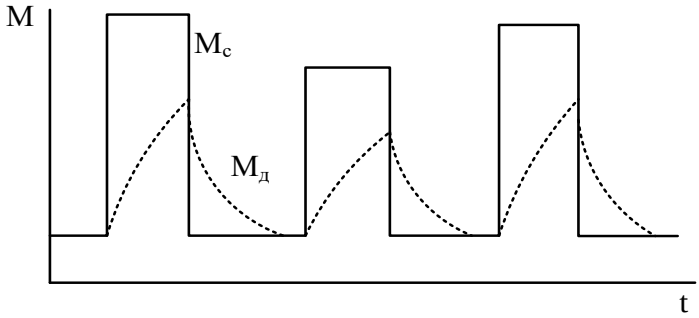


Рис. 7.1. Моменты двигателя и нагрузки

Электромагнитная инерция является одним из нескольких факторов ключевого значения, что оказывает ощутимое влияние на работу ЭП.

В асинхронных двигателях снижение быстродействия или пиковых значений тока могут вызывать значительные ударные моменты, что оказывает большое влияние на режим работы устройства.

При запуске двигателя наблюдается резкое увеличение момента, который может достигать 2,2 от значения Мк. В ситуациях, когда происходит противовключение, особенно в неблагоприятных условиях, этот бросок момента может возрасти до 7 от Мк. Поэтому при частых стартах и остановках важно учитывать, что работа двигателя происходит по динамической, а не статической характеристике.

Переходные характеристики скорости и тока при пуске двигателя до некоторой скорости $\omega = \frac{U_я}{кФ} - \Delta\omega_{cm}$ при наличии на валу двигателя реактивного статического момента; будем полагать, что в рассматриваемом случае $T_M > 4T_я$. В течение времени t_0 ток якоря нарастает до значения $I_c = \frac{M_c}{кФ}$. Нарастание происходит по экспоненциальному закону $i_c = \frac{U_я}{R_я}\left(1 - e^{-t/T_я}\right)$.

Графики переходных характеристик приведены на рис. 7.2.

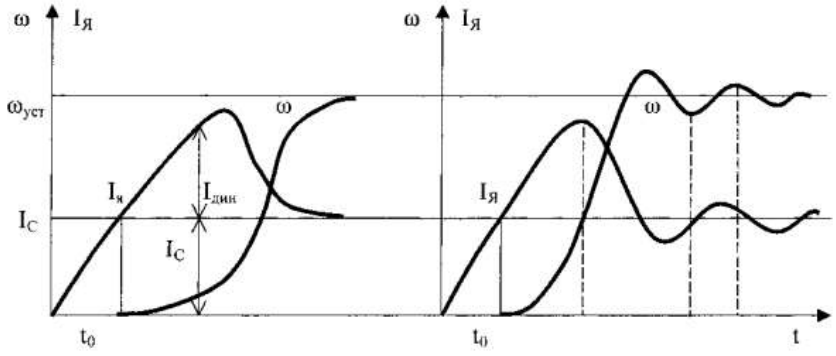


Рис. 7.2. Графики переходных характеристик для тока и скорости:
а – при $T_м > 4T_я$; *б* – $T_м < 4T_я$

Перечень аппаратуры, используемой для выполнения исследования, приведен в табл. 23.

Таблица 23

Перечень аппаратуры

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
G1	Трехфазный источник питания	201.2	~400 В /16 А
G2	Источник питания двигателя постоянного тока	206.1	- 0…250В/3 А (якорь)/ - 200 В 1 А (возбуждение)
G5	Преобразователь угловых перемещений	10+	6 вых. каналов / 2500 импульсов за оборот
G6	Машина переменного тока	102.1	100 Вт/ ~ 230 В / 1500 об/мин-
M2	Машина постоянного тока	101.2	90 Вт / 220 В / 0,56 А (якорь) /' 2×110 В 0,25 А (возбуждение)
A4	Коннектор	330	8 аналог, диф. входов; 2 аналог. выходов; 8 цифр, входов выходов
A5	Персональный компьютер	550	IBM совместимый, Windows XP, монитор, мышь, клавиатура, плата сбора информации PCI-6024E
A6, A7	Трехполюсный выключатель	301.1	~ 400 В / 10 А

Окончание табл. 23

Обозначение	Наименование	Тип	Параметры
A12	Блок датчиков тока и напряжения	402.3	3 датчика напряжения ±100; 1000В / ±5 В: 3 датчика тока ±1,5 А / ±5 В
P3	Указатель частоты вращения	506.2	-2000…0…2000 мин-1
A1	Терминал	304	6 розеток с 8 контактами; 6×8 гнезд
A2	Блок ввода-вывода цифровых сигналов	330.1	8 входов типа «сухой контакт»; 8 релейных выходов

7.2. Описание электрических схем соединений

Электрическая схема и элементы системы управления двигателем:

1. **Источник G1** — синусоидальный источник напряжения, функционирующий на промышленной частоте.

2. **Источник питания G2** предназначен для следующих задач:

- обеспечение регулируемого напряжения для якорной обмотки двигателя постоянного тока;
- поставка нерегулируемого напряжения для обмотки возбуждения машины постоянного тока M2, работающей в режиме независимого возбуждения;
- предоставление регулируемого напряжения как для якорной обмотки, так и для обмотки возбуждения машины M2, функционирующей в режимах параллельного или последовательного возбуждения.

3. **Преобразователь угловых перемещений G5** генерирует импульсы, которые поступают на вход указателя частоты вращения P3 электромашинного агрегата и механически соединен с валом двигательной системы.

4. **Машина переменного тока G6** служит нагрузкой для M2 и обеспечивает передачу вращательного движения на G5.

5. **Выключатели A6 и A7** позволяют изменять направление вращения M2 — как вперед, так и назад.

6. **Выключатель A8** предназначен для подключения обмотки возбуждения двигателя постоянного тока M2 и используется только в ручном режиме.

7. **Датчики тока и напряжения в блоке А12** обеспечивают гальваническую развязку между силовой и измерительной цепями, преобразуя ток и напряжение якорной обмотки испытуемого двигателя М2 в пропорциональные нормированные напряжения.

8. Напряжения, пропорциональные току и напряжению якорной обмотки, току обмотки возбуждения и частоте вращения двигателя М2, передаются в компьютерный блок А5 через аналоговые входы ACH0-ACH8, ACH1-ACH9, ACH2-ACH10, ACH3-ACH11 коннектора А4.

9. **Блок А1 терминала** обеспечивает коммутацию управляющих сигналов для различных модулей стенда.

10. **Блок ввода-вывода цифровых сигналов А2** выполняет коммутацию цифровых сигналов для стенда.

Схема электрических соединений компонентов, необходимых для исследования пуска, управления и регистрации характеристик ДПТ, представлена на рис. 7.3.

7.3. Указания по проведению эксперимента

Собираем электрическую схему соединений и устанавливаем параметры ее элементов. Выполняем подготовительные операции.

Внешний вид собранного лабораторного стенда представлен на рис. 7.4

Ход подготовки стенда к проведению лабораторной работы приведен в табл. 24.

Далее необходимо:

- Включить выключатель «СЕТЬ» выключателя А6-А8, блока датчиков тока и напряжения А12, блока ввода-вывода цифровых сигналов. А2, блока указателя частоты вращения Р3.
- Включить источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.
- Включить выключатель «СЕТЬ» источника G2.*
- Включить выключатель А8 кнопкой «Вкл».
- Привести в рабочее состояние персональный компьютер А5; и запустите прикладную программу «система управление ДПТ» (LabView). Пример создания программы управления ДПТ см. прил. 1. При запуске ПО отобразится окно программы, аналогичное приведенному на рис. 7.5, за исключением построенных графиков.

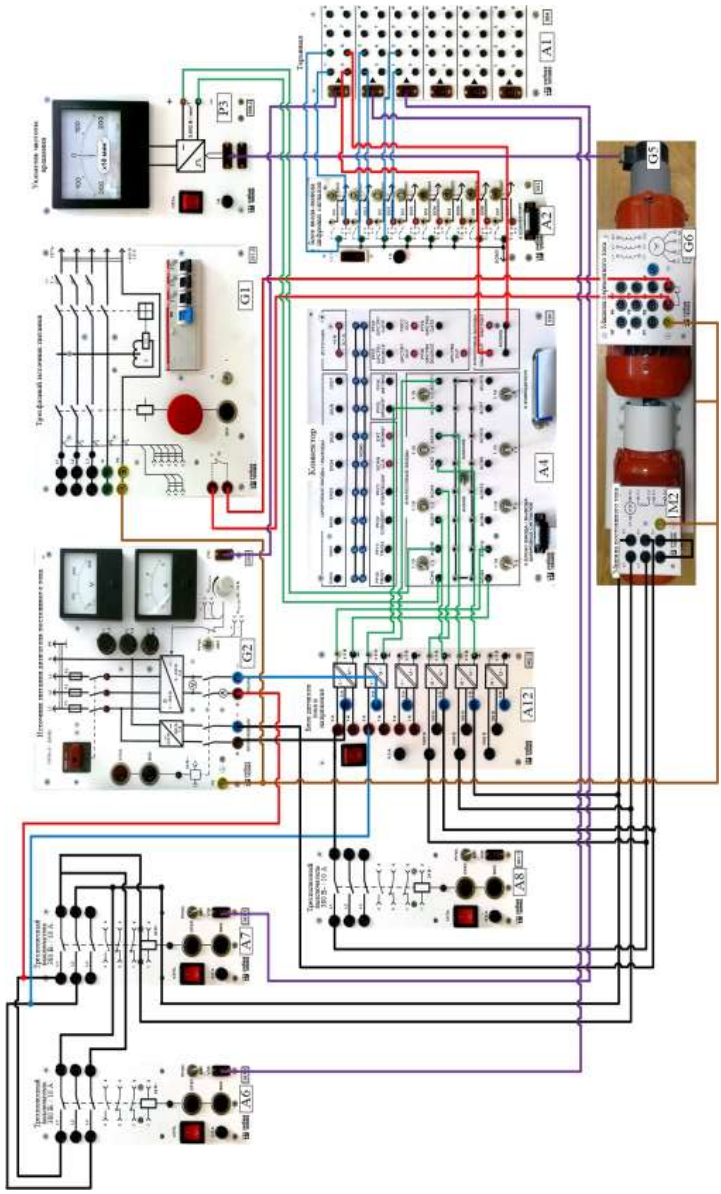


Рис. 7.3. Электрическая схема соединений

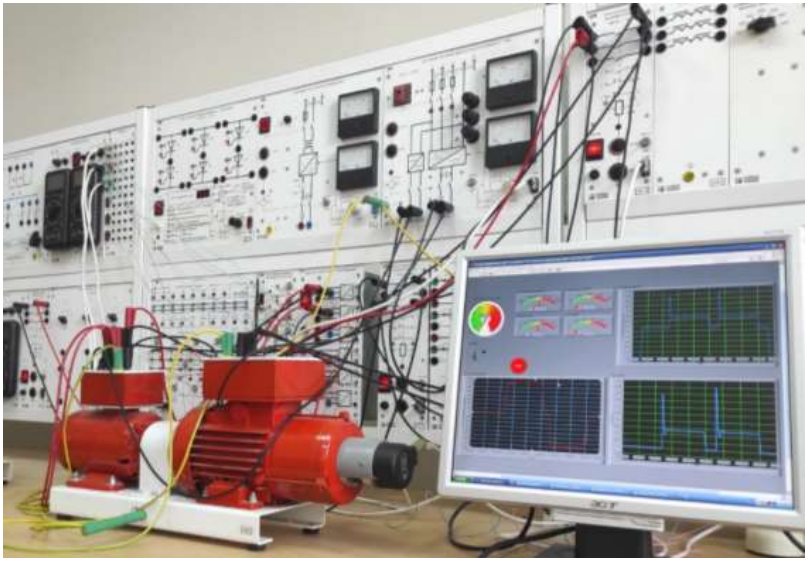


Рис. 7.4. Внешний вид установки пуска,
управления и регистрации характеристик ДПТ

Таблица 24

Ход подготовки стенда

№	Действие	Описание шага
1	Проверка отсутствия подключения блоков	Проверить блоки, используемые в данной работе на предмет отсутствия подключения к электрической сети в целях безопасности
2	Сборка схемы тепловой защиты	Провести сборку схемы тепловой защиты для используемой в данной работе машины переменного тока
3	Сборка схемы заземления	Соединить гнезда заземления (обозначены на блоке желтым цветом) на используемых в эксперименте блоках, с соответствующим гнездом на лицевой панели прибора G1 данное гнездо имеет желтый цвет и манкировано «PE»
4	Подключение питания	Подключить к электрической сети используемые блоки, требующие подачи инталия от сети 220 В. Подключение нужно проводить при помощи сетевых шнуров и, при необходимости, розеток-удлинителей.

Окончание табл. 24

№	Действие	Описание шага
5	Сборка электрической схемы	Собрать лабораторный стенд согласно приведенным электрическим схемам. Соединение соответствующих гнезд производить специальными проводами. Не использовать поврежденные провода илн блоки.
6	Выставление переключателей	В данном эксперименте в автоматическом режиме управления должны находятся блоки: • A6, A7 – трехполюсный выключатель • G2 – источник питания ДПТ В ручном режиме • A8 – трехполюсный выключатель. Регулировочные рукоятки источника G2 н поверните против часовой стрелки до упора

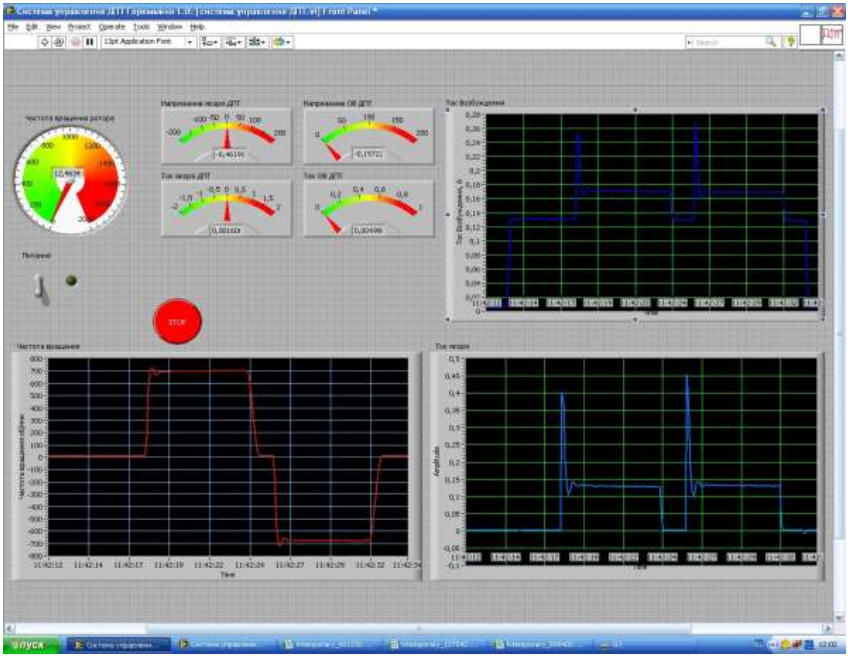


Рис. 7.5. Графики частоты вращения,
тока якоря и тока возбуждения в окне ВП

- При необходимости очистить окна построения графиков (ПКМ → → Data operation → Clear chart).

- Нажать на виртуальную кнопку «Run continuously» на экране компьютера. Включить переключатель «Питание» на виртуальном стенде.
- Включить питание ОВ на виртуальном стенде (в данной работе управление данным блоком с компьютера не задействовано. Выполняет функцию поэтапного предоставления инструментов управления ДПТ).
- Задать напряжение якоря равным – 100 В.
- Осуществить пуск двигателя вперед, соответствующей кнопкой на ВП.
- Осуществить пуск двигателя в обратную сторону соответствующей кнопкой на ВП. (**ВНИМАНИЕ! Пуск двигателя в обратную сторону осуществлять ТОЛЬКО после повторного нажатия на кнопку движения. Т.е. НЕ НАЖИМАТЬ кнопки «Вперед» и «Назад» одновременно**).
- Отключить питание двигателем при помощи кнопки STOP на виртуальном стенде.
- Остановить выполнение программы при помощи кнопки stop на панели инструментов на ВП. Пример снимаемых кривых на графопостроителе программы приведен на рис. 7.5.
- Снять необходимые параметры (w, $I_я$, $I_{ов}$). (Примеры получаемых графиков частоты вращения ДПТ, тока обмотки возбуждения и тока якоря ДПТ приведены на рис 7.6–7.8) и вывести графики в Excel.

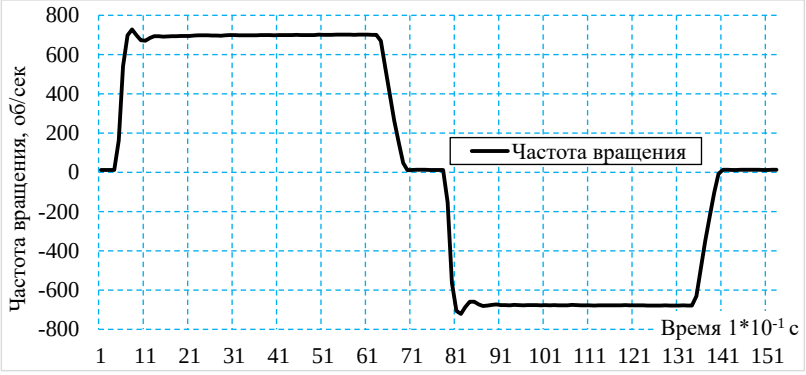


Рис. 7.6. Зависимость изменения частоты вращения ДПТ от напряжения якоря w=f(t), после экспорта обработки в Excel

- Вывод осуществляется: ПКМ на соответствующем графике → Export → Export to Excel.

- Сохранить полученные таблицы.
- Выключить выключатель «СЕТЬ» блоков А6–А8, блока А12, источника G2, указателя частоты вращения Р3.
- Выключить компьютер.
- Выключить питание блока G1 (Красная кнопка).

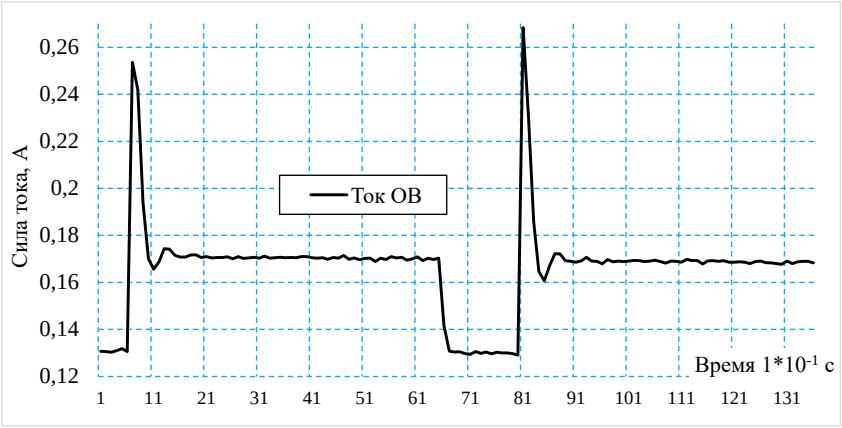


Рис. 7.7. Зависимость изменения тока обмотки возбуждения ДПТ от напряжения якоря $I_{возб} = f(t)$, после экспорта обработки в Excel

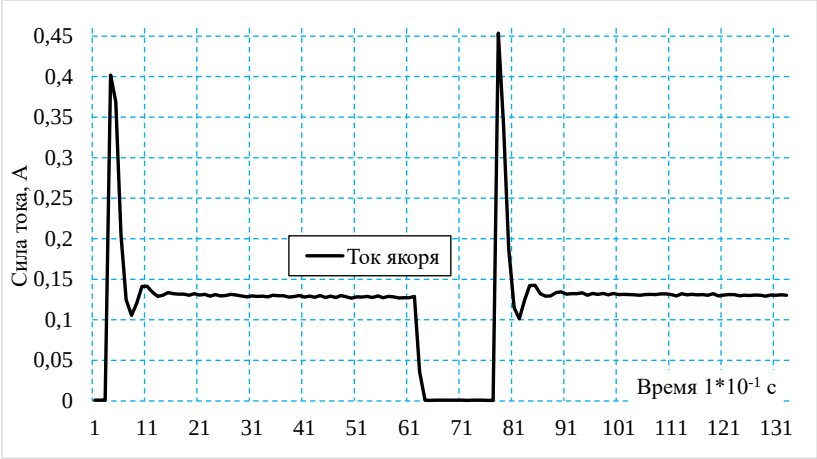


Рис. 7.8. Зависимость изменения тока якоря ДПТ от напряжения якоря $I_я = f(t)$, после экспорта обработки в Excel

При выполнении работы учесть, что:

1. При включении G2 может срабатывать защита блока G1, в этом случае выключить блок G1 красной кнопкой, вернуть автоматы в исходное положение, включить G1, провести запуск G2. В случае неудачного запуска – позвать лаборанта.

2. При включении компьютера, при собранном и подключенном стенде, по причине технических особенностей блоков, срабатывает реле источника питания ДПТ. После запуска программы в LabView реле переходит в нормальное состояние. Не критично.

3. Для работы блока «Источник питания двигателя постоянного тока» G2 в режиме «АВТ.» необходимо соединить выходы DAC0OUT (+) и A0GND (–) блока «Коннектор» A4 со входами блока «Терминал» A1 с номерами 5 и 6 соответственно. Соединить выходы «УПР» на блоках A1 и G2. На мнемосхеме блока G2 указаны необходимые номера пинов блока «Терминал» для подключения в режиме «АВТ.».

4. Вход в компьютер осуществляется под пользователем «Студент».

Контрольные вопросы

1. Что такое естественная и искусственная характеристики двигателя постоянного тока?

2. Как меняется вид характеристики при изменении напряжения питания двигателя?

3. От чего зависит жесткость механических характеристик двигателя постоянного тока?

4. Почему влияет изменение магнитного потока на механические характеристики двигателя?

8. САР И САУ ДЛЯ СГ

8.1. Теоретическое обоснование

Общая структура САУ приведена на рис. 8.1. Она применима и для СГ, работающих в системе энергоснабжения в качестве источников электрической энергии.

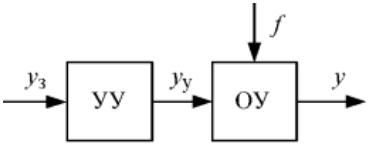


Рис. 8.1. Структурная схема САУ

Задающее воздействие ($y_з$), попадающее на вход устройства управления (УУ), подвергается изменению по заданному закону и формирует необходимое значение *управляемой величины y*, описывающей работу объекта управления (ОУ).

Внешние и внутренние факторы, негативно влияющие на величину *y*, описаны как *возмущающее воздействие f*, относительно ОУ, и приводящие к отклонениям управляемой величины от требуемого значения.

На выходе УУ создаётся, согласно закону управления, *управляющее воздействие* $У_у$. Оно призвано нивелировать отклонения фактического значения управляемой величины *y* от требуемого значения $y_з$.

Под *законом управления* понимается математическая зависимость, создающая УУ, выраженная в общем случае следующим образом [4]:

$$y_y = F(\Delta_y y_з, f),$$

где $\Delta y = y_з - y$ – рассогласование управляющего сигнала выраженное как разность значений требуемой управляемой величины $y_з$ и фактического значения управляемой величины *y*.

В замкнутой САУ (рис. 8.2) закон управления y_y учитывает указанное выше рассогласование.

$$y_y = F(\Delta_y).$$

Учет рассогласования как разности требуемого и фактического значения управляемой величины обеспечивается наличием *главной отрицательной*

обратной связи (ГООС), которая измеряет и проводит сравнение данных величин.

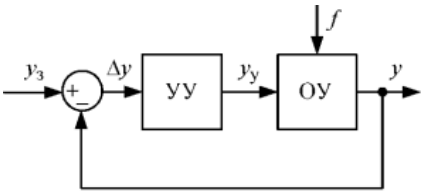


Рис. 8.2. Структурная схема САУ при наличии обратной связи

8.1.1. Линейные законы управления

Пропорциональный закон управления учитывает введение пропорционального коэффициента передачи ($К_п$) не имеющего размерности. Таким образом, получаем *П-регулятор*:

$$u_y = \text{К}_\text{П}\Delta u.$$

Рост рассогласования Δu ведёт к росту управляющего сигнала $y_у$ и наоборот. Т.е. *П-регулятор* не учитывает инерционности САУ и получаемый в итоге сигнал управления будет отставать по времени, относительно изменения сигнала рассогласования.

Это приводит к основному недостатку такого способа регулирования, выраженному в возможной неустойчивости САУ.

Интегральный закон управления применяется для повышения точности срабатывания САУ, но при этом ведет к уменьшению быстродействия и снижению качества переходных процессов, происходящих в управляющем контуре САУ. Проводя аналогии с П-регулятором, здесь тоже введен коэффициент, но уже имеющий размерность. Это $К_и$, $с^{-1}$ – коэффициент передачи интегрального регулятора (*И-регулятора*):

$$u_y = \text{К}_\text{И}\int \Delta u dt.$$

При применении *дифференциального закона управления* учитывается скорость изменения рассогласования управляющего сигнала. Чем выше скорость, тем больше вырабатываемое воздействие и наоборот:

$$u_y = \text{К}_\text{Д}\frac{d\Delta u}{dt},$$

здесь $K_Д$, c - коэффициент передачи дифференциального регулятора, и есть управляющее воздействие. Этот тип регуляторов называется Д-регулятор. Формирование такого упреждения увеличивает скорость реакции САУ, снижая величину рассогласования [4].

Каждый из этих законов имеет свои плюсы и минусы, поэтому их применяют в сочетании. Например, такое выражение:

$$u_y = \text{К}_\text{П}\Delta u + \text{К}_\text{И}\int \Delta u dt.$$

называется пропорционально-интегральным законом, а регулятор, реализующий данный закон, - ПИ-регулятором.

8.1.2. Передаточные функции систем автоматического управления

Применение сочетания различных законов управления формирует сложную систему САУ, которая состоит из различных динамических звеньев и прямых или обратных связей между ними. Проблема создания и исследования САУ, в которой присутствует хотя бы одна обратная связь, делает обязательным наличие знаний различных передаточных функций и понимания работы типовых структурных схем динамических моделей (ССДМ) САУ (рис. 8.3) [4].

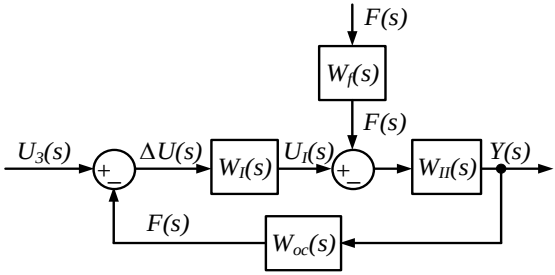


Рис. 8.3. Типовая структурная схема динамической модели САУ

Прямая цепь сформирована из следующих элементов: передаточная функция $W_I(s)$, существующая до места воздействия возмущения $F(s)$, и передаточная функция $W_{II}(s)$, соответственно, после воздействия. Передаточная функция возмущения это $Wf(s)$. Главная отрицательная обратная связь образована с применением передаточной функции $W_{OC}(s)$. Таким

образом можно выделить для данной ССДМ САУ следующие передаточные функции:

1. передаточная функция разомкнутой САУ:

$$W(s) = \frac{U_{\text{ОС}}(s)}{\Delta U(s)} = W(s) = W_I(s)W_{II}(s)W_{\text{ОС}}(s);$$

2. передаточная функция замкнутой САУ по выходной координате относительно задающего воздействия:

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{U_3(s)} = \frac{W(s)}{[1 + W(s)]W_{OC}(s)};$$

3. передаточная функция замкнутой САУ по выходной координате относительно возмущающего воздействия:

$$\Phi_f(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s)W_{II}(s)}{1 + W(s)};$$

4. передаточная функция замкнутой САУ по ошибке (отклонению) относительно задающего воздействия:

$$\Phi_{\Delta u}(s) = \frac{\Delta U(s)}{U_3(s)} = \frac{1}{1 + W(s)};$$

5. передаточная функция по ошибке (отклонению) относительно возмущающего воздействия:

$$\Phi^f_{\Delta U}(s) = \frac{\Delta U(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s)W_{II}(s)W_{OC}(s)}{1 + W(s)}.$$

Все они являются передаточными функциями систем, обладающими *неединичной* ОС, так как присутствует $W_{OC}(s)$. Если же нет, то имеет место *единичная* обратная связь, и приведённые выше выражения упрощаются, с учетом $W_{OC}(s) = 1$ [4].

8.1.3. Стандартные настройки систем автоматического управления

Развитие теории САУ привело к появлению коррекции управляющего воздействия методом «стандартных настроек» (СН)). Данный метод подразумевает два подхода: первый – настройка системы управления на оптимум

по модулю (ОМ), второй – настройка системы управления на симметричный оптимум (СО).

При реализации настроек системы управления на оптимум по модулю корректировка управляющего воздействия производится так, чтобы модуль частотной характеристики (ЧХ) замкнутого контура (при наличии ОС) был близок к единице в широкой полосе частот. Таким образом производится подбор оптимальных параметров регулятора, при которых реализуется стандартный набор показателей качества процесса управления (т.е. заданный заранее). Например, это может быть сформулировано следующим образом: создание системы управления, обладающей следующими характеристиками: относительный коэффициент затухания $\xi = 0{,}707$, перерегулирование $\sigma = 4{,}3$ %, запас устойчивости по фазе $\theta_з = 63°$, время нарастания $t_н = 4{,}7$. Выполнение таких условий позволяет настроить коррекцию управляющего воздействия и определить передаточную функцию (разомкнутое состояние) как:

$$W(s) = \frac{1}{2T_\Sigma s(T_\Sigma s + 1)},$$

где $T_\Sigma = \sum_{j=1}^{m} \tau_j$ – суммарные малые постоянные времени контура.

Настройка системы коррекции управляющего воздействия на оптимум по модулю приводит к увеличению быстродействия САУ, позволяет компенсировать большие постоянные времени, при этом динамические процессы будут определяться суммарными малыми постоянными времени контура T_Σ.

В случае, когда система коррекции управляющего воздействия реализуется настройкой на симметричный оптимум (СО), синтезируется регулятор с динамическими характеристиками контура, подобными контуру с астатизмом второго порядка ($\nu = 2$). При этом реализуется: перерегулирование $\sigma = 43$ %, запас устойчивости по фазе $\theta_з = 37°$ и время нарастания переходного процесса $t_н \approx 3.1T_\Sigma$ [4]. При реализации настройки на СО происходит повышение точности корректировки управляющего воздействия, и его передаточная функция (разомкнутое состояние) выглядит так:

$$W_{KC}(s) = \frac{(4T_\Sigma s + 1)}{8T_\Sigma^2 s^2(T_\Sigma s + 1)}.$$

В настоящее время широко используются САУ, в которых применяется принцип подчиненного регулирования. Он строится следующим образом: вся система разбивается на несколько контуров. Настройка производится начиная с внутреннего (наиболее глубокого) контура. При этом внешний контур будет служить управляющим (задающим) контуром относительно внутреннего. Вне зависимости от того какой характер носит контур (управляемый или управляющий), к нему применяются стандартные настройки. При наличии нескольких контуров коррекцию производят последовательно. Таким образом решают задачу получения стандартных показателей качества, заранее определенных логарифмических частотных и переходных характеристик, для всех подчиненных контуров. Анализ и синтез САУ осуществляют при помощи прикладного программного пакета имитационного моделирования MATLAB (Simulink), что значительно упрощает процедуру создания.

8.2. Настройка системы стабилизации частоты синхронного генератора (ССЧГ) на оптимум по модулю (Системы автоматизированного управления)

Задачи работы:

- Осуществить синтез регулятора частоты (РЧ), обеспечивающего настройку ССЧСГ на ОМ в прикладном программном пакете Simulink.
- Провести моделирование ССЧСГ с РЧ на ПК в прикладном программном пакете Simulink.
- Получить переходные характеристики в графическом виде по следующим параметрам:
  - по задающему воздействию;
  - по моменту сопротивления нагрузки $M_н$;
  - по линейно возрастающему изменению напряжения на якоре $\Delta U_Я$ = 2 В/с.
- Провести анализ полученных графических зависимостей и оценить ошибки системы.

ССДМ ССЧСГ показана на рис. 8.2.1. Величина $F_0(s)$ является задающим воздействием, а ее величина – номинальное значение частоты f_0.

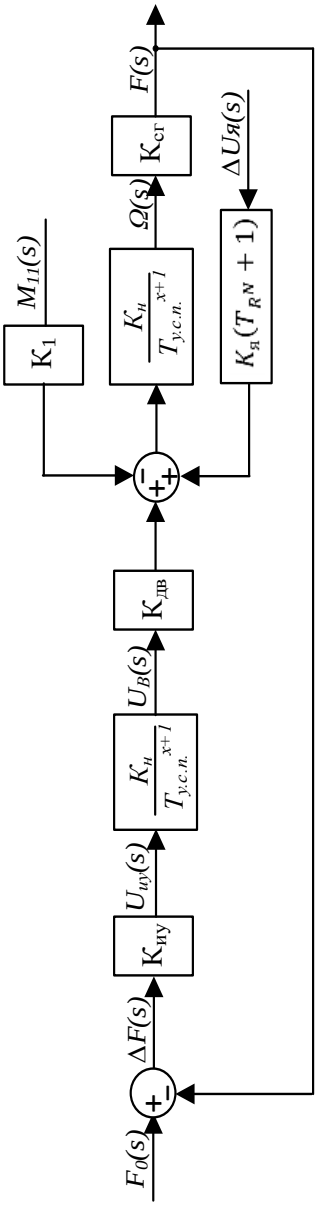


Рис. 8.2.1. ССДМ системы стабилизации частоты синхронного генератора:
Киу = 5 В/Гц; *Ки* = 4,22; $T_{у.с.п.}$ = 0,0125 с; $K_{дв}$ = 1,706 рад/В-с; $T_м$ = 0,4 с; $T_в$ = 0,02 с;
$K_{ст}$ = 0,48 Гц-с/рад; K_1 = 10 1/Н*м*с; Кя = 227 рад/В*с; $M_н$ = 0,2 Н*м; f_0 =500 Гц; $\Delta U_я$ = 2 В

В качестве выходной координаты служит фактическая частота синхронного генератора $f_{СГ}$, определяемая функцией *F(s)*. В роли возмущающего воздействия выступает отклонение напряжения на якоре $\Delta U_{Я}$, момент нагрузки M_H. Для оценки ошибок системы рекомендуется оценить отклонение частоты от номинального значения $\Delta f = f_0 - f_{СГ}$.

8.2.1. Синтез РЧ для настройки ССЧСГ на ОМ

Чтобы задать структуру РЧ системы стабилизации частоты, с учетом оптимума по модулю необходимо провести расчет передаточной функции для разомкнутой системы стабилизации частоты. При этом необходимо учесть, что РЧ включен последовательно с усилителем регулятора частоты. А также провести сопоставление полученного выражения с известной передаточной функцией контура, настроенного на ОМ. Таким образом передаточная функция разомкнутой ССЧСГ с РЧ будет иметь вид:

$$\frac{W_f(s)W_{II}(s)W_{OC}(s)}{1+W(s)},$$

$$W(s) = \frac{F(s)}{\Delta F(s)} = W_I(s)W_{II}(s) = W_{\text{РЧ}}(s)\frac{\text{К}_{\text{ИУ}}\text{К}_u\text{К}_{\text{ДВ}}\text{К}_{\text{СГ}}}{(\text{Т}_{\text{У.С.П.}}s+1)(\text{Т}_M s+1)(\text{Т}_B s+1)}.$$

Передаточная функция контура, настроенного на ОМ:

$$W(s) = \frac{1}{2\text{Т}_\Sigma s(\text{Т}_\Sigma s+1)}.$$

где $\text{Т}_\Sigma = \text{Т}_{\text{У.С.П.}} + \text{Т}_B$ – суммарная малая постоянная времени.

Задавая равенство между передаточной функцией, разомкнутой ССЧСГ (с последовательно подключенным усилителем РЧ) и передаточной функцией контура, настроенного на ОМ, получим:

$$W_{\text{РЧ}}(s)\frac{\text{К}_{\text{ИУ}}\text{К}_u\text{К}_{\text{ДВ}}\text{К}_{\text{СГ}}}{(\text{Т}_{\text{У.С.П.}}s+1)(\text{Т}_M s+1)(\text{Т}_B s+1)} = \frac{1}{2\text{Т}_\Sigma s(\text{Т}_\Sigma s+1)}.$$

Отсюда можно найти передаточную функцию регулятора частоты:

$$W_{\text{РЧ}}(s) = \frac{\text{Т}_\Sigma s+1}{2\text{К}_{\text{ИУ}}\text{К}_u\text{К}_{\text{ДВ}}\text{К}_{\text{СГ}}\text{Т}_\Sigma s}.$$

Исходя из этого можно сделать вывод, что данное выражение – передаточная функция ПИ-регулятора:

$$W_{\text{рч}}(s) = \frac{K_{\text{рч}}(T_{\text{рч}}s + 1)}{T_{\text{рч}}s} = \frac{K_{\text{рч}}T_{\text{рч}}s + K_{\text{рч}}}{T_{\text{рч}}s}.$$

Для расчета *коэффициентов ПИ-регулятора* применим данное выражение:

$$K_{\text{рч}}(s) = \frac{T_M}{2\text{К}_{\text{ИУ}}\text{К}_u\text{К}_{\text{ДВ}}\text{К}_{\text{СГ}}\text{Т}_\Sigma s},$$

$$\text{Т}_{\text{РЧ}} = T_M$$

С учетом численных значений формула передаточной функции ПИ-регулятора (в данном случае регулятора частоты) примет вид:

$$W_{\text{рч}}(s) = \frac{0{,}4s + 1}{2 * 5 * 4.22 * 1.706 * 0.48 * (0.0125 + 0.02)s} = \frac{0{,}4s + 1}{1.123s}.$$

Результат вычислений можно использовать для моделирования в прикладном программном пакете Simulink» [4].

8.2.2. Получение переходных характеристик в прикладном программном пакете Simulink

Анализ ССДМ ССЧСГ с РЧ и получение частотных характеристик в Simulink проводится согласно структурной схеме, показанной на рис. 8.2.2. Параметры блоков Transfer Fcn, Gain показаны на рисунке. Для блоков Step, Step1, Step2 и Ramp значения параметров приводятся отдельно. Это справедливо для всех приведенных ниже имитационных экспериментов.

Получение переходной характеристики контура скорости (рис. 8.2.3) на основе структурной схемы (см. рис. 8.2.2) осуществлялось со следующими параметрами: задающее воздействие f_0 = 500 Гц (блок Step), момент нагрузки $M_н$ = 0(блок Step 1), изменение напряжения на якоре $\Delta U_я$ = 0 (блок Step 2) (см. рис. 8.2.4).

Получение переходной характеристики для момента нагрузки Мн (рис. 8.2.5) проводится на основе той же структурной схемы (см. рис. 8.2.2), но с иными исходными данными: в блоках Step и Step 2 устанавливаются нулевые значения, а в блоке Step 1 – момент сопротивления Мн = 0,2 Н*м (см. рис. 8.2.6).

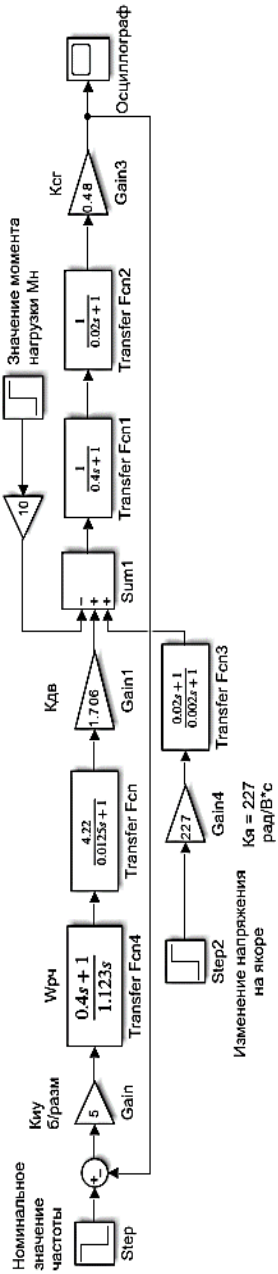


Рис. 8.2.2. Структурная схема динамической модели ССЧСГ в прикладном программном пакете Simulink

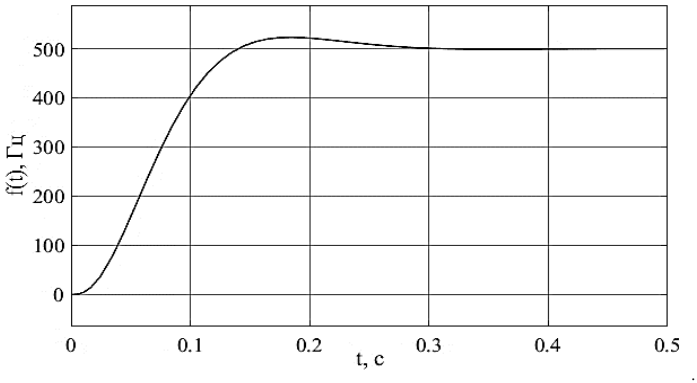
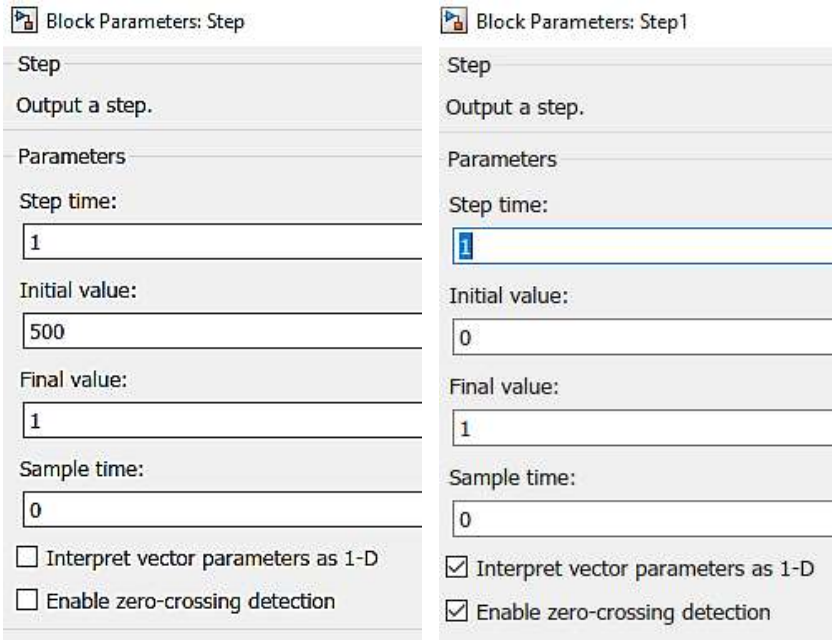
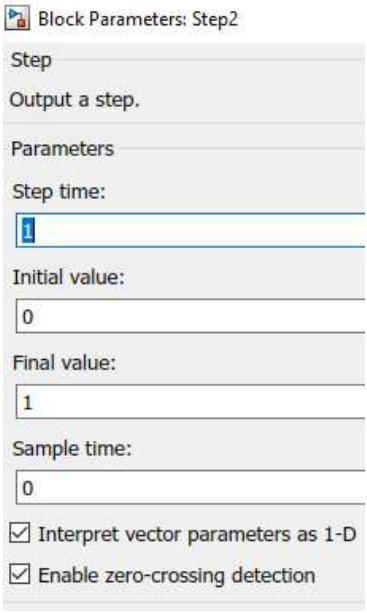


Рис. 8.2.3. Переходная характеристика, полученная по задающему воздействию f_0



а *б*

Рис. 8.2.4. Параметры блоков: Step (*а*) и Step1 (*б*).



в

Рис. 8.2.4. Окончание: Step2 (*в*)

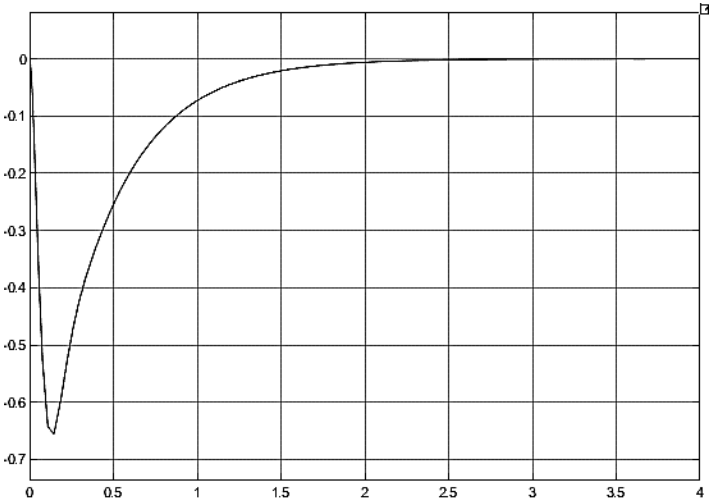
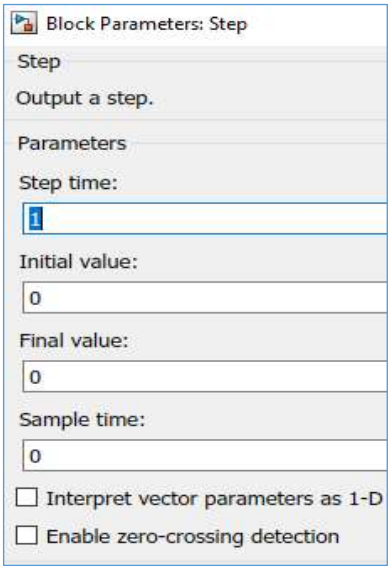
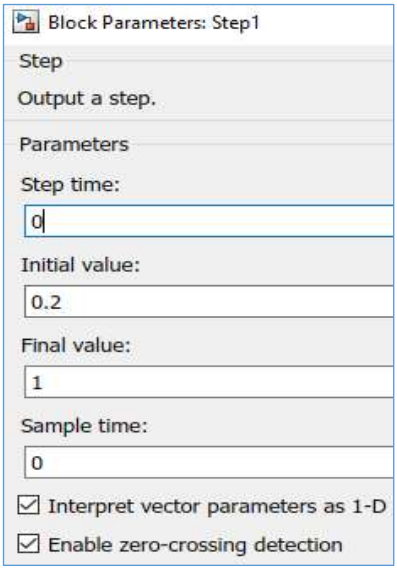


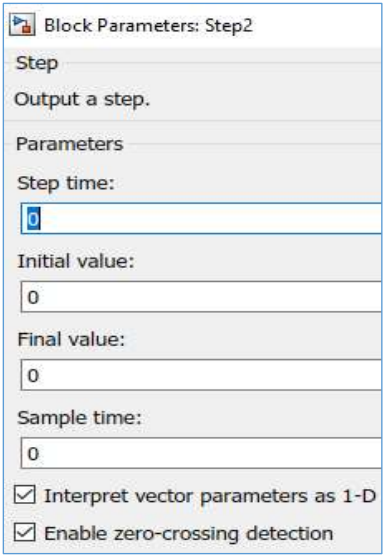
Рис. 8.2.5. Переходная характеристика,
полученная по моменту нагрузки



а



б



в

Рис. 8.2.6. Параметры блоков Step

8.2.3. Построение переходных характеристик в прикладном программном пакете Simulink

Реализация графического вида переходной характеристики при отработке ступенчатого изменения напряжения на якоре (см. рис. 8.2.8) проводится по структурной схеме, показанной на рис. 8.2.7. Применяются следующие исходные данные: в блоке Step2 устанавливается $\Delta U_я = 2$ В, а в блоках Step и Stepl устанавливаются нулевые значения.

Построение графического вида переходной характеристики при отработке линейно возрастающего напряжения на якоре (см. рис. 8.2.11) линейно возрастающее воздействие моделируется при помощи блока Ramp (см. рис. 8.2.12), находящегося в библиотеке блоков Sources, в диалоговом окне которого устанавливается значение $\Delta U_Я$ = 2 В/с. Данные для блоков Step и Ramp приведены на рис. 8.2.10. Блок Ramp устанавливается вместо блока Step2 и отвечает за имитацию линейного возрастания.

Схема для моделирования переходной характеристики при отработке линейного изменения напряжения на якоре в прикладном программном пакете Simulink приведена на рис. 8.2.9.

8.2.4. Анализ переходных характеристик и оценка установившихся ошибок системы

По графику переходной характеристики контура скорости по задающему воздействию f_0 (см. рис. 8.2.3) определяется максимальное значение частоты синхронного генератора f_{max} = 523 Гц и установившееся значение частоты $f_{УСТ}$ = 500 Гц.

По этим данным рассчитывается перерегулирование:

$$\sigma = \frac{f_{max} - f_{\text{УСТ}}}{f_{\text{УСТ}}} \cdot 100\%.$$

Время нарастания $t_Н$ определяется в первой точке пересечения графика переходной функции и установившегося значения $f_{УСТ}$ и составляет

$$t_H^{KC} = 0.14\ c.$$

Проверка соответствия полученного значения требованиям настройки на ОМ осуществляется путем сравнения его с расчетным значением

$$t_H^{KC} \cong 4.7T_\Sigma = 4.7 \cdot 0.0325 = 0.15\ c.$$

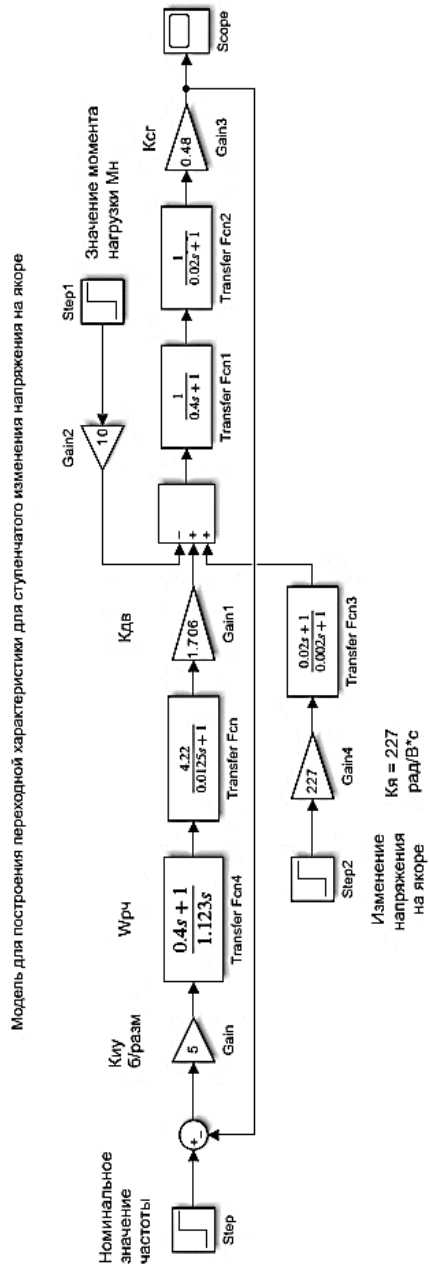


Рис. 8.2.7. Структурная схема динамической модели ССЧСГ в прикладном программном пакете Simulink

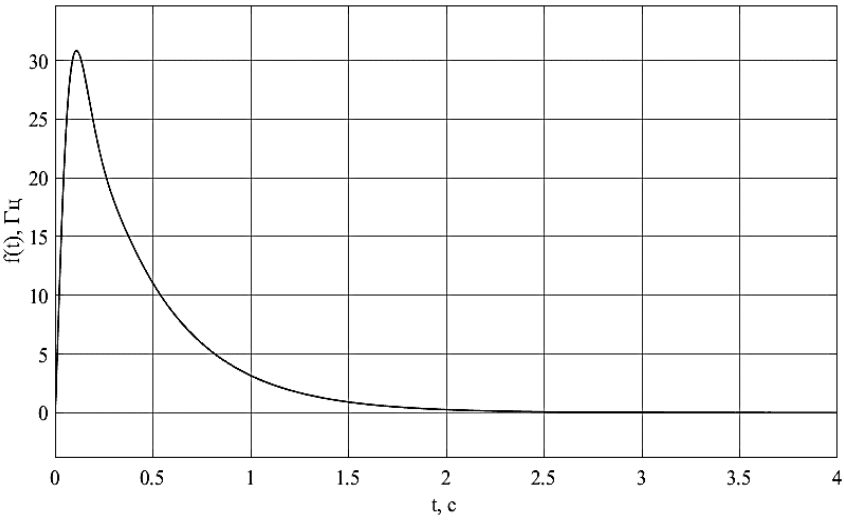


Рис. 8.2.8. Переходная характеристика контура скорости при отработке ступенчатого изменения напряжения на якоре, ΔUя=2В

Из анализа переходной характеристики контура скорости по моменту нагрузки M_H (см. рис. 8.2.5) следует, что при воздействии неизменного по величине момента нагрузки M_H моментная составляющая ошибки $\Delta f_{СТ}^{М}$ примерно через 2,5 с становится равной нулю. Увеличение точности обусловлено наличием в структуре регулятора частоты интегральной составляющей.

Из анализа переходной характеристики контура скорости при отработке ступенчатого изменения напряжения на якоре $\Delta u_Я$ (см. рис. 8.2.8) составляющая ошибки примерно через 2,5 с становится равной нулю, что также обусловлено наличием в структуре регулятора частоты интегральной составляющей.

Однако при воздействии на систему линейно возрастающего напряжения на якоре $\Delta u_Я$ (см. рис. 8.2.11*)* появляется ошибка регулирования $\Delta f_{СТ}^{М} = 14{,}16$ Гц.

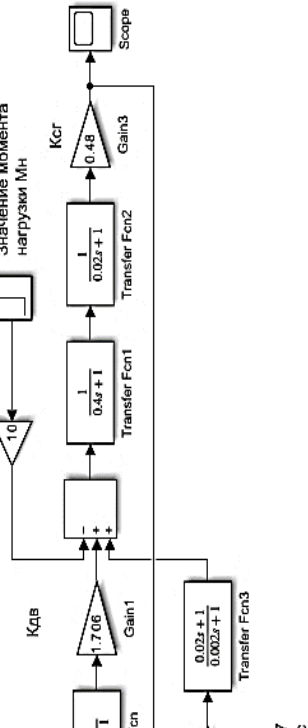
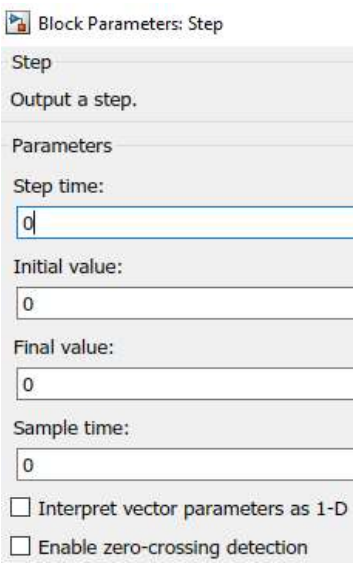
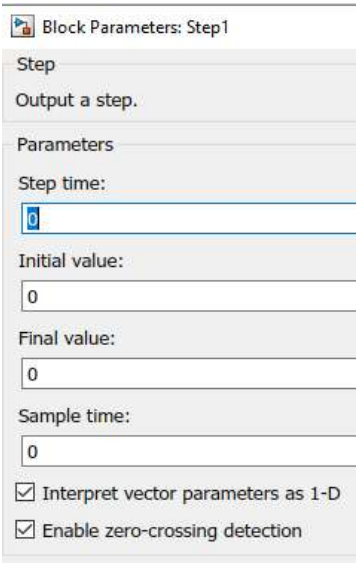


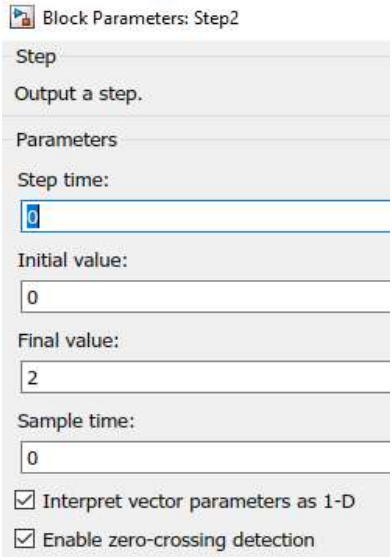
Рис. 8.2.9. Структурная схема динамической модели ССЧСГ в системе Simulink для реализации переходной характеристики при отработке линейного изменения напряжения якоря



а



б



в

Рис. 8.2.10. Параметры блоков Step

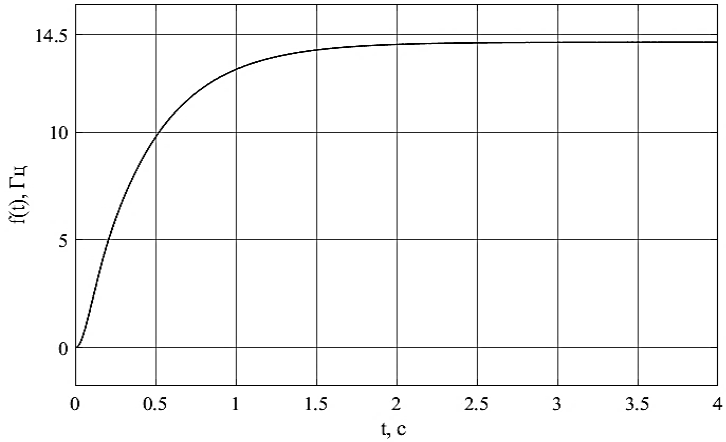


Рис. 8.2.11. Переходная характеристика при отработке линейно возрастающего напряжения на якоре ΔUя=2 В/с

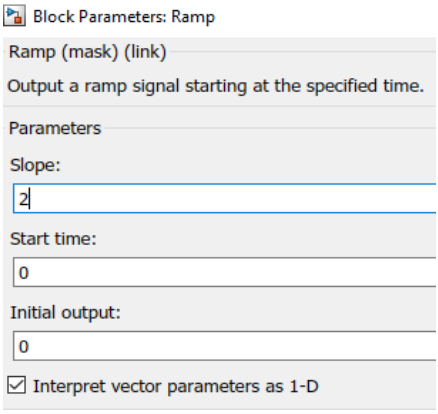


Рис. 8.2.12. Параметры блоков Ramp

Расчет установившейся ошибки производится по формуле [4]:

$$\Delta f_{СГ}^{\Delta u} = \lim_{s\to 0} s\Phi_{\Delta f}^{\Delta u}(s)\frac{\dot{U}_Я}{s^2} = -2T_\Sigma К_Я К_{СГ}\,\Delta\dot{U}_Я = -2\cdot 0{,}0325\cdot 227\cdot 0{,}48\cdot 2 = \\ = -14{,}16\ \text{Гц},$$

где $\Phi_{\Delta f}^{\Delta u}$ - передаточная функция замкнутой ССЧСГ по ошибке *ΔF(s)* относительно возмущающего воздействия *ΔU$_Я$(s)* с учетом регулятора частоты вычисляется по формуле

$$\Phi_{\Delta f}^{\Delta u}(s) = -\frac{2T_{\Sigma}К_{Я}К_{СГ}^{2}К_{ИУ}К_{ДВ}(Т_{У.С.П.}s+1)(Т_{B}s+1)s}{2T_{\Sigma}К_{ИУ}К_{u}К_{ДВ}К_{СГ}(Т_{У.С.П.}s+1)(Т_{M}s+1)(Т_{B}s+1)s+} \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{1}{+К_{ИУ}К_{u}К_{ДВ}К_{СГ}(Т_{M}s+1)}.$$

Контрольные вопросы

1. Расскажите об отличительных особенностях разомкнутых и замкнутых САУ.
2. Напишите формулу интегрального закона управления.
3. Расскажите о составе ССДМ ССЧСГ, настроенной на ОМ.
4. Расскажите о цели настройки контуров САУ на ОМ.
5. Напишите передаточную функцию ПИ-регулятора.
6. Расскажите порядок настройки ССЧСГ на ОМ.
7. Покажите на графике переходной характеристики контура скорости по моменту нагрузки M_H моментную составляющую ошибки Δf_{CT}^{M}.
8. Покажите на графике переходной характеристики контура скорости по изменению напряжения на якоре ΔUя ошибку регулирования $\Delta f_{CT}^{\Delta u}$.

8.3 Настройка системы стабилизации частоты синхронного генератора на симметричный оптимум (Системы автоматизированного управления)

Задачи работы:

- Изучить основные теоретические положения, используемые при построении систем автоматического регулирования с обратной связью;
- Получить навыки настройки на СО и моделирования ССДМ ССЧСГ на ПК с использованием программы MATLAB;
- Синтезировать регулятор частоты (РЧ), обеспечивающий настройку ССЧСГ на СО;
- Провести моделирование ССЧСГ с РЧ на ПК в системе Simulink;
- Построить графики переходных характеристик:
  - по задающему воздействию f_0,
  - по моменту сопротивления нагрузки M_H,

– по линейно возрастающему изменению напряжения на якоре $\Delta U_Я$ = = 2 В/с;

• Провести анализ графиков переходных характеристик и оценить установившиеся ошибки системы.

ССДМ ССЧСГ показана на рис. 8.3.1. Задающим воздействием является номинальное значение частоты f_0, выходной координатой – фактическая частота синхронного генератора $f_{сг}$, а возмущающими воздействиями – отклонение напряжения на якоре $Аи_я$ и момент нагрузки $M_н$. Отклонение частоты от номинального значения $\Delta f = f_0 - f_{СГ}$ – является ошибкой системы.

8.3.1. Синтез РЧ для настройки ССЧСГ на СО

Определение структуры РЧ.

Для определения структуры РЧ необходимо рассчитать передаточную функцию разомкнутой ССЧСГ с учётом включенного последовательно с усилителем регулятора частоты и сопоставить полученное выражение с известной передаточной функцией контура, настроенного на СО.

Передаточная функция разомкнутой ССЧСГ с РЧ:

$$W(s) = \frac{F(s)}{\Delta F(s)} = W_I(s)W_{II}(s) = W_{РЧ}(s)\frac{К_{ИУ}К_u К_{ДВ}К_{СГ}}{(Т_{У.С.П.}s+1)(Т_M s+1)(Т_B s+1)}.$$

Передаточная функция контура, настроенного на симметричный оптимум:

$$W(s) = \frac{(4Т_\Sigma s+1)}{8T_\Sigma^2 s^2(Т_\Sigma s+1)},$$

где $Т_\Sigma = Т_{У.С.П.} + Т_B$ – суммарная малая постоянная времени.

Приравняв передаточную функцию разомкнутой ССЧСГ с учётом включенного последовательно с усилителем РЧ к передаточной функции контура, настроенного на СО:

$$W_{РЧ}(s)\frac{К_{ИУ}К_u К_{ДВ}К_{СГ}}{(Т_{У.С.П.}s+1)(Т_M s+1)(Т_B s+1)} = \frac{(4Т_\Sigma s+1)}{8T_\Sigma^2 s^2(Т_\Sigma s+1)}$$

можно найти передаточную функцию РЧ

$$W_{РЧ}(s) = \frac{(Т_M s+1)(4Т_\Sigma s+1)}{8T_\Sigma^2 К_{ИУ}К_u К_{ДВ}К_{СГ}s^2}.$$

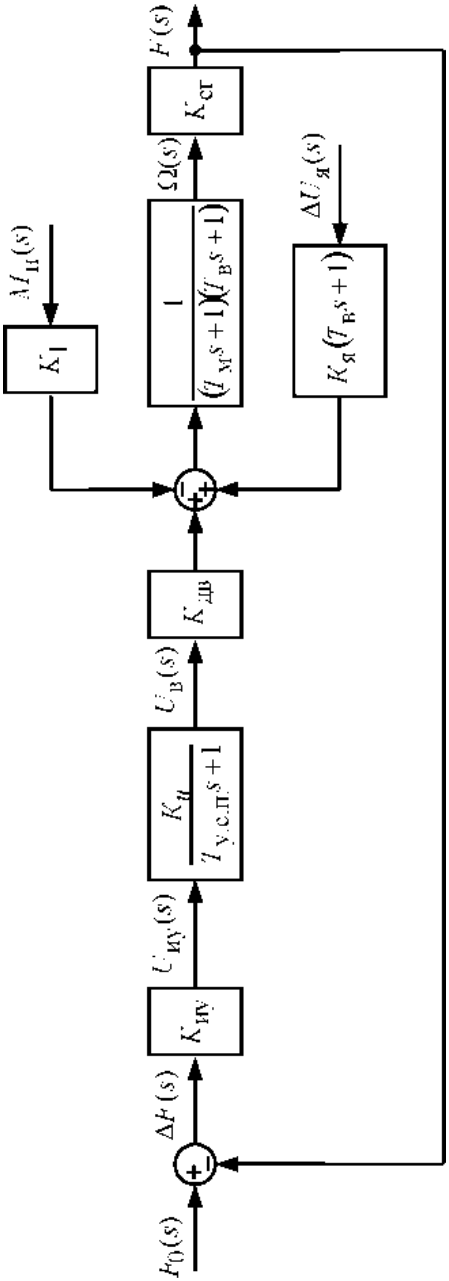


Рис. 8.3.1. ССДМ системы стабилизации частоты синхронного генератора:
$K_{иу}$ = 5 В/Гц; *Ku* = 4,22; $T_{у.с.п.}$= 0,0125 с; $K_{дв}$ = 1,706 рад/В-с; $T_м$ = 0,4 с; $T_в$ = 0,02 с;
$K_{ст}$ = 0,48 Гц-с/рад; K_1 = 10 1/Н-м-с; $K_я$ = 227 рад/В-с; $M_н$ = 0,2 Н-м; f_0 = 500 Гц; $\Delta U_я$ = 2 В

Из полученного выражения следует, что структура регулятора частоты представляет собой последовательное соединение двух ПИ-регуляторов.

Подставив численные значения можно получить выражение передаточной функции РЧ для моделирования системе Simulink:

$$W_{\text{РЧ}}(s) = \frac{(0.4s + 1) \cdot (4 \cdot 0.0325s + 1)}{8 \cdot 0.035^2 \cdot 5 \cdot 4.22 \cdot 1.706 \cdot 0.48s^2} = \frac{0.052s^2 + 0.53s + 1}{0.146s^2}.$$

8.3.2. Моделирование ССЧСГ с РЧ в системе Simulink

ССДМ ССЧСГ с РЧ в прикладном программном пакете Simulink показана на рис. 8.3.2.

В результате моделирования получены: переходная характеристика контура скорости по задающему воздействию f_0 = 500 Гц (см. рис. 8.3.3), переходная характеристика контура скорости при отработке линейно возрастающего напряжения на якоре ΔU 2 = В/с (рис. 8.3.4).

Параметры блоков Step и Ramp, использованные при моделировании, приведены на рис. 8.3.5.

8.3.3. Анализ переходных характеристик и оценка установившихся ошибок системы

Как видно из анализа графика переходной характеристики контура скорости по задающему воздействию f_0 (рис. 8.3.4), появление в структуре ССЧСГ, настроенной на СО, второго интегрирующего звена увеличило перерегулирование:

$$\sigma = \frac{f_{max} - f_{\text{УСТ}}}{f_{\text{УСТ}}} 100\ \% = \frac{523 - 500}{500} 100 = 46\ \%$$

и уменьшило время нарастания до величины:

$$t_H^{KC} = 0{,}1\ c,$$

соответствующей расчётному значению:

$$t_H^{KC} \cong 3{,}1 T_\Sigma = 3{,}1 \cdot 0{,}0325 = 0.1\ c.$$

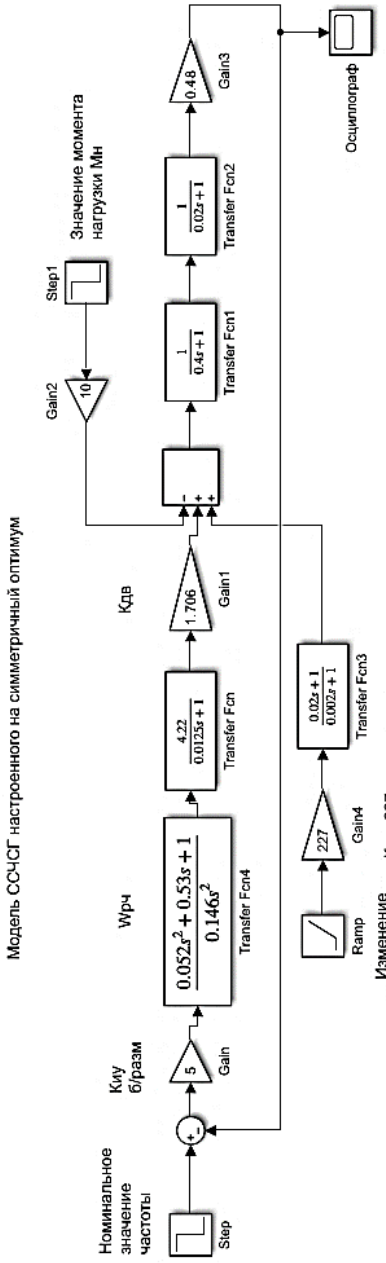


Рис. 8.3.2. Структурная схема динамической модели ССЧСГ, настроенной на симметричный оптимум

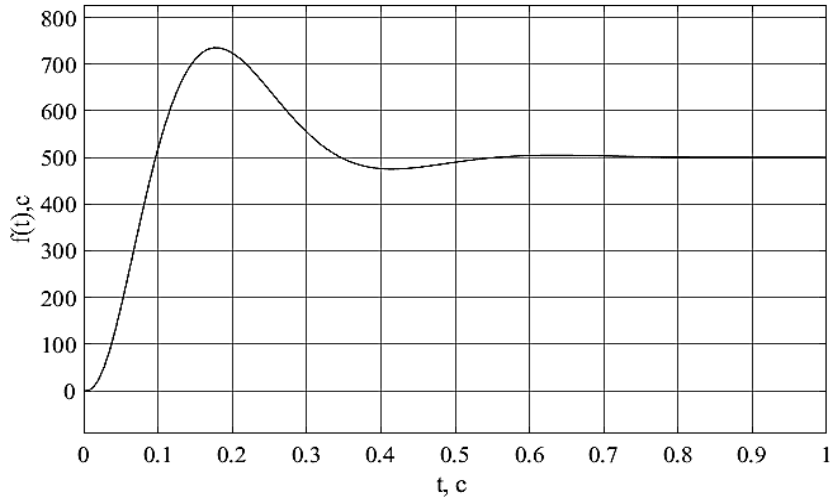


Рис. 8.3.3. Переходная характеристика контура скорости по задающему воздействию f0

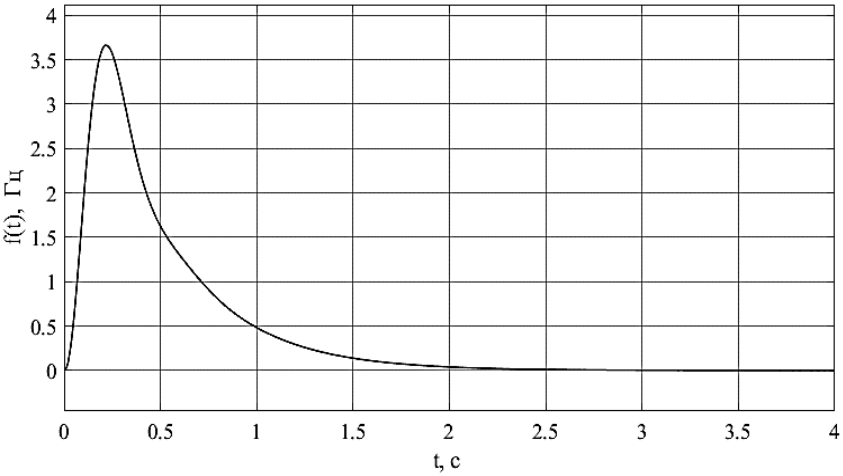
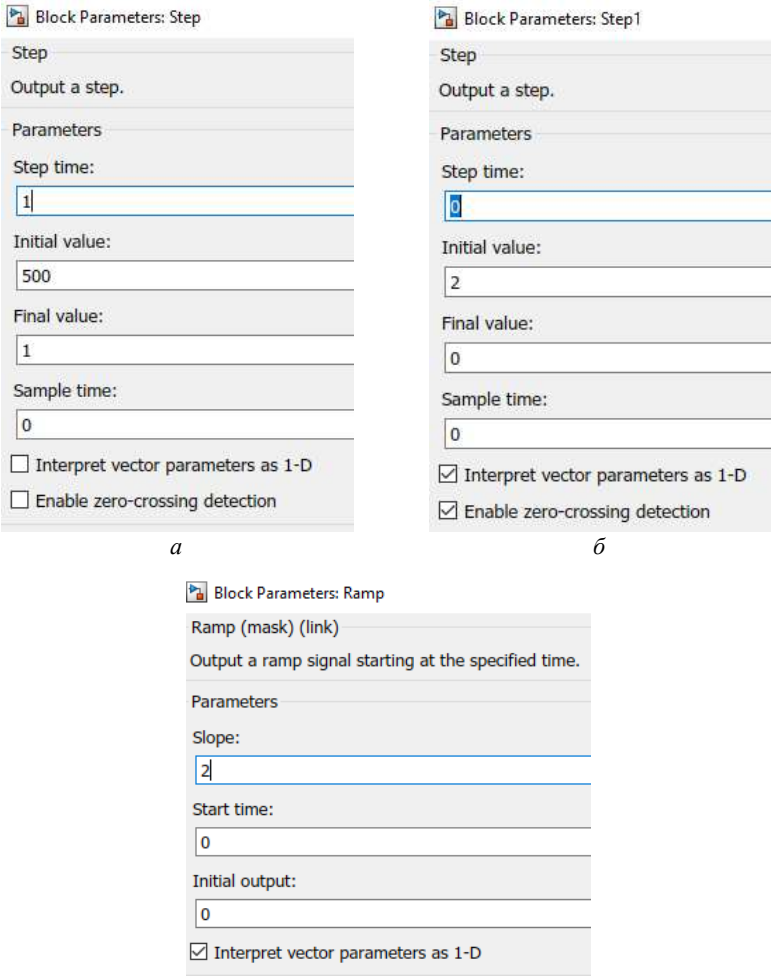


Рис. 8.3.4. Переходная характеристика контура скорости при отработке линейно возрастающего напряжения на якоре Uя



а *б* *в*

Рис. 8.3.5. Параметры блоков Step (*а*), Step1 (*б*) и Ramp (*в*)

Из графика переходной характеристики контура скорости при отработке линейно возрастающего напряжения на якоре $\Delta U_я$, представленного на рис. 8.3.4, видно, что за время 2,5 с составляющая ошибки становится равной нулю. Это свидетельствует о том, что система, настроенная на СО, стала точнее по сравнению с системой, настроенной на ОМ.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о принципе управления замкнутых САУ.
2. Напишите формулу пропорционально-интегрального закона управления.
3. Расскажите о составе ССДМ ССЧСГ, настроенной на СО.
4. Расскажите о цели настройки контуров САУ на СО.
5. Расскажите порядок настройки ССЧСГ на СО.
6. Покажите на графике переходной характеристики контура скорости по моменту нагрузки M_H моментную составляющую ошибки Δf_{CT}^{M}.
7. Покажите на графике переходной характеристики контура скорости по изменению напряжения на якоре $\Delta U_Я$ ошибку регулирования $\Delta f_{CT}^{\Delta u}$.
8. Расскажите об отличиях настроек САУ на ОМ и СО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие "Управление и планирование энергопотреблением в энергосетях с использованием прикладных пакетов Matlab и Labview" ориентирует студентов на закрепление и углубление знаний теоретической части курса, а также на освоение методов управления автономно работающего генератора и включения синхронного генератора на параллельную работу по способу самосинхронизации. А также методов защиты электрооборудования, и переходные процессы в электрических системах при различных режимах работы синхронного генератора.

Основная цель работы состоит в том, чтобы научить студентов практическому приложению знаний и навыков по отдельным разделам курса "Системы управления энергоснабжением и электрооборудованием", приобретению самостоятельности при решении конкретных технических задач. Предназначено для использования в учебном процессе направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Интеллектуальные электроэнергетические системы и технологии».

В пособии приведены методические указания и примеры выполнения заданий с использованием прикладных пакетов Matlab и Labview, а именно: управления включением синхронного генератора на параллельную работу по способу самосинхронизации; управление режимом автономно работающего синхронного генератора; защита линии электропередачи; переходные процессы в одномашинной электрической системе при подключении синхронного генератора к электрической сети; пуск, управление и регистрация характеристик двигателя постоянного тока на компьютере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Полуянович, Н. К.* Электрический привод [Текст] / учебное пособие Н. К. Полуянович – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. – 265 с.
2. «Ставропольский государственный аграрный университет» Лабораторные работы. Электрическая часть электростанций и подстанций [Электронный ресурс]. – URL: https://old.stgau.ru/company/personal/user/15104/files/lib/Электрическая%20часть%20электростанций%20и%20подстанций.
3. *Карпеш, М. А.* Производство электрической энергии [Текст] / руководство по выполнению базовых экспериментов. ПЭЭ.001 РБЭ (933) / М. А. Карпеш, П. Н. Сенигов – Челябинск: Инженерно-производственный центр «Учебная техника», 2007. – 94 с.
4. Системы автоматического регулирования и управления [Текст] / Ч. 1. Практикум; сост.: В. М. Бутаков, П. П. Павлов. − Казань: Каз. гос. энерг. ун-т., 2017. – 27 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример создания программы управления ДПТ в программе LabView.

Создание программы в LabView:

– Создать бланк (Blank VI).

– Создать виртуальный прибор (ВП) (Window → Show front Panel).

Создание рабочей области:

– В окне Block Diagram.

– ПКМ в пустом месте → Execution Control → Flat Sequence.

– Нарисовать рамку.

– ПКМ в рамке → add Frame after (2 раза) (создаются окна для установки начальных настроек, тело программы, окончательных настроек).

– Создание цикла программы в центральном окне (ПКМ → Exce. Control → While loop).

– Вынести кнопку стоп (появляется автоматически с созданием цикла) на экран ВП – двойной клик ЛКМ.

Работа с платой (6024E):

– ПКМ → Output → DAQ Assist (В центральное окно).

– Generate signal в окне настроек DAQ Assist.

– Выбор типа выхода (Analog).

– Выбор измеряемой величины (Voltage).

– Выбор каналов (ao0).

– В поле Signal Output range установить min/max для синусоиды 0/10.

– В графе Channel Settings переименовать для удобства (F2) (U якоря_регулировка).

– OK.

Создание указателя для ввода напряжения:

– ПКМ в ВП.

– Num Ctrls (любой на выбор) (пример: горизонтальный слайдер).

Добавить (для удобства) цифровой дисплей:

– ПКМ на слайдере.

– Visible Items → Digital display.

– Переименовать слайдер.

Настройка слайдера:

– Properties → Data Entry.

– Задать ограничения min/max 0/10.

– Указать в response to Value outside limits параметр «Coerce» (к близкому).

– Increment = 0.01 (для Digital display, если используется).

– В окне Data Type → Representation выбрать Single Precision.

– Так как на якорь подается напряжение 0-250 В необходимо установить предел изменения слайдера до 200 (*из-за характеристики системы управления блока «источник питания двигателя постоянного тока» регулировка происходит в границах от 0 В до ~200 В*).

Добавление делителя (коэффициент для корректного отображения измеряемых величин):

– Arithmetic & Comparison → Formula.

– В окне Formula указать уравнение X1*(8/200).

– Соединение Слайдера и DAQ Assistant.

– ПКМ (в окне Block Diagram) → Input → Simulate signal.

– В настройках Simulate Signal: signal type → DC.

– Соединение: иконка слайдера → Formula → Simulate signal (offset) → → DAQ Assistant.

Примечание: при создании нескольких управляющих инструментов, не нужно создавать дополнительный блок DAQ Assistant. Соединять выходы блоков Simulate Signal и вход DAQ Assistant через ПКМ → Signal Manipulation → Merge Signals.

Начальные настройки (обнуление после остановки):

– ПКМ на слайдере.

– Create → Property Node → Value (Signaling).

– Перенос появившейся иконки в левое окно.

– ПКМ на иконке → Create → Constant.

– Повторить шаги с переносом иконки в правое окно (копирование ctrl+C не работает корректно. Создавать заново).

Аналоговый ввод (для датчиков тока и напряжения):

– ПКМ → Input → DAQ Assistant.

– Acquire signal.

– Analog signal.

– Voltage.

– Указать номера каналов, соответственно их номерам на блок «Коннектор» на стенде (ACH0 – ACH7).

– Задать диапазон напряжения в DAQ Assistant min/max -5/+5.

– В окне Terminal Configuration – Differential.

– Samples to read = 500.

– Rate = 5000.

Для отображения выводимых данных
с измерительных приборов стенда на ВП,
необходимо подключить индикатор
к измерительным приборам:

– Создать индикатор ПКМ (ВП) → Num inds → выбрать любой.

– Создать терминал индикатора (двойной клик ЛКМ).

– Переместить его в тело программы (центральная часть).

– Создать блок Formula. (коэффициент для напряжения: при 1000 В К = 200).

– Создать блок Amplitude & Level (ПКМ окне Block Diagram → Signal Analysis → Amplitude & Level).

– В окне Amplitude & Level выбрать пункт RMS (среднеквадратичное значение (т.к. переменное напряжение)).

Для индикаторов напряжения установить границу до 300 В, цифровой дисплей, подписать. Не забыть создать индикатор в Block Diagram (Двойной клик). Располагаются в центральной области.

Для индикаторов тока Formula не нужна. Не забыть создать индикатор в Block Diagram (Двойной клик). Располагаются в центральной области.

Создание окон графиков:

– ПКМ на свободном месте в окне ВП → Plots → Waveform chart.

– ПКМ на появившемся приборе → Find → Find Terminal.

– Соединить блок Waveform chart с выходом необходимого измерителя.

Пример созданного окна ВП и программы в LabView приведены на рис. П1.1, П1.2.

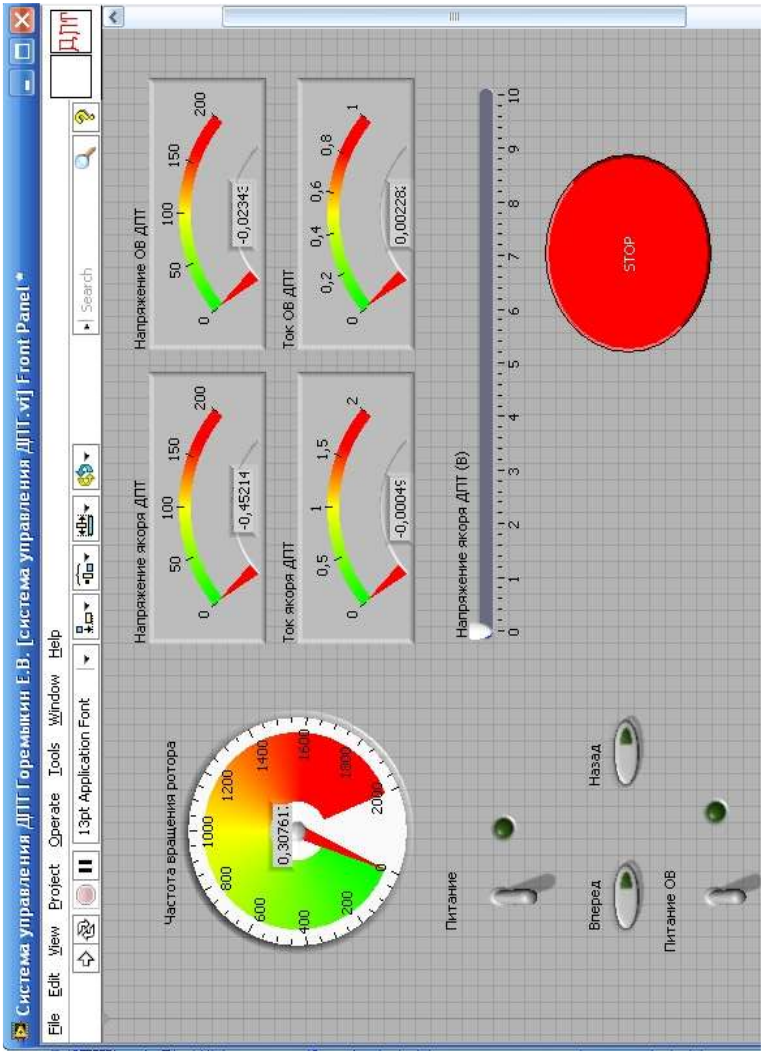


Рис. П1.1. Внешний вид ВП

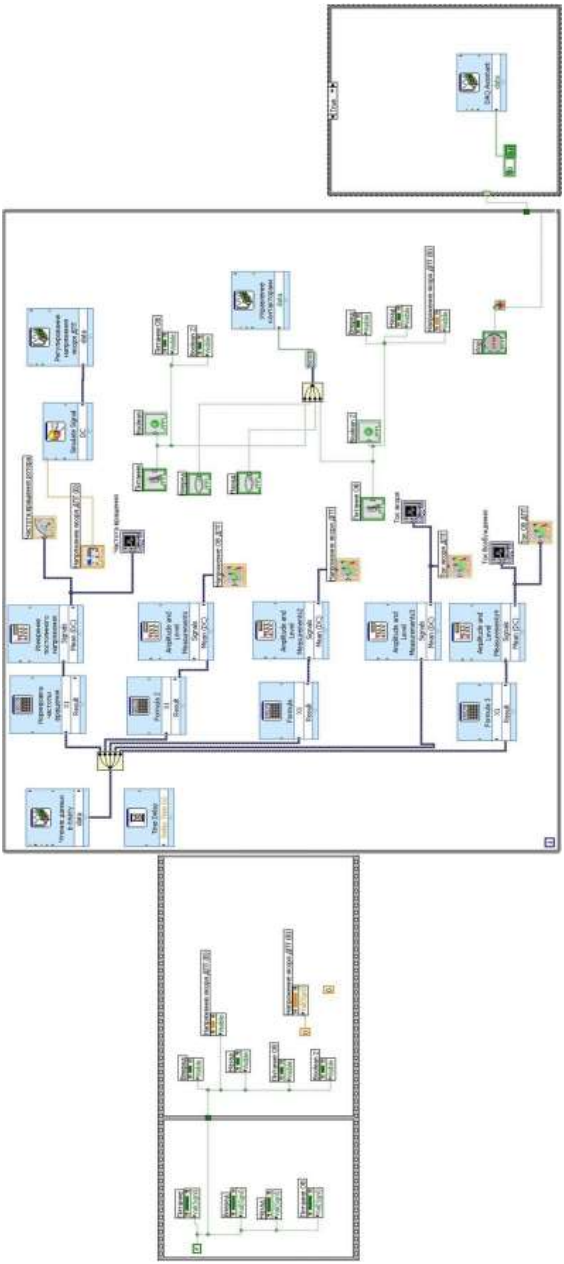


Рис. П1.1. Пример программы управления ДПТ. Начальные условия, цикл программы и сброс настроек после выключения

Учебное издание

ПОЛУЯНОВИЧ Николай Константинович
КАЧЕЛАЕВ Олег Вадимович
БУРЬКОВ Дмитрий Владимирович
ДУБЯГО Марина Николаевна
БУДКО Артем Юрьевич

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ В ЭНЕРГОСЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНЫХ ПАКЕТОВ MATLAB И LABVIEW

Учебное пособие

Редакторы: *З. И. Надточий, Н. И. Лунёва*
Корректоры: *З. И. Надточий, Н. И. Лунёва*
Компьютерная верстка *И. А. Бобровской*

Подписано в печать 24.12.2024 г.
Бумага офсетная. Формат 60x84 1/16 Усл. печ. лист. 8,49.
Уч .изд. лист 5,0. Тираж 30 экз. Заказ № 9800.

Издательство Южного федерального университета.

Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции
Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ.
344091 г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, тел. (863) 243-41-66.